TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

Hệ thống quản lý giao hàng

Môn: Phân tích thiết kế hệ thống

Mã lớp học phần: 012012100814

Sinh viên thực hiện

Họ tên sinh viên	Mã số sinh viên
1. Hoàng Việt Quang	066206005044
2. Dương Văn Tài	066206005488
3. Nguyễn Phúc Hưng	066206017157

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong thời đại thương mại điện tử bùng nổ, việc quản lý giao hàng bằng sổ sách hay các công cụ rời rạc đã không còn hiệu quả, dễ dẫn đến thất lạc đơn hàng và chậm trễ tiến độ. Tiểu luận này tập trung xây dựng hệ thống quản lý giao nhận hàng nhằm số hoá toàn bộ quy trình vận hành, giúp thông tin được luân chuyển thông suốt giữa quản lý, shipper và khách hàng.

Về phương diện kỹ thuật, nhóm vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng thông qua ngôn ngữ UML. Hệ thống được mô hình hoá chi tiết qua các sơ đồ use case để định vị chức năng, class diagram để thiết kế cấu trúc dữ liệu bền vững, cùng các sơ đồ activity và sequence để làm rõ logic xử lý các nghiệp vụ cốt lõi như điều phối shipper hay cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực.

Kết quả của đề tài là một bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, không chỉ giải quyết bài toán quản lý hiện tại mà còn là nền tảng vững chắc để phát triển ứng dụng thực tiễn, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 1
MỤC LỤC 2
LỜI MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG 8
1.1. Khảo sát hiện trạng và sự cần thiết của đề tài 8
1.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống 8
1.2.1. Yêu cầu về chức năng 8
1.2.2. Yêu cầu phi chức năng 9
1.3. Kế hoạch và kết quả phỏng vấn 10
1.3.1. Kế hoạch phỏng vấn tổng quan 10
1.3.2. Tổng hợp kết quả phỏng vấn 11
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13
2.1. Xác định tác nhân hệ thống 13
2.2. Xác định các use case 14
2.2.1. Use case quản lý hệ thống sử dụng 15
2.2.2. Use case nhân viên giao sử dụng 15
2.2.3. Use case khách hàng sử dụng 15
2.3. Sơ đồ use case 16

2.3.1. Sơ đồ use case tổng quát 16
2.3.2. Sơ đồ use case đăng nhập hệ thống 17
2.3.3. Sơ đồ use case tạo đơn hàng 18
2.3.4. Sơ đồ use case tra cứu đơn hàng 19
2.3.5. Sơ đồ use case nhận đơn hàng 20
2.3.6. Sơ đồ use case cập nhật trạng thái đơn hàng 21
2.3.7. Sơ đồ use case xem lịch sử giao hàng 22
2.3.8. Sơ đồ use case quản lý khách hàng 23
2.3.9. Sơ đồ use case quản lý nhân viên giao hàng 24
2.3.10. Sơ đồ use case quản lý đơn hàng 25
2.3.11. Sơ đồ use case quản lý khuyến mãi 26
2.3.12. Sơ đồ use case thống kê 27
2.3.13. Sơ đồ use case quản lý tài khoản cá nhân 28
2.4. Đặc tả use case 28
2.4.1. Đặc tả use case đăng nhập hệ thống 28
2.4.2. Đặc tả use case tạo đơn hàng 30
2.4.3. Đặc tả use case tra cứu đơn hàng 32
2.4.4. Đặc tả use case nhận đơn hàng 33
2.4.5. Đặc tả use case cập nhật trạng thái đơn hàng 36
2.4.6. Đặc tả use case xem lịch sử giao hàng 38
2.4.7. Đặc tả use case quản lý khách hàng 40

2.4.8. Đặc tả use case quản lý nhân viên giao hàng 41
2.4.9. Đặc tả use case quản lý đơn hàng 43
2.4.10. Đặc tả use case quản lý khuyến mãi 45
2.4.11. Đặc tả use case thống kê 47
2.4.12. Đặc tả use case quản lý tài khoản cá nhân 49
2.5. Sơ đồ hoạt động 51
2.5.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập hệ thống 51
2.5.2. Sơ đồ hoạt động tạo đơn hàng 52
2.5.3. Sơ đồ hoạt động tra cứu đơn hàng 53
2.5.4. Sơ đồ hoạt động nhận đơn hàng 54
2.5.5. Sơ đồ hoạt động cập nhật trạng thái đơn hàng 55
2.5.6. Sơ đồ hoạt động xem lịch sử giao hàng 56
2.5.7. Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng 57
2.5.8. Sơ đồ hoạt động quản lý nhân viên giao hàng 58
2.5.9. Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng 59
2.5.10. Sơ đồ hoạt động quản lý khuyến mãi 60
2.5.11. Sơ đồ hoạt động thống kê 61
2.5.12. Sơ đồ hoạt động quản lý tài khoản cá nhân 62
2.6. Sơ đồ lớp 63
2.7. Sơ đồ tuần tự 64
2.7.1. Sơ đồ tuần tự use case đăng nhập 64

2.7.2. Sơ đồ tuần tự use case tạo đơn hàng 65
2.7.3. Sơ đồ tuần tự use case tra cứu đơn hàng 66
2.7.4. Sơ đồ tuần tự use case nhận đơn hàng 67
2.7.5. Sơ đồ tuần tự use case cập nhật trạng thái đơn hàng 68
2.7.6. Sơ đồ tuần tự use case xem lịch sử giao hàng 69
2.7.7. Sơ đồ tuần tự use case quản lý khách hàng 70
2.7.8. Sơ đồ tuần tự use case quản lý nhân viên giao hàng 71
2.7.9. Sơ đồ tuần tự use case quản lý đơn hàng 72
2.7.10. Sơ đồ tuần tự use case quản lý khuyến mãi 73
2.7.11. Sơ đồ tuần tự use case thống kê 74
2.7.12. Sơ đồ tuần tự use case quản lý tài khoản cá nhân 75
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 76
3.1. Thiết kế giao diện trang chủ hệ thống 76
3.2. Giao diện màn hình các chức năng 77
CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT 91
4.1. Kết quả đạt được 91
4.2. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống 92
4.2.1. Ưu điểm 92
4.2.2. Hạn chế 92
4.3. Hướng phát triển hệ thống 93

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã biến dịch vụ vận chuyển trở thành mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng hàng hoá. Tuy nhiên, việc quản lý hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày bằng các phương thức thủ công hay ứng dụng rời rạc thường dẫn đến những sai sót không đáng có, gây thất thoát thời gian và giảm uy tín của đơn vị vận chuyển. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tối ưu hoá quy trình này, nhóm em đã quyết định thực hiện đề tài hệ thống quản lý giao hàng

Không chỉ dừng lại ở việc liệt kê chức năng, mà tập trung sâu vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống bằng ngôn ngữ UML. Thông qua việc xây dựng các sơ đồ use cases, class, activity và đặc biệt là sequence diagram, nhóm mong muốn mô phỏng một quy trình giao hàng chuyên nghiệp, từ khâu tiếp nhận đơn đến lúc shipper giao hàng thành công. Dù đã rất cố gắng, nhưng do kiến thức còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để hệ thống hoàn thiện hơn

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát hiện trạng và sự cần thiết của đề tài

Hiện nay, phần lớn các đơn vị vận chuyển quy mô vừa và nhỏ vẫn duy trì phương thức quản lý thủ công thông qua sổ sách hoặc các công cụ rời rạc như Excel và tin nhắn cá nhân. Quy trình này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, gây khó khăn cho việc tra cứu thông tin và thường xuyên xảy ra sai sót trong quá trình tổng hợp báo cáo. Bên cạnh đó, việc thiếu công cụ giám sát thời gian thực khiến người quản lý không thể nắm bắt chính xác vị trí của nhân viên hay trạng thái đơn hàng, đồng thời khách hàng cũng gặp trở ngại khi muốn chủ động theo dõi hành trình vận đơn. Xuất phát từ thực trạng đó, việc xây dựng hệ thống quản lý giao hàng là vô cùng thiết yếu nhằm số hoá toàn bộ quy trình nghiệp vụ, giúp tối ưu hoá công tác điều phối nhân sự và nâng cao tính minh bạch trong giao nhận hàng hoá

1.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát và mong muốn của các bên liên quan, hệ thống quản lý giao hàng cần đáp ứng đầy đủ các nhóm yêu cầu cụ thể sau đây nhằm đảm bảo tính hiệu quả và sự đồng bộ trong vận hành

1.2.1. Yêu cầu về chức năng

Nhóm chức năng quản lý vận hành tập trung vào việc cung cấp cho bộ phận quản trị công cụ để khởi tạo, sửa đổi và lưu trữ thông tin đơn hàng chi tiết một cách tập trung. Hệ thống hỗ trợ tính năng phân công giao hàng tự động hoặc thủ công cho các shipper phù hợp dựa trên tình trạng hoạt động, đồng thời cho phép

quản lý hồ sơ nhân sự và trích xuất báo cáo thống kê doanh thu theo thời gian thực

Đối với nhóm chức năng dành cho nhân viên giao hàng, hệ thống cho phép shipper dễ dàng tiếp nhận danh sách đơn hàng được phân công và trực tiếp cập nhật tiến độ vận chuyển ngay trên giao diện cá nhân. Các trạng thái từ lúc lấy hàng cho đến khi giao hàng thành công hoặc thất bại đều được ghi nhận tức thì để bộ phận quản lý và khách hàng có thể nắm bắt kịp thời

Nhóm chức năng dành cho khách hàng hỗ trợ người dùng tự tạo đơn gửi hàng trực tuyến mà không cần qua các bước trung gian phức tạp. Điểm nhấn của nhóm này là tính năng tra cứu đơn hàng giúp khách hàng theo dõi lộ trình vận chuyển thông qua mã vận đơn, đồng thời cung cấp công cụ gửi phản hồi và đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi hoàn tất quy trình giao nhận

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Về mặt hiệu suất và giao diện, hệ thống đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh đối với các tác vụ tra cứu và cập nhật trạng thái để đảm bảo tính thời gian thực của dữ liệu. Giao diện người dùng cần được thiết kế theo hướng đơn giản và thân thiện, giúp nhân viên giao hàng cùng khách hàng có thể thao tác dễ dàng và hiệu quả mà không đòi hỏi kỹ năng công nghệ chuyên sâu

Về tính bảo mật và sẵn sàng, hệ thống thiết lập cơ chế phân quyền rõ ràng giữa quản lý, nhân viên và khách hàng để bảo vệ dữ liệu doanh thu cũng như thông tin cá nhân của người dùng. Ngoài ra, hệ thống cần duy trì khả năng hoạt động ổn định liên tục 24/7, đảm bảo mọi hoạt động đặt hàng và tra cứu của khách hàng không bị gián đoạn ở bất kỳ thời điểm nào

1.3. Kế hoạch và kết quả phỏng vấn

Để thu thập đầy đủ thông tin về các yêu cầu thực tế, nhóm đã tiến hành lập kế hoạch và thực hiện các buổi phỏng vấn trực tiếp với những đối tượng trực tiếp tham gia vào hệ thống

1.3.1. Kế hoạch phỏng vấn tổng quan

Dưới đây là bảng kế hoạch chi tiết cho hoạt động khảo sát, được lập bởi sinh viên Hoàng Việt Quang vào ngày 02/12/2025 nhằm đảm bảo lộ trình phân tích hệ thống đúng tiến bộ

STT	Chủ đề phỏng vấn	Yêu cầu chi tiết	Ngày thực hiện
1	Quy trình đơn hàng	Tìm hiểu cách ghi nhận thông tin và phân công đơn hàng	02/12/2025
2	Quản lý nhân sự	Quy trình tạo tài khoản và quản lý nhân viên giao hàng	03/12/2025
3	Quản lý khách hàng	Cách thức lưu trữ thông tin và lịch sử đặt hàng	03/12/2025

4	Quản lý kho và doanh thu	Các thức lưu trữ thông tin và lịch sử đặt hàng	03/12/2025
5	Yêu cầu hệ thống	Xác định mong muốn về giao diện, hiệu suất và bảo mật	04/12/2025

1.3.2. Tổng hợp kết quả phỏng vấn

Sau khi kết thúc các buổi làm việc theo kế hoạch, nhóm đã ghi nhận được những phản hồi thực tế từ các bên liên quan để làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống

Trong buổi phỏng vấn diễn ra vào ngày 03/12/2025, anh Nguyễn Phúc Hưng trong vai trò quản lý giao hàng cho biết quy trình hiện tại đang gặp nhiều trở ngại do việc nhập liệu thủ công trên Excel và phân công quan điện thoại gây tốn thời gian thực, đồng thời tự động hoá việc thống kê doanh thu và đánh giá hiệu suất của từng nhân viên

Đối với đội ngũ shipper, anh Dương Văn Tài chia sẻ trong buổi phỏng vấn cùng ngày về những khó khăn khi nhận đơn qua tin nhắn thường dẫn đến thất lạc thông tin hoặc sai sót trong việc tính tiền thu hộ (COD). Mong muốn của anh là có một ứng dụng di động hỗ trợ xem danh sách đơn hàng trực quan, có bản đồ

chỉ đường tích hợp và khả năng cập nhật trạng thái giao hàng thành công ngay tại hiện trường

Cuối cùng, buổi phỏng vấn khách hàng Nguyễn Trung Hiếu vào ngày 04/12/2025 đã làm rõ nhu cầu về tính minh bạch trong vận chuyển. Anh mong muốn hệ thống cung cấp công cụ tự tra cứu hành trình đơn hàng mọi lúc mà không cần liên hệ trực tiếp với cửa hàng, đồng thời nhận được thông báo tự động khi hàng hoá chuẩn bị được giao tới tay người nhận

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Xác định tác nhân hệ thống

STT	Tên tác nhân	Vai trò và ý nghĩa
1	Quản lý	Đây là người điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống. Quản lý có trách nhiệm giám sát danh sách đơn hàng, thực hiện phân công shipper, quản lý hồ sơ và khách hàng theo dõi các báo cáo thống kê định kỳ để đảm bảo hiệu suất vận hàng của đơn vị
2	Nhân viên giao hàng	Đây là tác nhân trực tiếp thực hiện việc vận chuyển hàng hoá tới người nhận. Các hoạt động chính bao gồm tiếp nhận đơn hàng được phân công, cập nhật trạng thái giao hàng tức

		thời lên hệ thống và theo dõi lịch sử các chuyến hàng đã thực hiện thành công
3	Khách hàng	Đây là đối tượng sử dịch vụ để gửi hoặc nhận hàng hoá. Khách hàng thực hiện các tương tác như đăng ký tài khoản, khởi tạo đơn hàng mới, thanh toán phí dịch vụ và chủ động tra cứu tình trạng vận chuyển của đơn hàng và thông qua mã vận đơn

2.2. Xác định các use case

Dựa trên phân tích yêu cầu, các ca sử dụng của hệ thống được phân chia theo từng tác nhân cụ thể nhằm đảm bảo quy trình vận hành diễn ra thông suốt và chính xác

2.2.1. Use case quản lý hệ thống sử dụng

Người quản lý thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các chức năng đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân, quản lý khách hàng và nhân viên giao hàng. Ngoài ra admin còn trực tiếp quản lý đơn hàng từ khâu duyệt đến phân công, kết hợp với quản lý các chương trình khuyến mãi và theo dõi thống kê hiệu suất toàn hệ thống

2.2.2. Use case nhân viên giao sử dụng

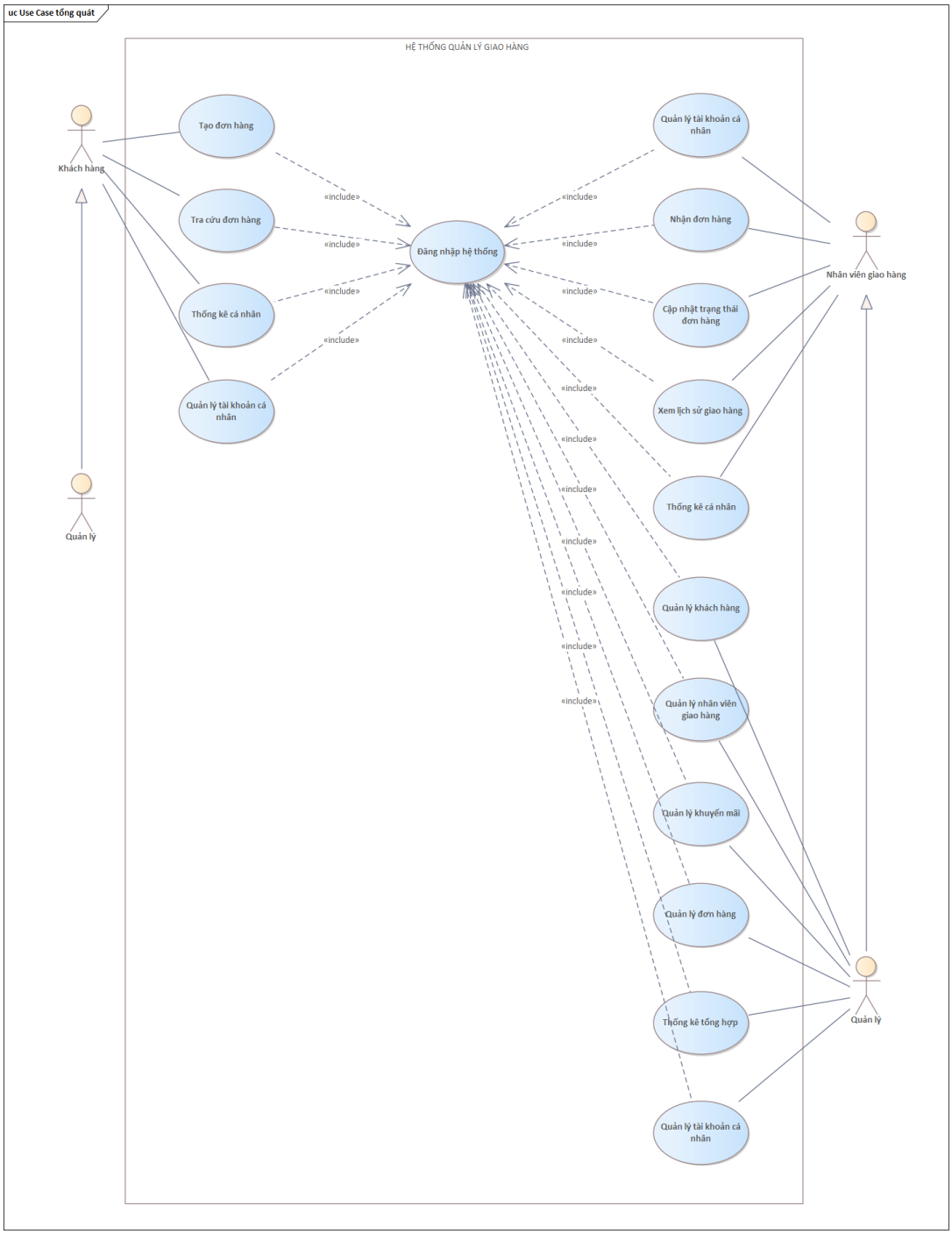
Nhân viên giao hàng sử dụng hệ thống để phục vụ công tác vận chuyển bao gồm đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân, nhận đơn hàng được phân công và cập nhật trạng thái giao nhận. Shipper cũng có quyền chủ động xem lại lịch sử các đơn đã hoàn thành và theo dõi các thống kê cá nhân về năng suất làm việc

2.2.3. Use case khách hàng sử dụng

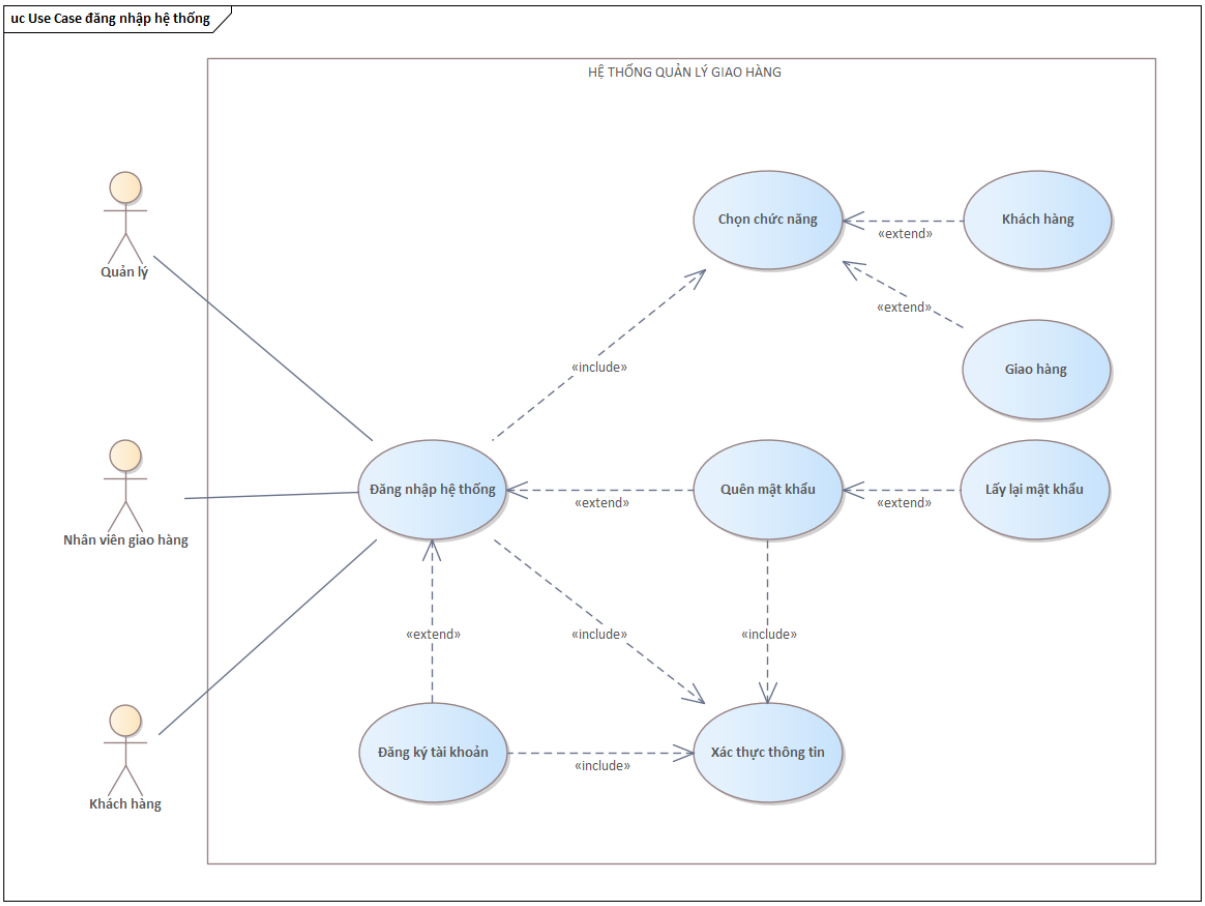
Khách hàng tương tác với hệ thống để sử dụng dịch vụ thông qua chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản cá nhân. Các tính năng trọng tâm được cung cấp bao gồm tạo đơn hàng mới, tra cứu trạng thái đơn hàng trực tuyến qua mã vận đơn và xem lại toàn bộ lịch sử giao dịch đã thực hiện

2.3. Sơ đồ use case

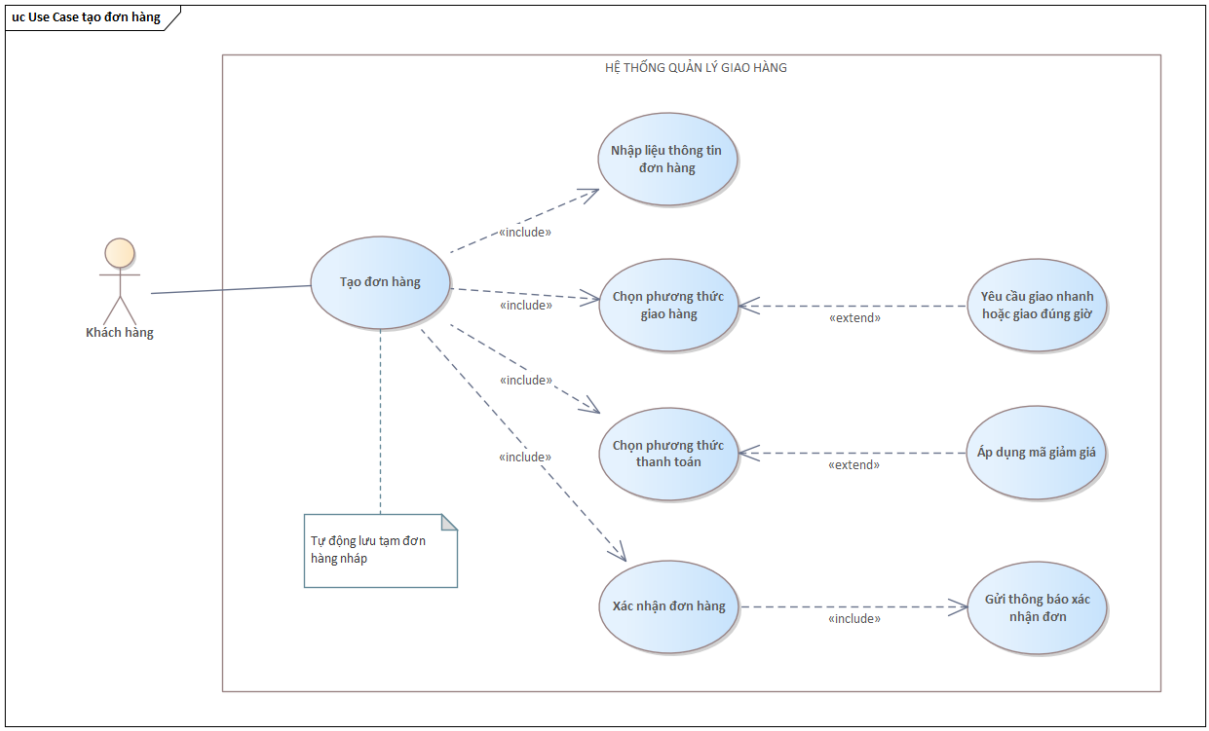
2.3.1. Sơ đồ use case tổng quát



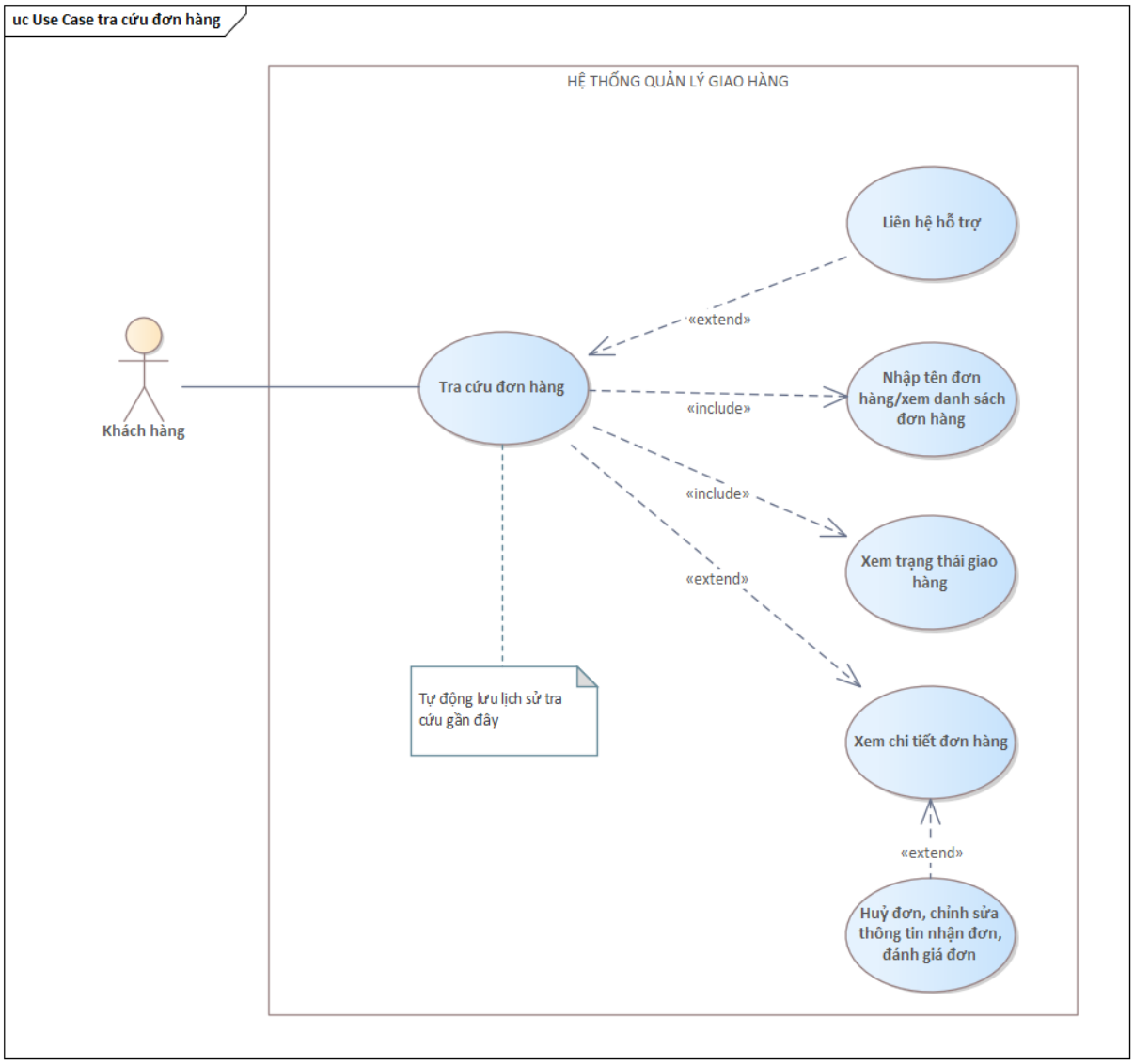
2.3.2. Sơ đồ use case đăng nhập hệ thống



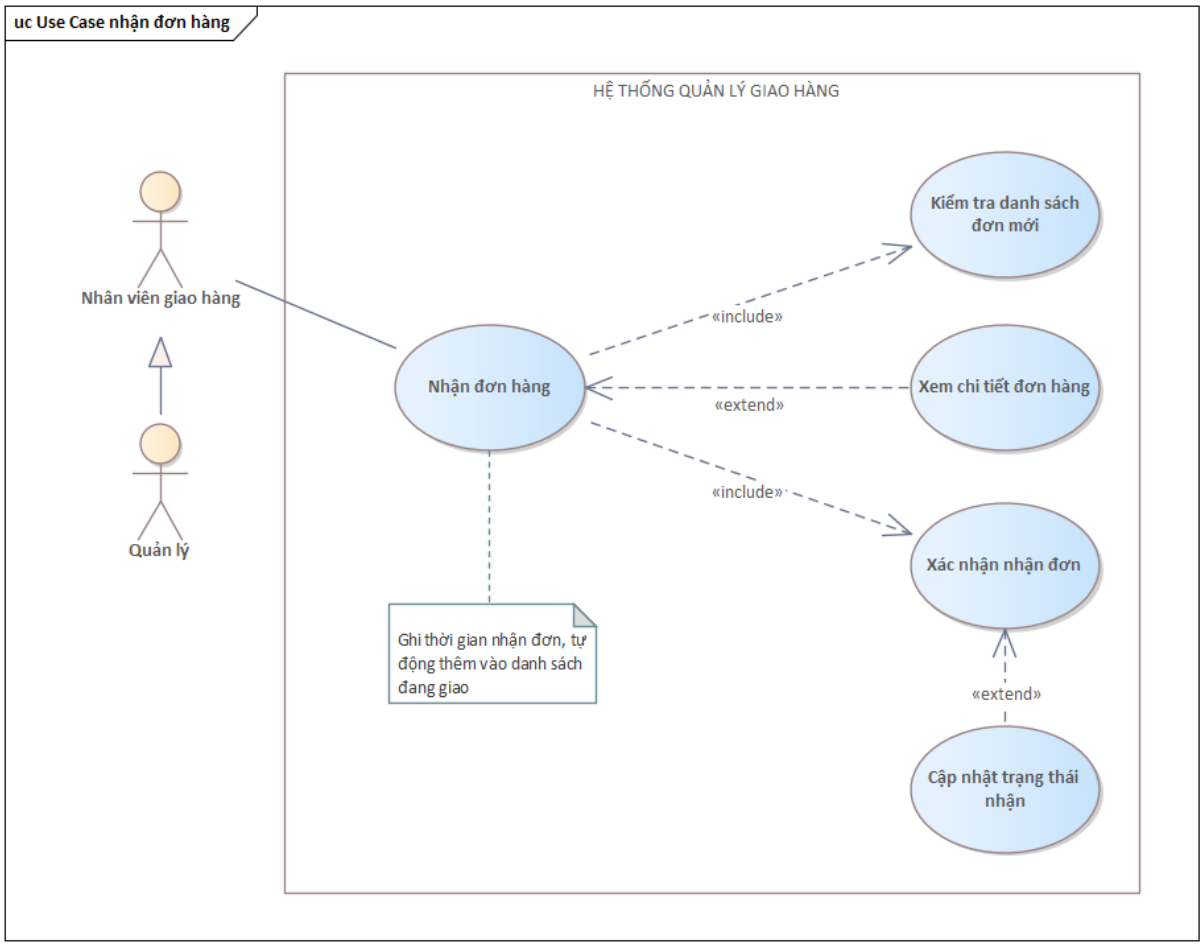
2.3.3. Sơ đồ use case tạo đơn hàng



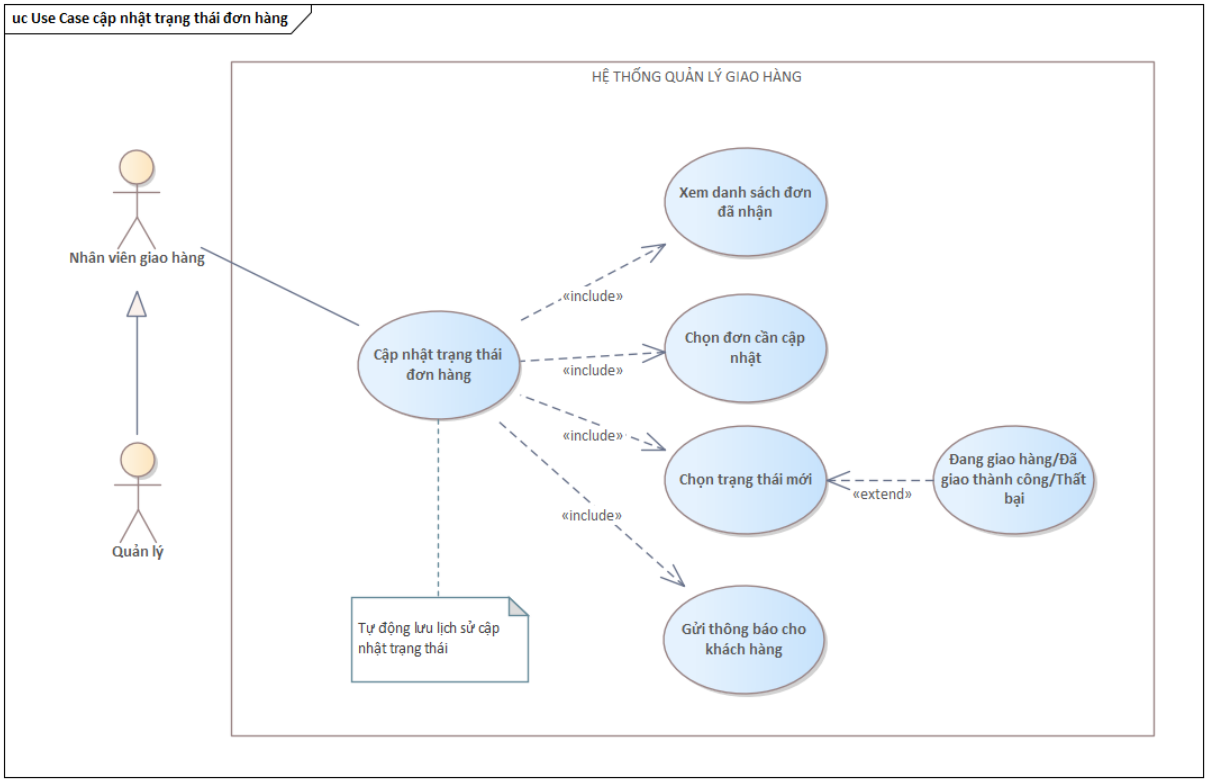
2.3.4. Sơ đồ use case tra cứu đơn hàng



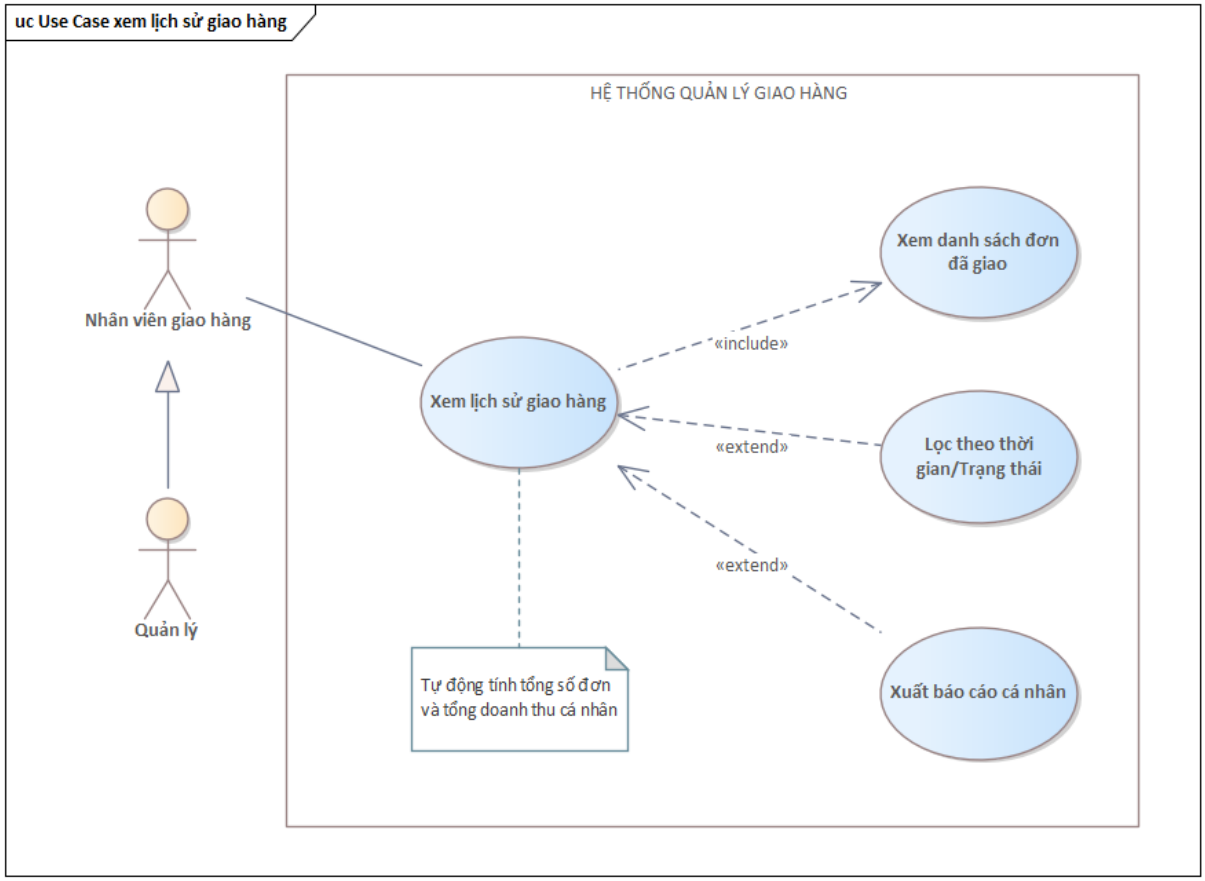
2.3.5. Sơ đồ use case nhận đơn hàng



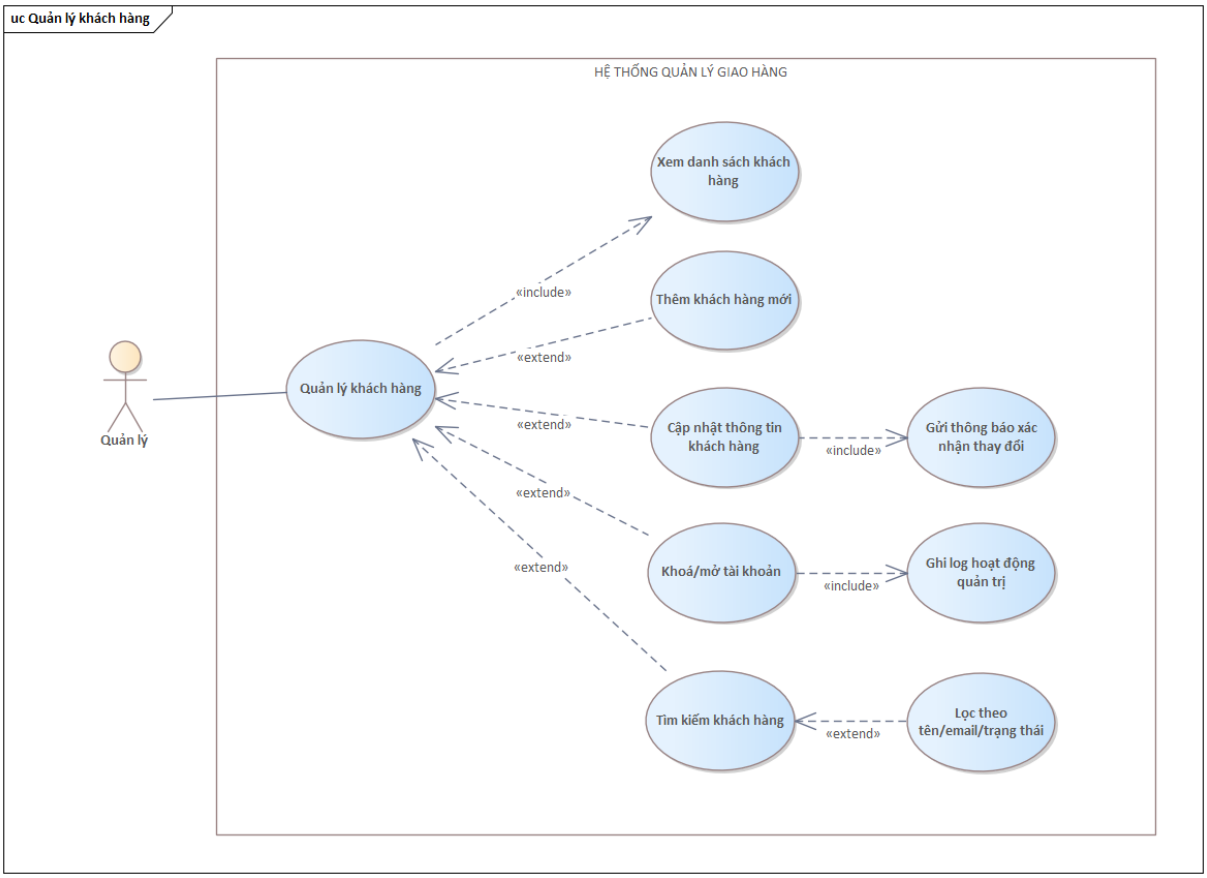
2.3.6. Sơ đồ use case cập nhật trạng thái đơn hàng



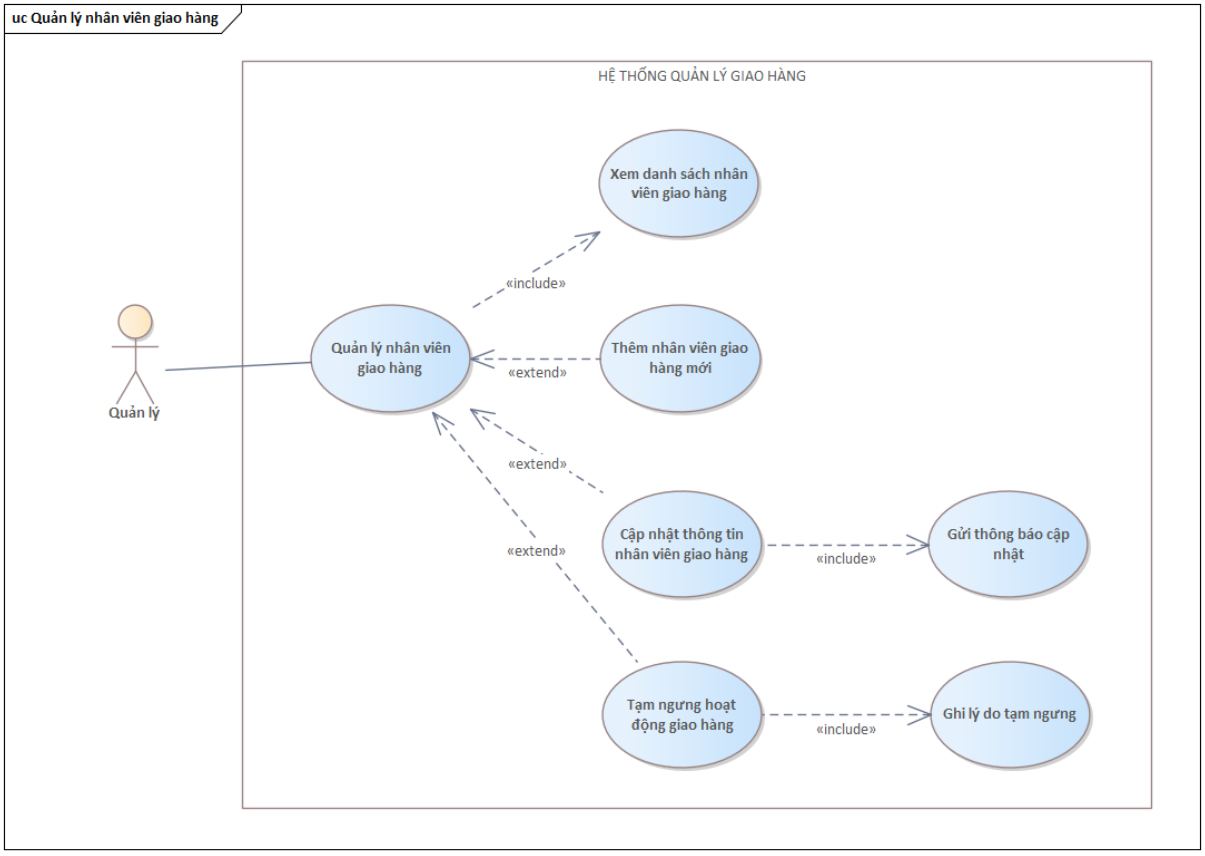
2.3.7. Sơ đồ use case xem lịch sử giao hàng



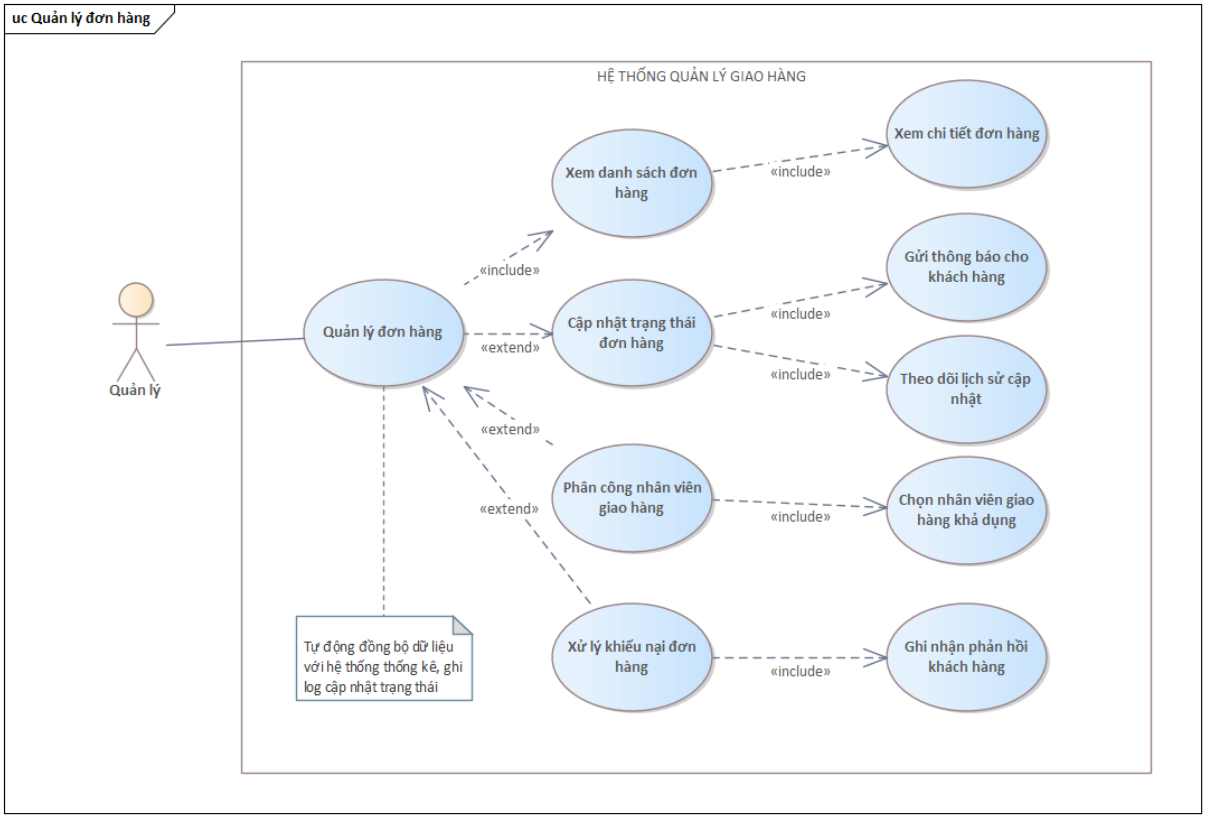
2.3.8. Sơ đồ use case quản lý khách hàng



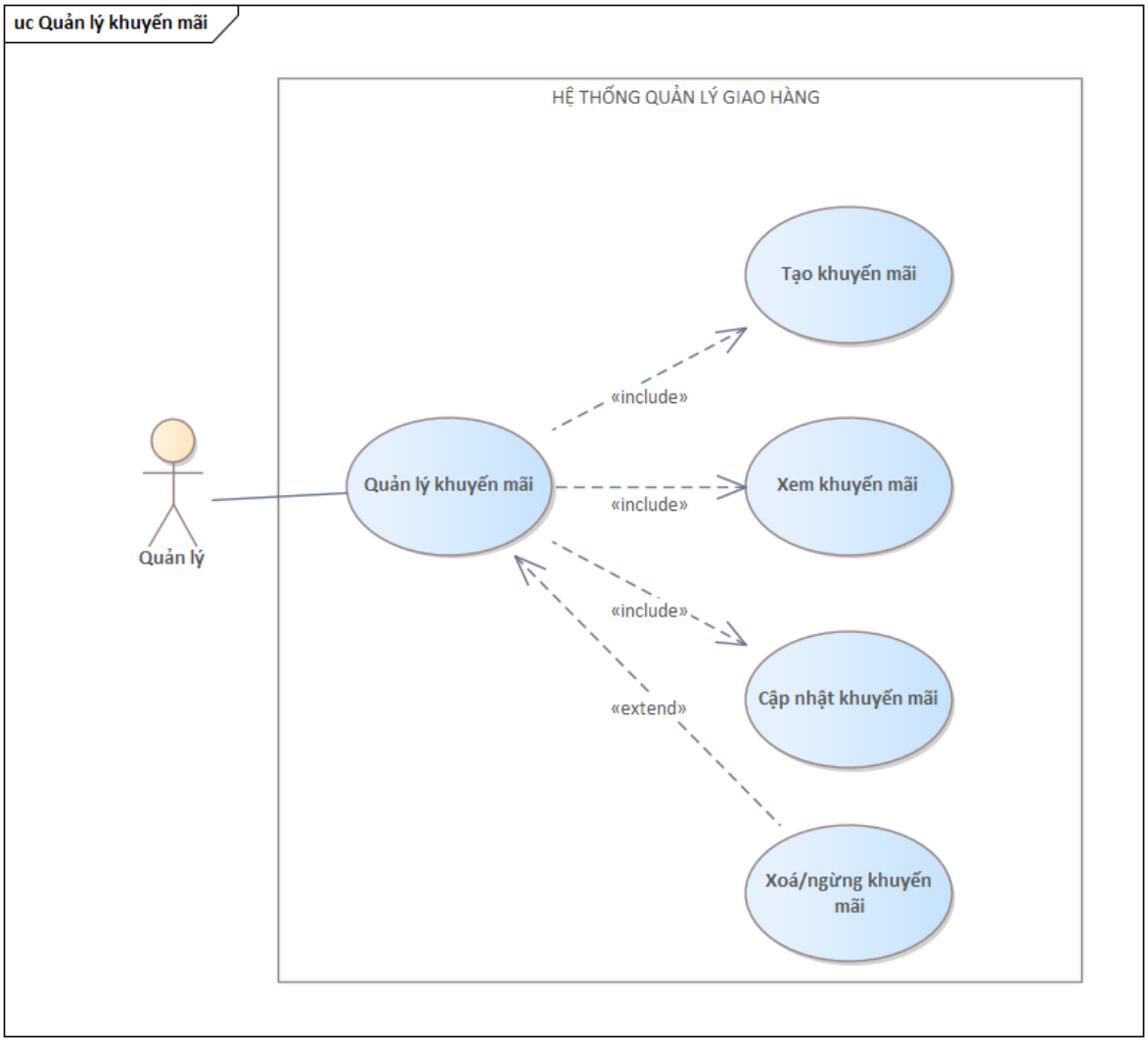
2.3.9. Sơ đồ use case quản lý nhân viên giao hàng



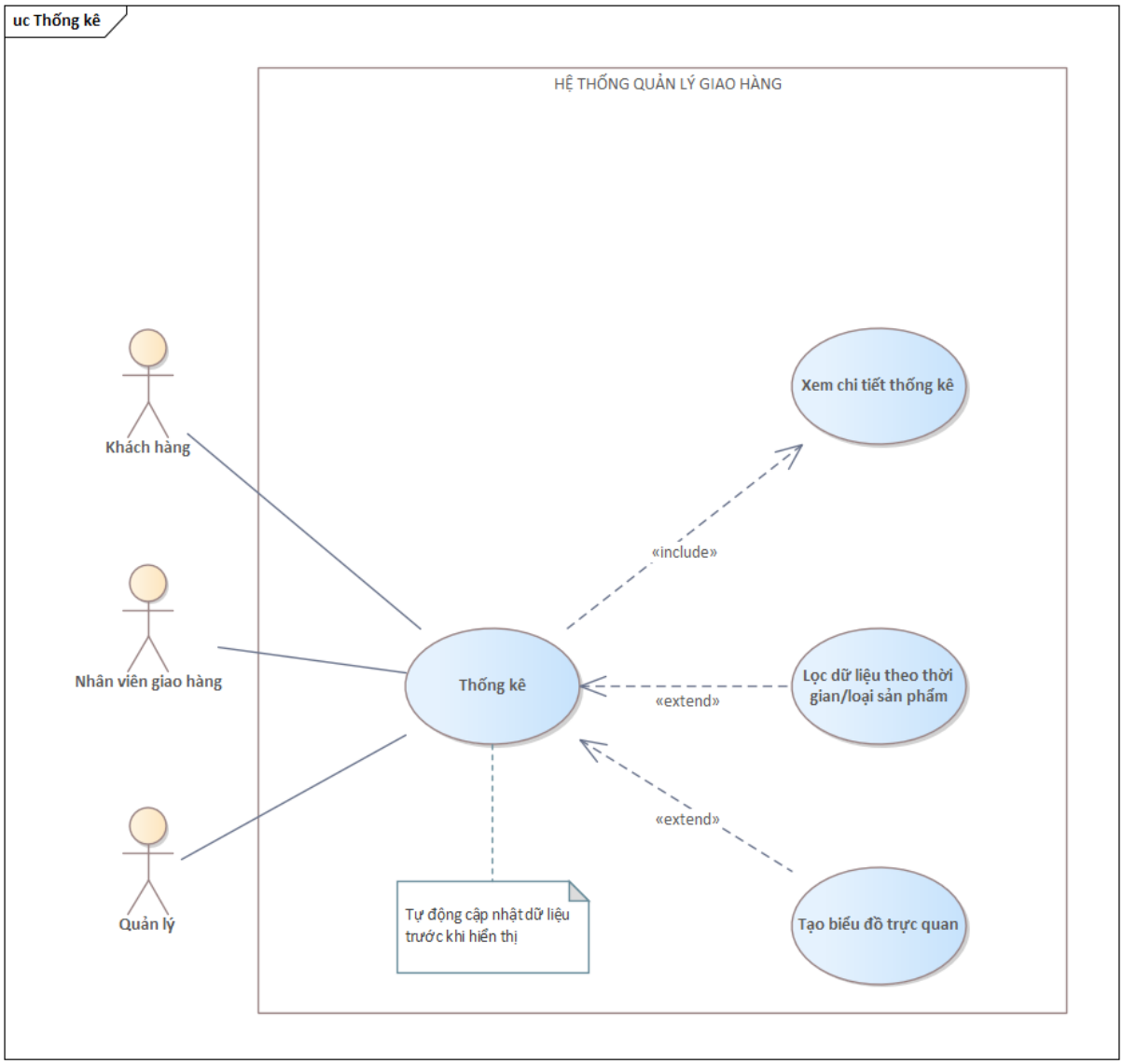
2.3.10. Sơ đồ use case quản lý đơn hàng



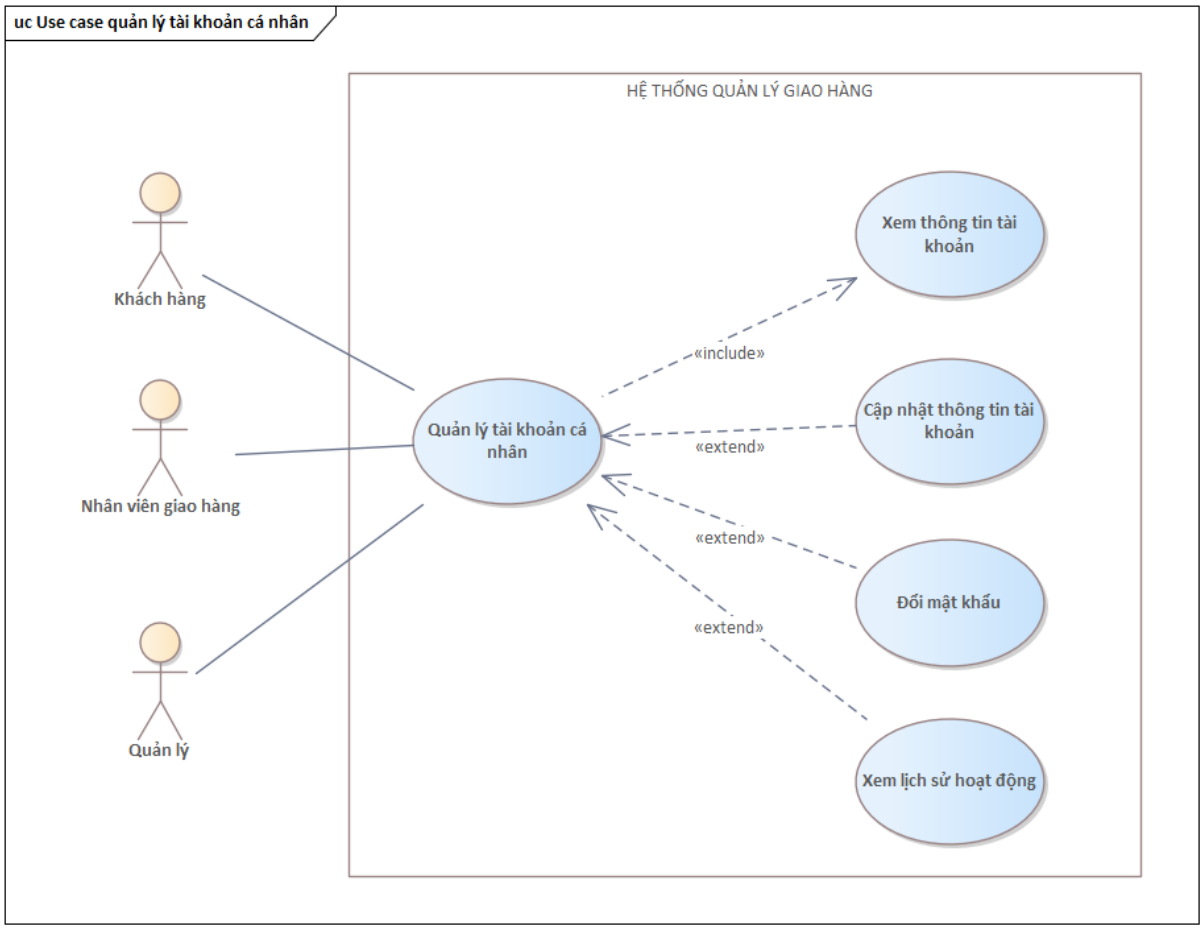
2.3.11. Sơ đồ use case quản lý khuyến mãi



2.3.12. Sơ đồ use case thống kê



2.3.13. Sơ đồ use case quản lý tài khoản cá nhân



2.4. Đặc tả use case

2.4.1. Đặc tả use case đăng nhập hệ thống

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-01

Tên use case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Khách hàng, nhân viên giao hàng, quản lý
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập để truy cập các chức năng theo vai trò
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản đã kích hoạt và chưa đăng nhập
Hậu điều kiện	Chuyển đến giao diện chính theo vai trò hoặc thông báo lỗi
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn “Đăng nhập” 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin 3. Người dùng nhập tài khoản, mật khẩu và nhấn nút “Đăng nhập” 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống xác định vai trò và cấp quyền truy cập vào màn hình chính

Luồng sự kiện phụ	1. Thông tin không đầy đủ: hệ thống yêu cầu nhập lại 2. Sai tài khoản hoặc mật khẩu: hệ thống thông báo lỗi 3. Tài khoản bị khoá: hệ thống yêu cầu liên hệ quản trị viên 4. Quên mật khẩu: chuyển sang quy trình khôi phục tài khoản

2.4.2. Đặc tả use case tạo đơn hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-02
Tên use case	Tạo đơn hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thực hiện tạo đơn hàng mới thông qua việc cung cấp thông tin

	sản phẩm, địa chỉ nhận hàng và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp
Tiền điều kiện	Người dùng đã thực hiện đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được ghi nhận thành công vào cơ sở dữ liệu và đặt ở trạng thái chờ xử lý
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn tính năng tạo đơn hàng trên giao diện 2. Khách hàng nhập thông tin sản phẩm và địa chỉ chi tiết của người nhận hàng 3. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán và hệ thống tiến hành xác nhận, lưu trữ đơn hàng
Luồng sự kiện phụ	Trong trường hợp khách hàng chưa chọn phương thức thanh toán, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra và hiển thị thông báo yêu cầu người dùng hoàn tất thông tin trước khi lưu đơn

2.4.3. Đặc tả use case tra cứu đơn hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-03
Tên use case	Tra cứu đơn hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Mô tả	Tính năng cho phép người dùng tìm kiếm và theo dõi các thông tin chi tiết, lộ trình và trạng thái xử lý hiện tại của các vận đơn đã đặt
Tiền điều kiện	Khách hàng đã thực hiện đăng nhập vào hệ thống và tài khoản đã tồn tại ít nhất một đơn hàng trong lịch sử
Hậu điều kiện	Hệ thống truy xuất dữ liệu thành công và hiển thị đầy đủ các thông số chi tiết kèm trạng thái thực tế của đơn hàng cho người dùng

Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn tính năng “Tra cứu đơn hàng” trên giao diện chính, sau đó thực hiện nhập mã vận đơn hoặc lựa chọn đơn hàng trực tiếp từ danh sách lịch sử. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu để hiển thị các nội dung chi tiết về sản phẩm, thông tin người nhận, số tiền thu hộ và trạng thái vận chuyển tương ứng
Luồng sự kiện phụ	Trong trường hợp mã vận đơn nhập vào không tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng. Đối với các đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái “Đang giao”, khách hàng có thể lựa chọn chức năng huỷ đơn để hệ thống chuyển hướng sang quy trình xử lý huỷ đơn tương ứng

2.4.4. Đặc tả use case nhận đơn hàng

Mục	Nội dung chi tiết

Mã use case	UC-04
Tên use case	Nhận đơn hàng
Tác nhân chính	Nhân viên giao hàng
Mô tả	Chức năng này hỗ trợ nhân viên giao hàng xem xét danh sách các đơn mới được hệ thống phân bổ và thực hiện xác nhận tiếp nhận để bắt đầu quy trình vận chuyển đến khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên giao hàng đã đăng nhập thành công vào ứng dụng và tài khoản đang ở trạng thái hoạt động. Đồng thời, phải có ít nhất một đơn hàng ở trạng thái chờ xử lý được phân công cho nhân viên này
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang "đang giao" (hoặc trạng thái tương ứng), ghi nhận thời gian nhận đơn vào cơ sở dữ liệu và gửi thông báo hành trình đến khách hàng

Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện làm việc chính, nhân viên chọn chức năng "nhận đơn hàng" 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các đơn hàng mới cần xử lý 3. Nhân viên chọn một đơn hàng cụ thể từ danh sách để kiểm tra thông tin 4. Hệ thống hiển thị chi tiết về người nhận, địa chỉ giao và số tiền thu hộ (COD) 5. Sau khi xem xét, nhân viên nhấn nút "xác nhận nhận đơn" 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật trạng thái đơn hàng 7. Hệ thống gửi thông báo xác nhận đến ứng dụng của khách hàng và hiển thị thông báo thành công cho nhân viên
Luồng sự kiện phụ	1. Danh sách trống: nếu không có đơn hàng nào được phân công, hệ thống

	hiển thị thông báo "hiện chưa có đơn hàng mới" 2. Đơn hàng không còn khả dụng: nếu đơn hàng đã bị hủy hoặc điều phối lại cho người khác trong quá trình xem, hệ thống báo lỗi và tự động làm mới danh sách 3. Hủy thao tác: nhân viên nhấn nút "quay lại" hoặc "đóng" tại màn hình chi tiết, hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn hàng và quay về danh sách ban đầu

2.4.5. Đặc tả use case cập nhật trạng thái đơn hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-05
Tên use case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Tác nhân chính	Nhân viên giao hàng

Mô tả	Chức năng cho phép nhân viên giao hàng thay đổi trạng thái hiện tại của đơn hàng (ví dụ: đang giao, giao thành công, giao thất bại) để hệ thống ghi nhận tiến độ và gửi thông báo cập nhật đến khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống và đơn hàng cần cập nhật đã được phân công cho nhân viên này (đang ở trong danh sách "Đơn đã nhận")
Hậu điều kiện	Trạng thái mới của đơn hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu, lịch sử thay đổi được ghi lại và hệ thống tự động gửi thông báo trạng thái mới đến ứng dụng của khách hàng
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập vào danh sách các đơn hàng đã nhận và chọn chức năng "Cập nhật trạng thái" đối với một đơn hàng cụ thể 2. Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật với thông tin tóm tắt và trạng thái hiện tại của đơn hàng 3. Nhân viên lựa chọn trạng thái mới từ danh sách (Đang giao, Đã giao, Giao thất bại,...) và nhập ghi chú bổ sung nếu cần thiết 4. Nhân viên nhấn nút "Lưu cập nhật" 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và thực hiện lưu trạng thái mới vào cơ sở dữ liệu 6. Hệ thống gửi thông báo xác nhận cập nhật thành công cho nhân viên, đồng thời gửi thông báo tiến độ cho khách hàng

Luồng sự kiện phụ	1. Thiếu thông tin bắt buộc: Nếu trạng thái là "Giao thất bại" hoặc "Hủy" mà nhân viên không nhập lý do/ghi chú, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung thông tin trước khi lưu 2. Lỗi hệ thống: Trong quá trình lưu, nếu xảy ra lỗi kết nối hoặc lỗi dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Cập nhật thất bại" và yêu cầu nhân viên thử lại sau

2.4.6. Đặc tả use case xem lịch sử giao hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-06
Tên use case	Xem lịch sử giao hàng
Tác nhân chính	Nhân viên giao hàng
Mô tả	Chức năng này hỗ trợ nhân viên giao hàng tra cứu lại các đơn hàng đã thực hiện, cho phép lọc theo thời gian hoặc trạng thái và xuất báo cáo thống kê hoạt động
Tiền điều kiện	Nhân viên giao hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng theo tiêu chí lọc hoặc xuất thành công file báo cáo (Excel/PDF) về thiết bị của nhân viên
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện chính, nhân viên chọn chức năng "Lịch sử giao hàng" 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các đơn hàng đã xử lý (mặc định hiển thị các đơn gần nhất) 3. Nhân viên thiết lập bộ lọc tùy chỉnh (chọn khoảng thời gian, trạng thái đơn hàng...) và nhấn "Áp dụng" 4. Hệ thống xử lý yêu cầu, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về danh sách kết quả phù hợp kèm số liệu thống kê tổng quan 5. Nhân viên chọn xem chi tiết một đơn hàng cụ thể để kiểm tra thông tin 6. Nhân viên có thể chọn chức năng "Xuất báo cáo" để tải về file tổng hợp hoạt động
Luồng sự kiện phụ	1. Không tìm thấy dữ liệu: nếu bộ lọc không trả về kết quả nào, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu phù hợp" 2. Lỗi xuất báo cáo: trong trường hợp quá trình tạo file báo cáo bị lỗi, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu thử lại sau

2.4.7. Đặc tả use case quản lý khách hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-07
Tên use case	Quản lý khách hàng
Tác nhân chính	Quản lý (Admin)
Mô tả	Chức năng này cho phép quản lý thực hiện các thao tác quản trị hồ sơ khách hàng bao gồm: tra cứu danh sách, thêm mới, cập nhật thông tin cá nhân, và kiểm soát trạng thái tài khoản (khóa hoặc mở khóa)
Tiền điều kiện	Tài khoản quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị
Hậu điều kiện	Các thay đổi về thông tin hoặc trạng thái khách hàng được cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu và hệ thống ghi lại nhật ký hoạt động (log)
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện quản trị, người dùng chọn module "Quản lý khách hàng" 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng hiện có

	3. Quản lý sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc bộ lọc để xác định hồ sơ khách hàng cần xử lý 4. Quản lý lựa chọn chức năng mong muốn (xem chi tiết, chỉnh sửa, khóa tài khoản...) 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu tương ứng hoặc hộp thoại xác nhận 6. Sau khi quản lý xác nhận thao tác, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 7. Hệ thống thực hiện lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện phụ	1. Dữ liệu không hợp lệ: khi thêm mới hoặc cập nhật, nếu thông tin nhập vào bị thiếu hoặc sai định dạng (ví dụ: email sai, số điện thoại không đúng), hệ thống sẽ báo lỗi cụ thể và yêu cầu nhập lại 2. Không tìm thấy dữ liệu: trường hợp tìm kiếm không ra kết quả, hệ thống hiển thị thông báo "không tìm thấy khách hàng phù hợp" 3. Hủy thao tác: quản lý có thể chọn nút "hủy bỏ" tại các biểu mẫu để quay lại danh sách ban đầu mà không lưu thay đổi

2.4.8. Đặc tả use case quản lý nhân viên giao hàng

Mục	Nội dung chi tiết

Mã use case	UC-08
Tên use case	Quản lý nhân viên giao hàng
Tác nhân chính	Quản lý (Admin)
Mô tả	Chức năng này hỗ trợ người quản lý thực hiện các thao tác quản trị đội ngũ giao hàng, bao gồm: xem danh sách nhân sự, thêm hồ sơ nhân viên mới, cập nhật thông tin cá nhân và tạm ngưng hoạt động của tài khoản khi cần thiết
Tiền điều kiện	Tài khoản quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin nhân viên mới hoặc các thay đổi về trạng thái/hồ sơ nhân viên được cập nhật lưu trữ vào cơ sở dữ liệu hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện quản trị, người dùng chọn chức năng "Quản lý nhân viên giao hàng" 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các nhân viên hiện có 3. Quản lý lựa chọn thao tác mong muốn: thêm mới, cập nhật hoặc tạm ngưng 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng (form nhập liệu hoặc hộp thoại xác nhận)

	5. Quản lý nhập các thông tin cần thiết (như thông tin cá nhân hoặc lý do tạm ngưng hoạt động) và xác nhận 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và thực hiện lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật lại danh sách hiển thị
Luồng sự kiện phụ	1. Dữ liệu thiếu hoặc sai: nếu thông tin nhập vào không đầy đủ hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập lại 2. Ghi nhận lý do tạm ngưng: đối với thao tác "tạm ngưng", hệ thống bắt buộc quản lý phải nhập lý do trước khi lưu để phục vụ việc ghi nhật ký (log) hoạt động 3. Hủy bỏ: quản lý chọn "hủy" hoặc "quay lại" để thoát khỏi biểu mẫu hiện tại mà không lưu thay đổi

2.4.9. Đặc tả use case quản lý đơn hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-09
Tên use case	Quản lý đơn hàng

Tác nhân chính	Quản lý (Admin)
Mô tả	Chức năng này cho phép người quản lý thực hiện các tác vụ điều phối và giám sát đơn hàng, bao gồm: xem chi tiết, phân công nhân viên giao hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển và xử lý các khiếu nại phát sinh từ khách hàng
Tiền điều kiện	Tài khoản quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị
Hậu điều kiện	Thông tin phân công, trạng thái đơn hàng hoặc kết quả xử lý khiếu nại được cập nhật và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện quản trị, người dùng chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng trong hệ thống 3. Quản lý tìm kiếm và chọn một đơn hàng cụ thể để thực hiện thao tác 4. Hệ thống hiển thị các tùy chọn: xem chi tiết, phân công giao hàng, cập nhật trạng thái hoặc xử lý khiếu nại 5. Nếu chọn "Phân công": Quản lý chọn nhân viên giao hàng khả dụng từ danh sách và xác nhận

	6. Nếu chọn "Cập nhật trạng thái": Quản lý thay đổi trạng thái đơn và lưu lại 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, thực hiện lưu thay đổi và gửi thông báo cập nhật đến các bên liên quan (nhân viên giao hàng, khách hàng)
Luồng sự kiện phụ	1. Nhân viên không khả dụng: khi phân công, nếu không có nhân viên nào ở trạng thái sẵn sàng trong khu vực, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo 2. Xử lý khiếu nại: trường hợp đơn hàng có phản hồi tiêu cực, quản lý nhập nội dung xử lý và lưu lại, hệ thống sẽ ghi nhận vào lịch sử đơn hàng 3. Lỗi dữ liệu: nếu quá trình lưu bị lỗi do mất kết nối, hệ thống thông báo "thao tác thất bại" và yêu cầu thử lại

2.4.10. Đặc tả use case quản lý khuyến mãi

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-10
Tên use case	Quản lý khuyến mãi
Tác nhân chính	Quản lý (Admin)

Mô tả	Chức năng này hỗ trợ người quản lý thiết lập và kiểm soát các chương trình ưu đãi, bao gồm việc tạo mới mã giảm giá, chỉnh sửa nội dung hoặc ngưng hiệu lực các chương trình đã hết hạn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh
Tiền điều kiện	Tài khoản quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị
Hậu điều kiện	Các thông tin về chương trình khuyến mãi (mới hoặc chỉnh sửa) được lưu trữ cập nhật vào cơ sở dữ liệu và sẵn sàng để áp dụng cho đơn hàng
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện quản trị, người dùng chọn chức năng "Quản lý khuyến mãi" 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi hiện có (có thể lọc theo trạng thái hoặc thời gian) 3. Quản lý chọn thao tác mong muốn: "Tạo mới" hoặc chọn một khuyến mãi cụ thể để "Cập nhật" 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu chi tiết (tên chương trình, mã code, giá trị giảm, điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực) 5. Quản lý điền hoặc chỉnh sửa thông tin và nhấn nút lưu 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (ví dụ: ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu, mã không trùng lặp)

	7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện phụ	1. Dữ liệu không hợp lệ: nếu thời gian thiết lập không logic hoặc mã khuyến mãi đã tồn tại, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Ngưng hoạt động: quản lý có thể chọn nút "Ngưng" hoặc "Xóa" đối với các chương trình muốn dừng sớm, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi cập nhật trạng thái 3. Hủy thao tác: quản lý chọn "Quay lại" để hủy bỏ quá trình nhập liệu hiện tại

2.4.11. Đặc tả use case thống kê

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-11
Tên use case	Thống kê
Tác nhân chính	Quản lý (Admin)
Mô tả	Chức năng này hỗ trợ người quản lý tổng hợp và theo dõi các chỉ số hoạt động kinh doanh của hệ thống, bao gồm doanh thu, số lượng đơn

	hàng, hiệu suất giao hàng và tình hình hoạt động theo khu vực hoặc thời gian thực
Tiền điều kiện	Tài khoản quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị các biểu đồ, bảng số liệu chính xác theo tiêu chí lọc hoặc xuất thành công file báo cáo về thiết bị
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện quản trị, người dùng chọn chức năng "Thống kê" 2. Hệ thống tự động cập nhật và hiển thị bảng thông tin tổng quan (dashboard) với các dữ liệu mới nhất 3. Quản lý thiết lập các tiêu chí thống kê mong muốn (chọn loại báo cáo: doanh thu/hiệu suất, chọn khoảng thời gian, chọn khu vực...) và nhấn áp dụng 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu, xử lý và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ hoặc danh sách chi tiết 5. Quản lý có thể chọn xem chi tiết từng mục cụ thể 6. Quản lý nhấn nút "Xuất báo cáo" để tải về file lưu trữ (Excel hoặc PDF)
Luồng sự kiện phụ	1. Không có dữ liệu: nếu bộ lọc không tìm thấy kết quả nào phù hợp trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "không có dữ liệu"

	2. Lỗi xuất file: trong trường hợp quá trình tạo file báo cáo gặp sự cố kỹ thuật, hệ thống báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác

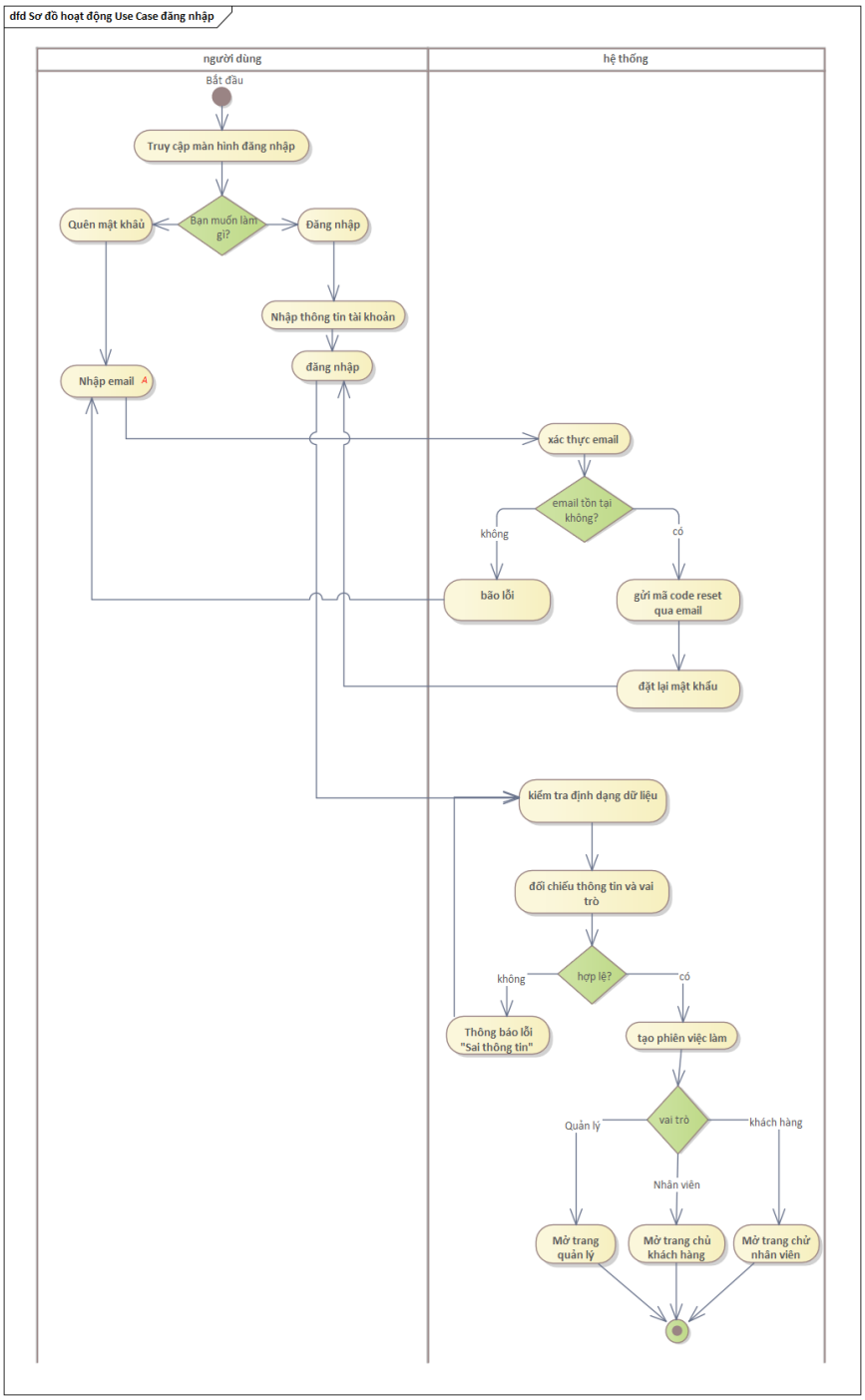
2.4.12. Đặc tả use case quản lý tài khoản cá nhân

Mục	Nội dung chi tiết
Mã use case	UC-12
Tên use case	Quản lý tài khoản cá nhân
Tác nhân chính	Người dùng (bao gồm Khách hàng, Nhân viên giao hàng, Quản lý)
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân (họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện), thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập và quản lý danh sách địa chỉ giao nhận hàng (đối với khách hàng)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Các thay đổi về thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc địa chỉ được cập nhật và lưu trữ thành công vào cơ sở dữ liệu hệ thống

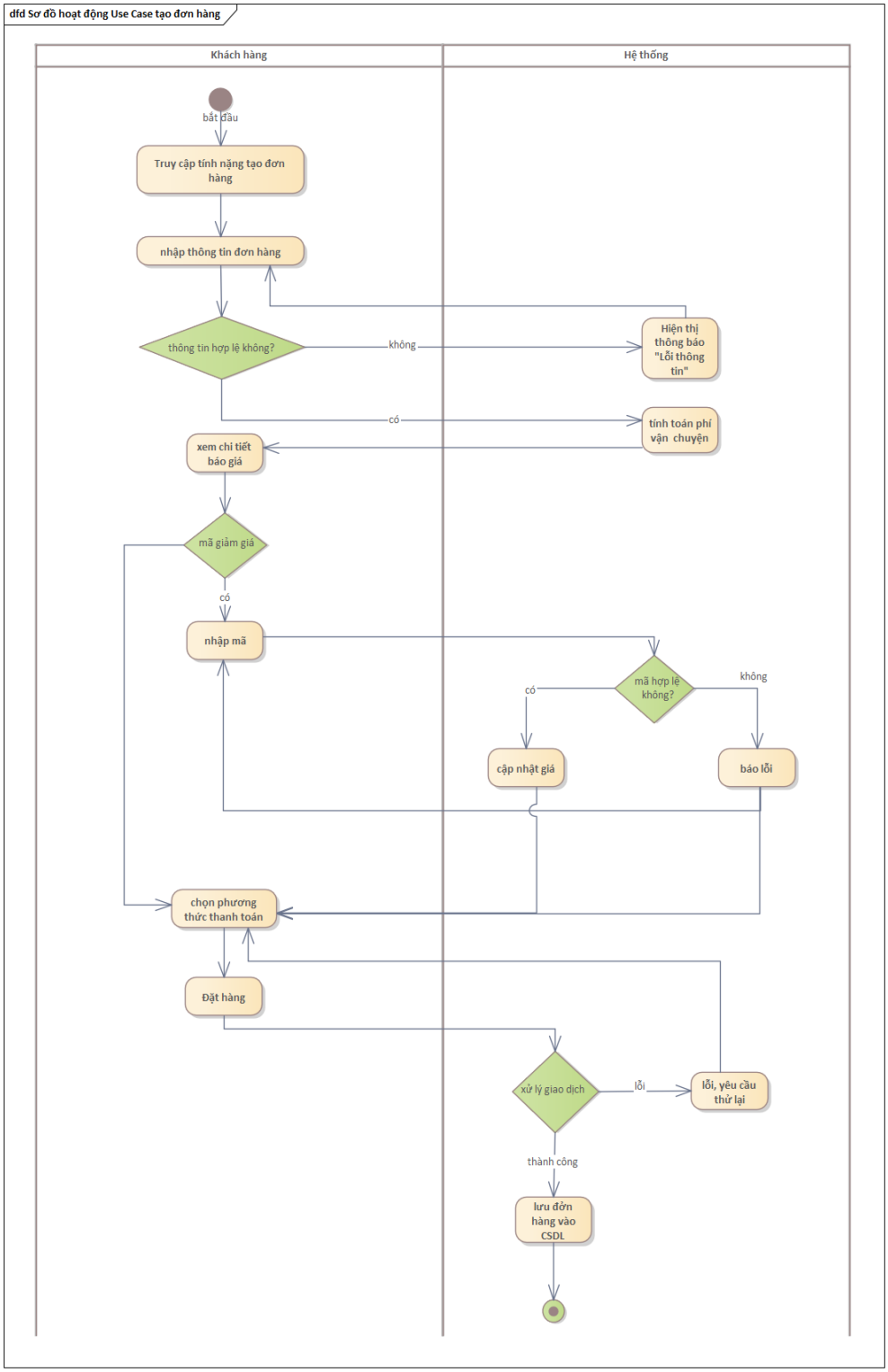
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện chính, người dùng chọn mục "Hồ sơ cá nhân" hoặc "Tài khoản" 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hiện tại của tài khoản 3. Người dùng lựa chọn thao tác mong muốn: "Cập nhật thông tin", "Đổi mật khẩu" hoặc "Quản lý địa chỉ" 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng cho từng tác vụ 5. Người dùng nhập thông tin mới (ví dụ: mật khẩu cũ và mật khẩu mới, hoặc địa chỉ mới) và nhấn lưu 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (xác thực mật khẩu cũ, định dạng số điện thoại...) 7. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo cập nhật thành công
Luồng sự kiện phụ	1. Sai thông tin xác thực: trường hợp đổi mật khẩu, nếu người dùng nhập sai mật khẩu cũ, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Dữ liệu không hợp lệ: nếu thông tin nhập vào bị thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tại các trường tương ứng 3. Hủy thao tác: người dùng chọn "Hủy" để quay lại màn hình thông tin mà không lưu các thay đổi

2.5. Sơ đồ hoạt động

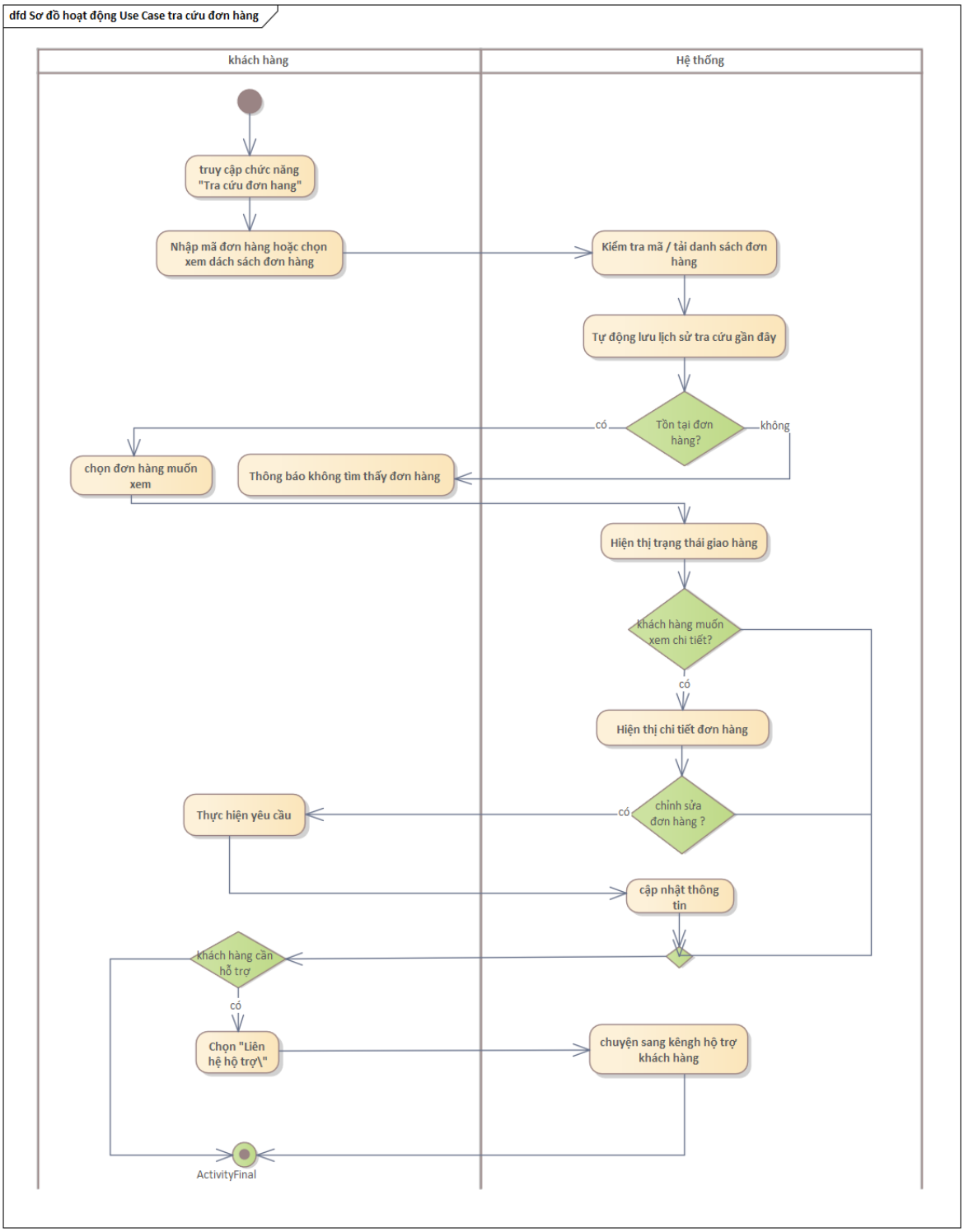
2.5.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập hệ thống



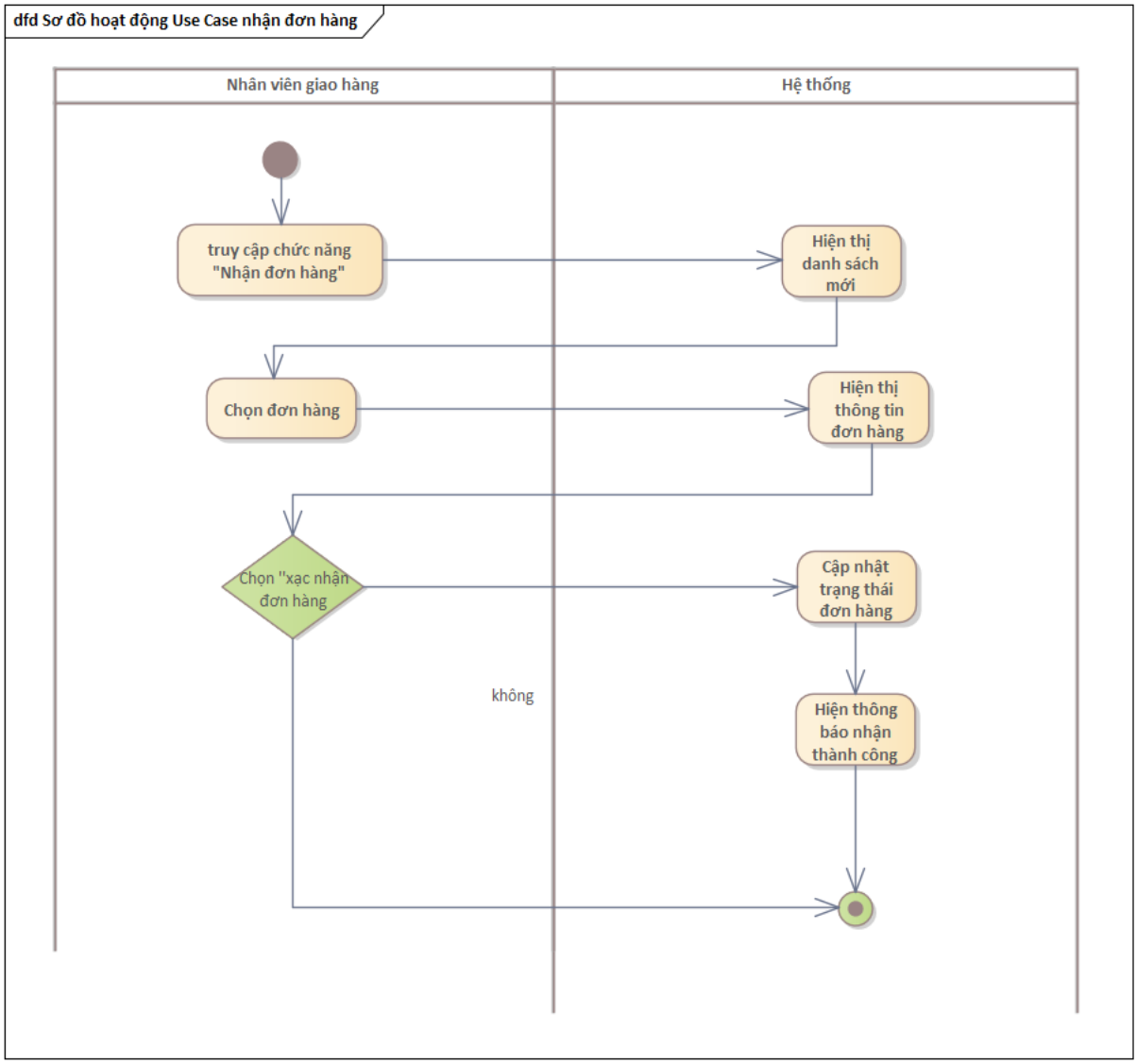
2.5.2. Sơ đồ hoạt động tạo đơn hàng



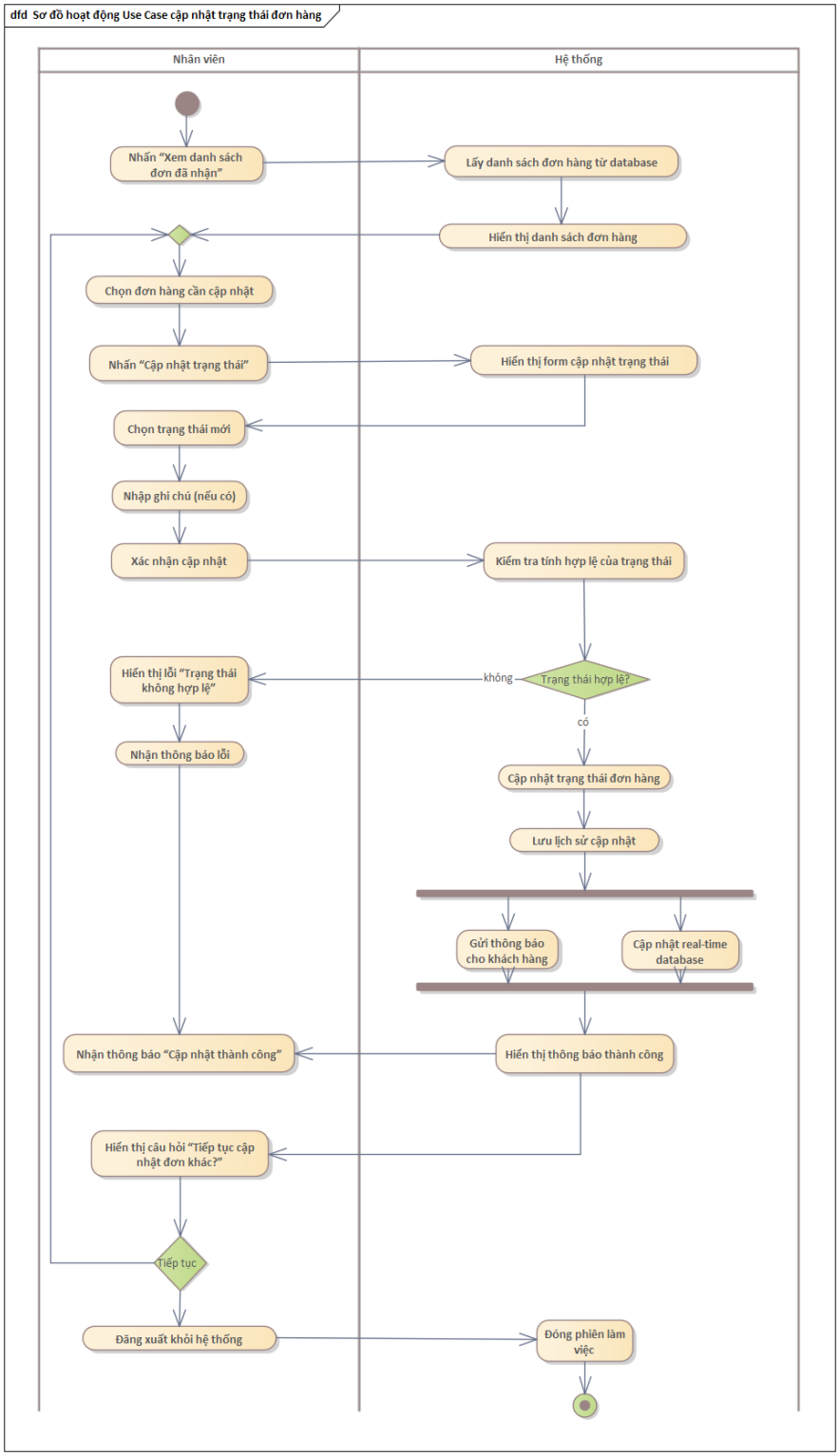
2.5.3. Sơ đồ hoạt động tra cứu đơn hàng



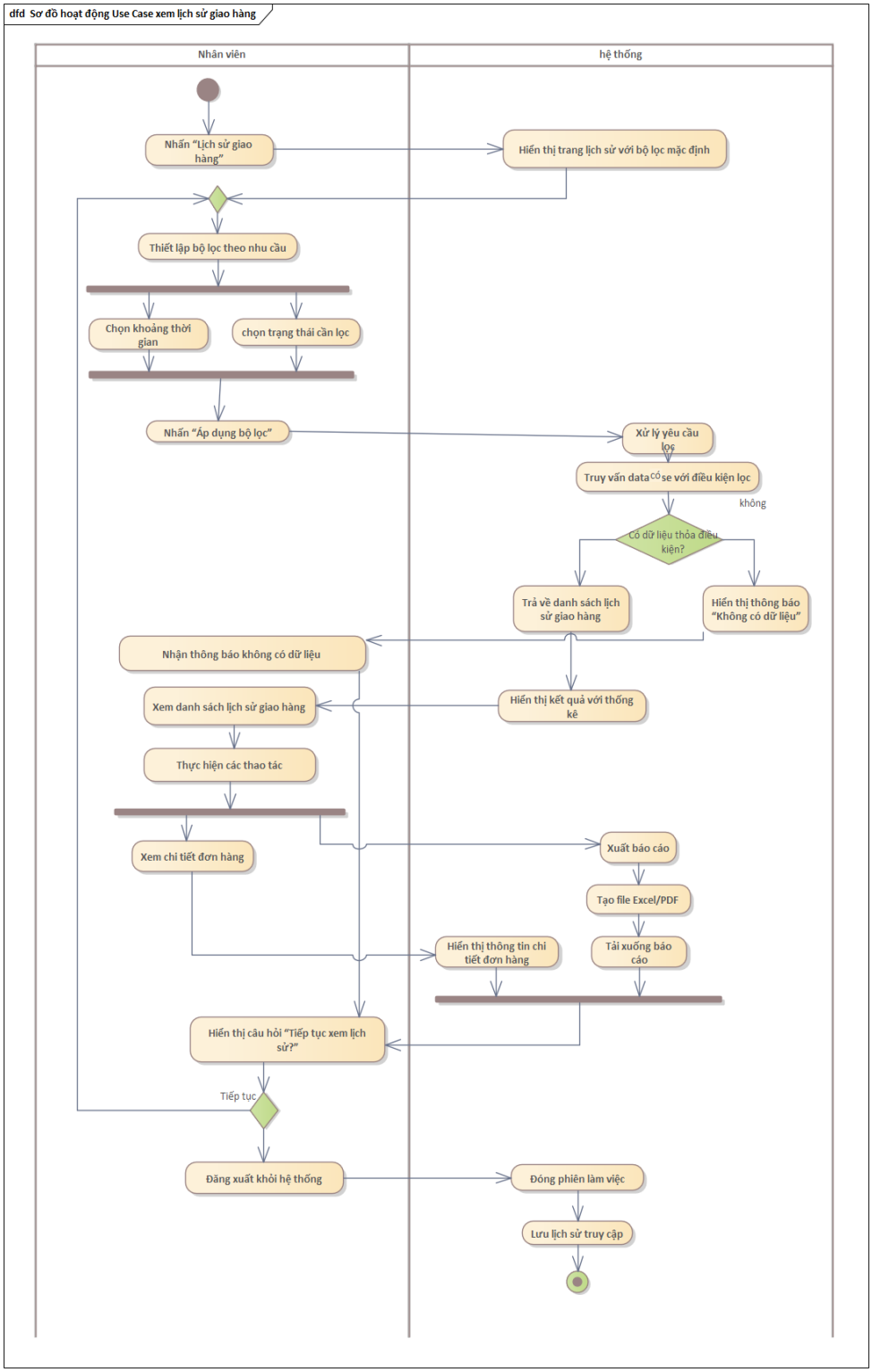
2.5.4. Sơ đồ hoạt động nhận đơn hàng



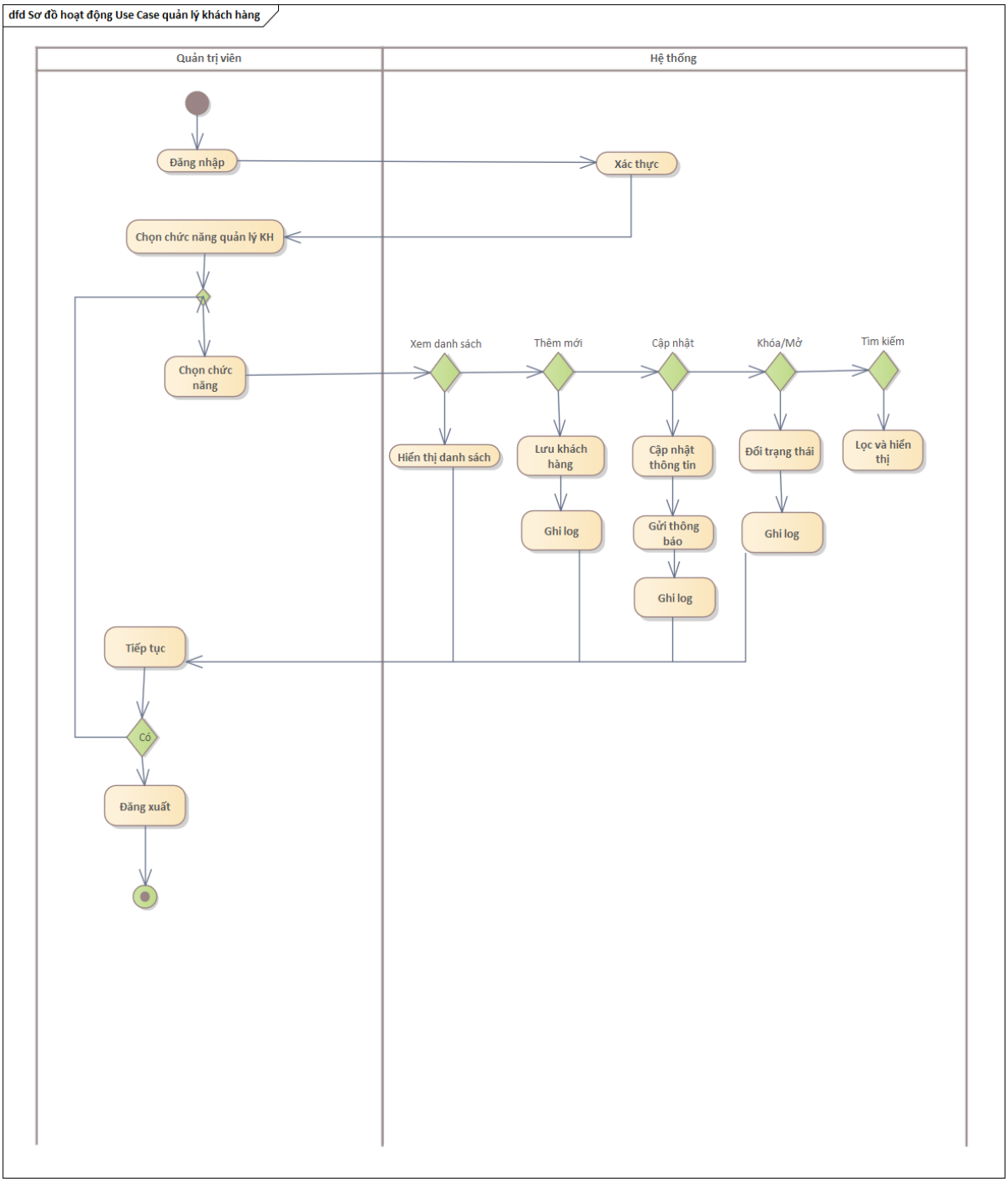
2.5.5. Sơ đồ hoạt động cập nhật trạng thái đơn hàng



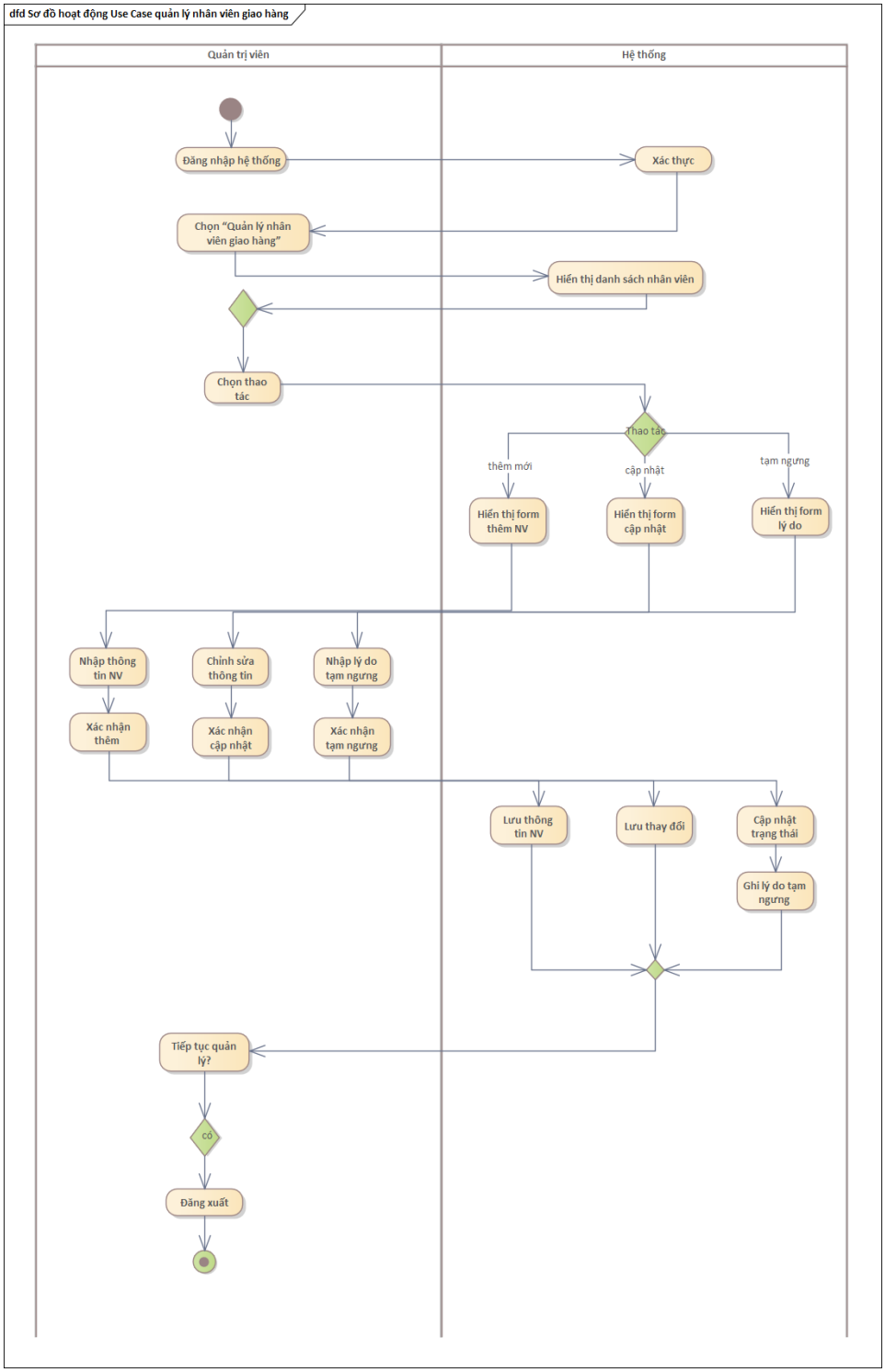
2.5.6. Sơ đồ hoạt động xem lịch sử giao hàng



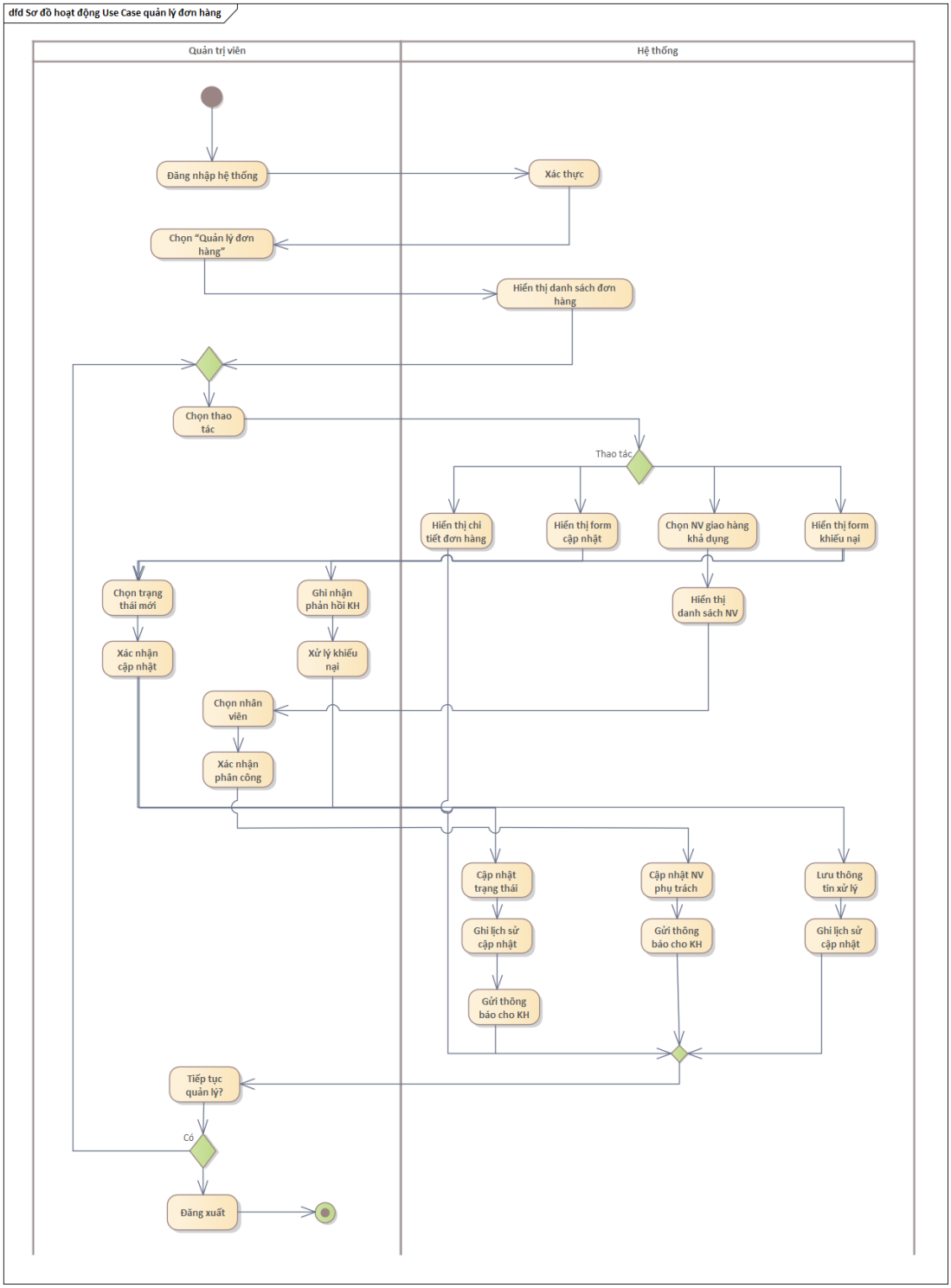
2.5.7. Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng



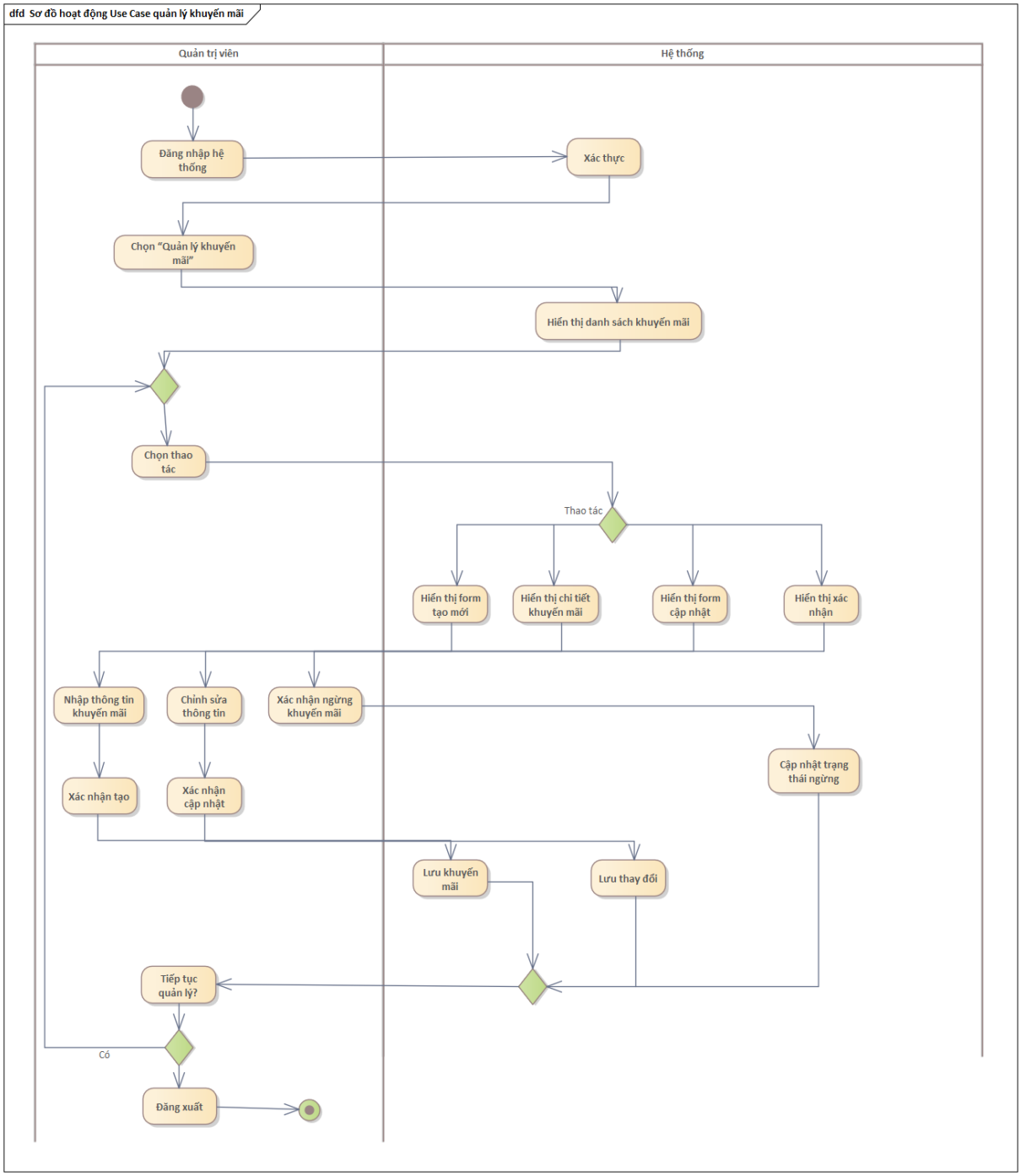
2.5.8. Sơ đồ hoạt động quản lý nhân viên giao hàng



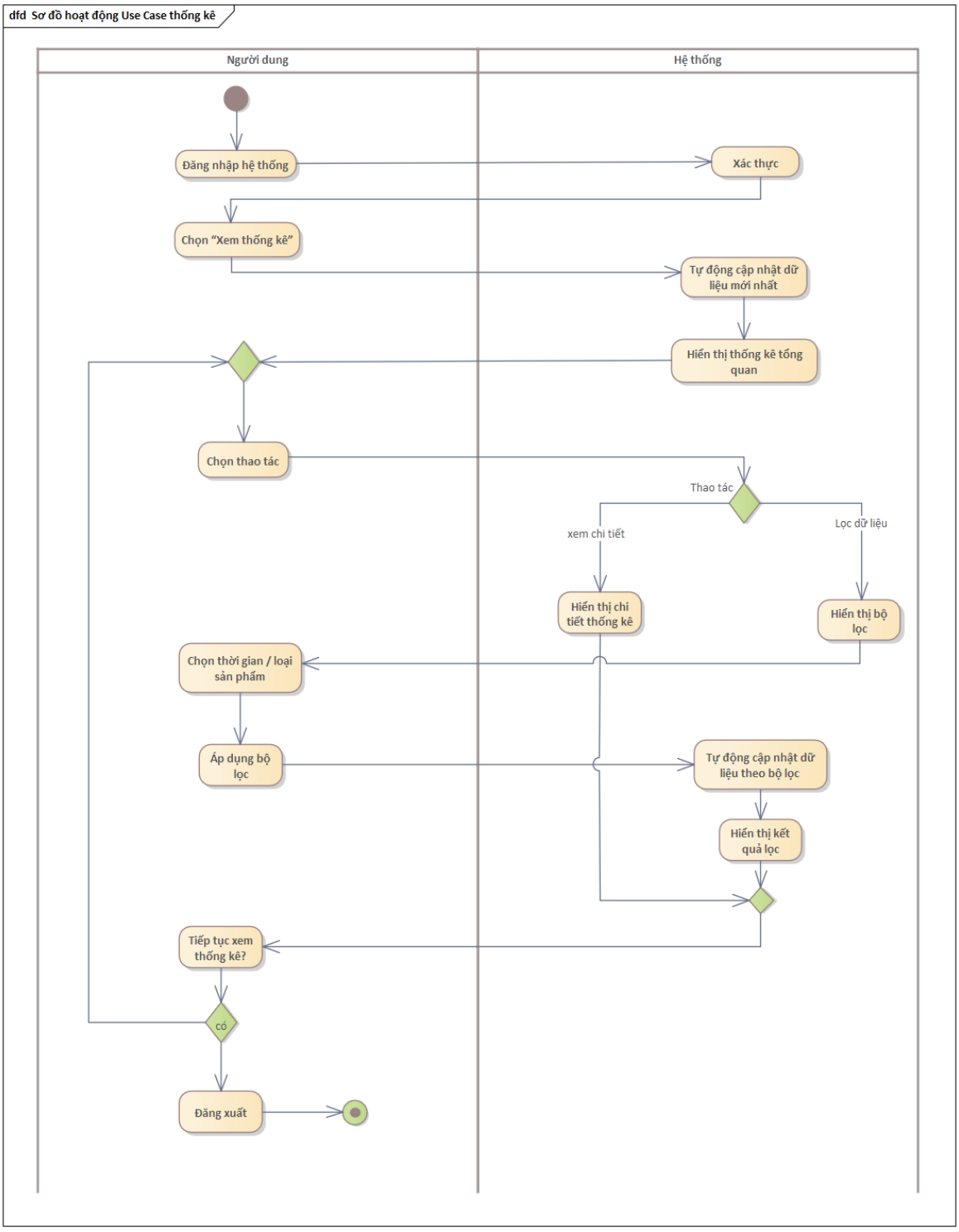
2.5.9. Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng



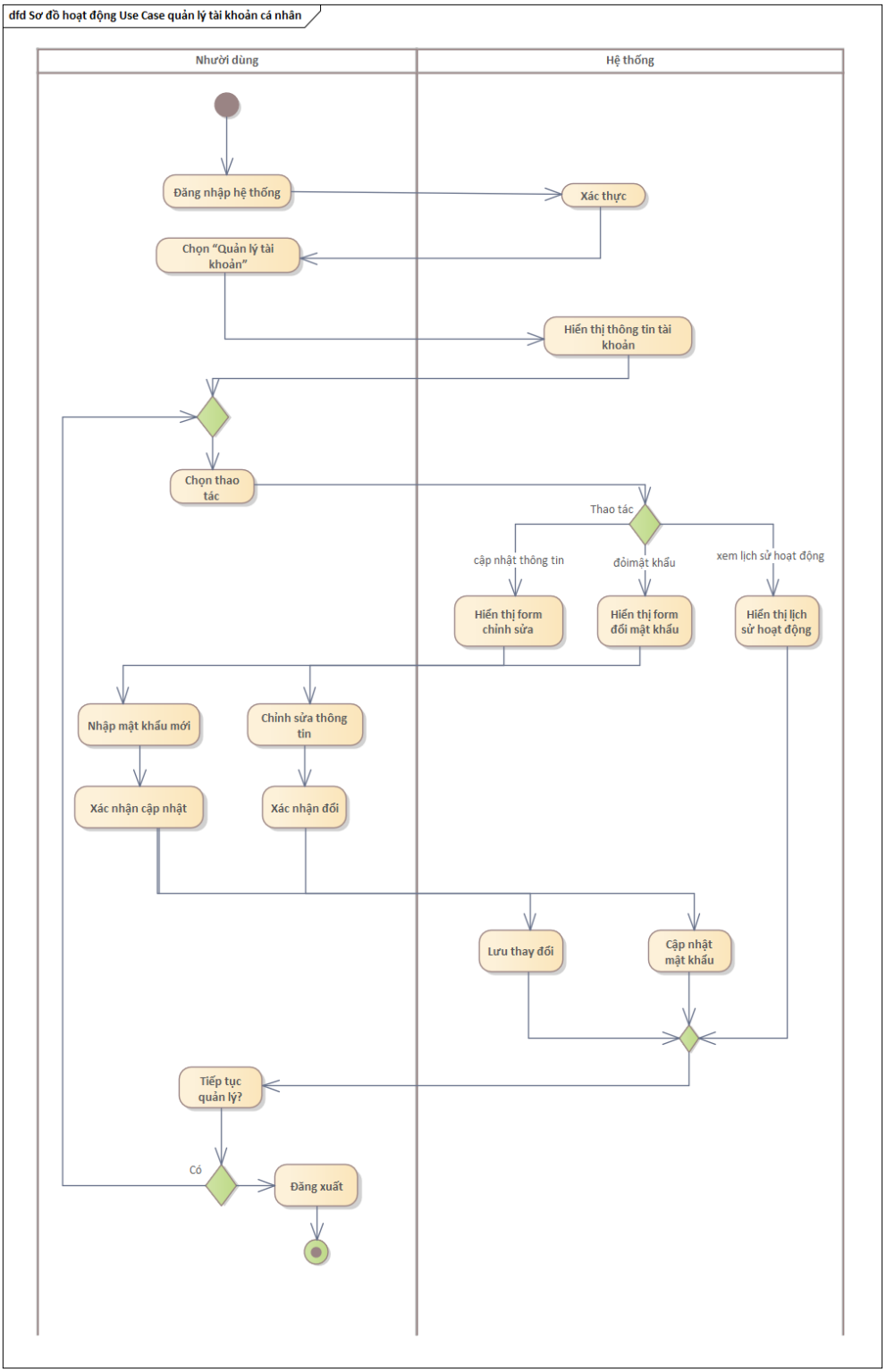
2.5.10. Sơ đồ hoạt động quản lý khuyến mãi



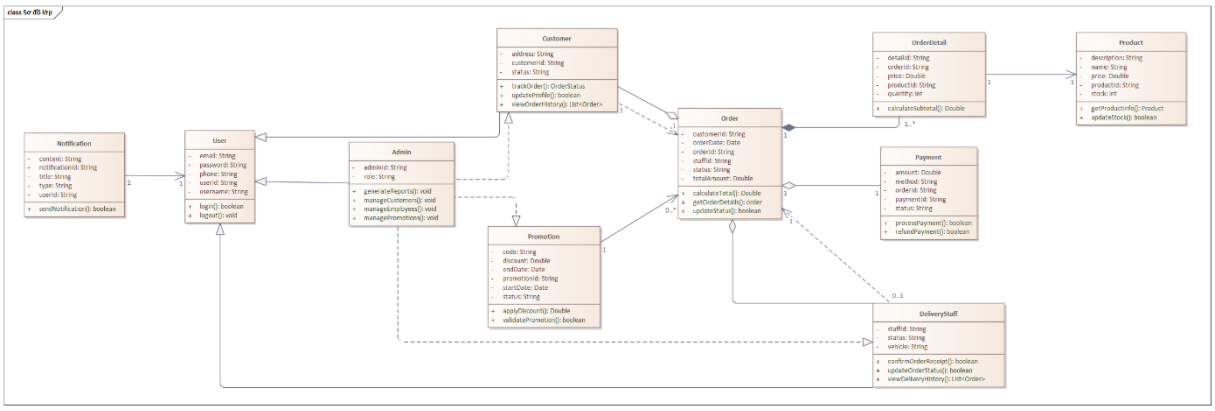
2.5.11. Sơ đồ hoạt động thống kê



2.5.12. Sơ đồ hoạt động quản lý tài khoản cá nhân

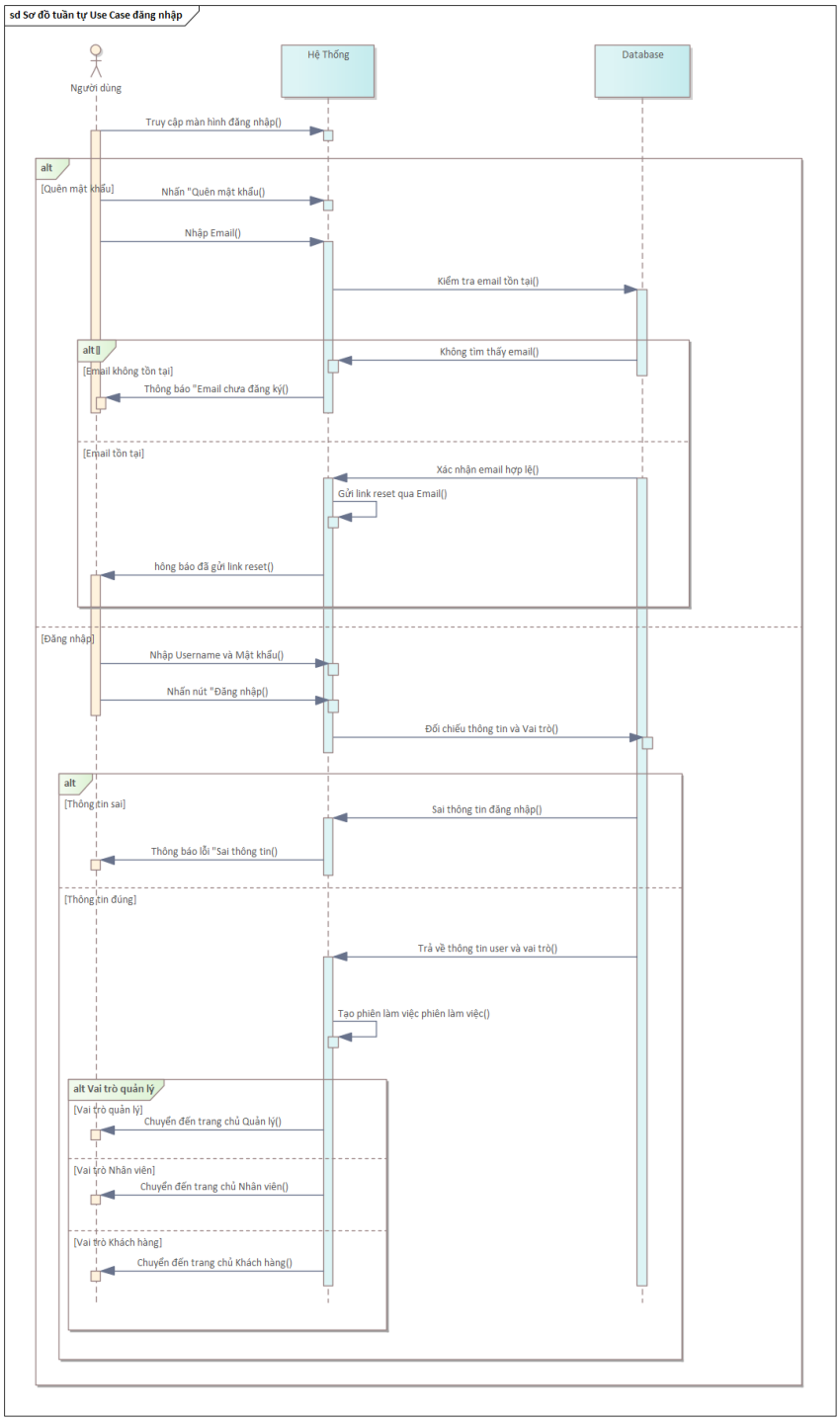


2.6. Sơ đồ lớp

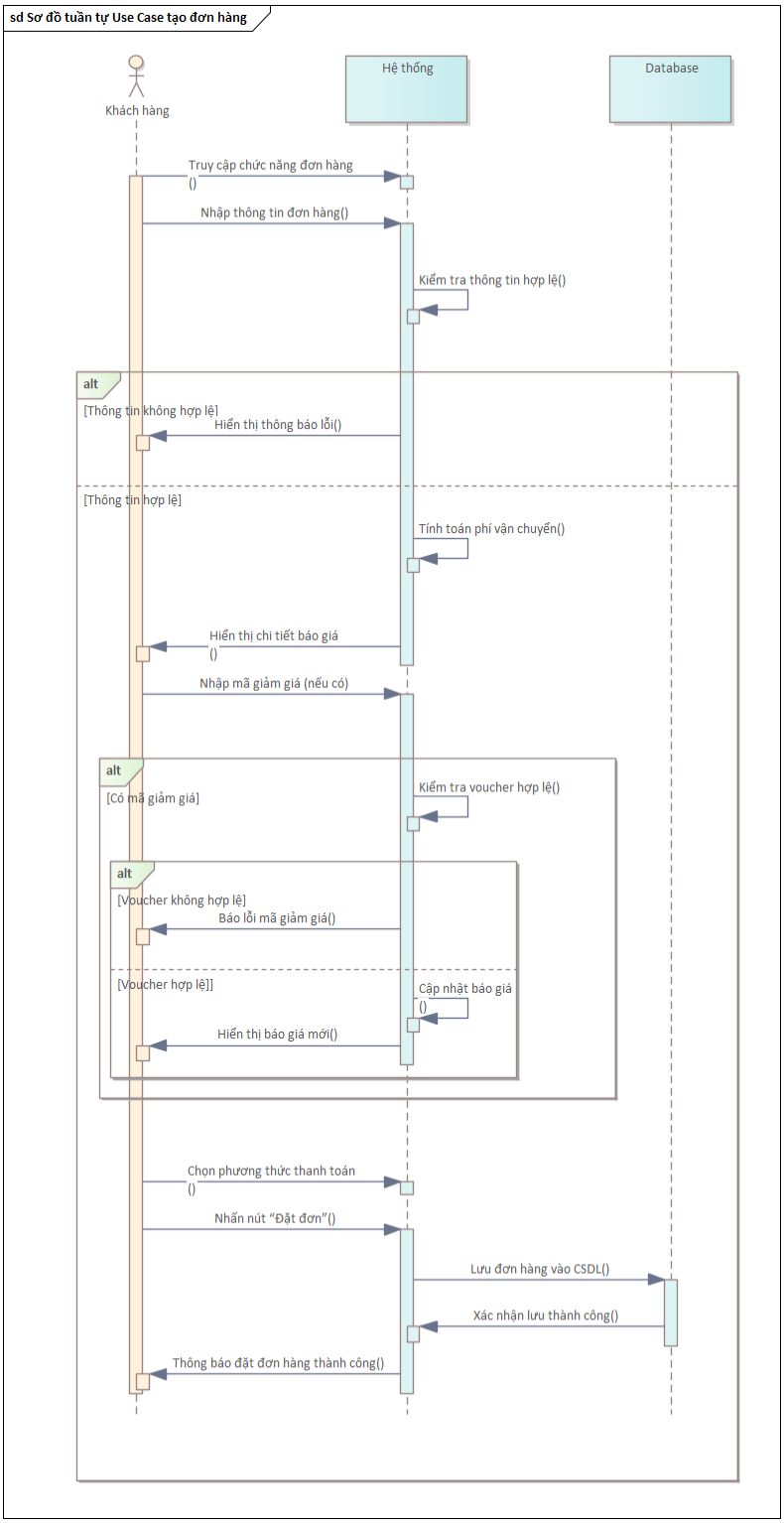

class Sơ đồ lớp
Customer
- address: String
- customerId: String
- status: String
+ trackOrder(): OrderStatus
+ updateProfile(): boolean
+ viewOrderHistory(): List<Order>
OrderDetail
- detailId: String
- orderId: String
- price: Double
- productId: String
- quantity: int
+ calculateSubtotal(): Double
Product
- description: String
- name: String
- price: Double
- productId: String
- stock: int
+ getProductInfo(): Product
+ updateStock(): boolean
Notification
- content: String
- notificationId: String
- title: String
- type: String
- userId: String
+ sendNotification(): boolean
User
- email: String
- password: String
- phone: String
- userId: String
- username: String
+ login(): boolean
+ logout(): void
Admin
- adminId: String
- role: String
+ generateReports(): void
+ manageCustomers(): void
+ manageEmployees(): void
+ managePromotions(): void
Order
- customerId: String
- orderDate: Date
- orderId: String
- staffId: String
- status: String
- totalAmount: Double
+ calculateTotal(): Double
+ getOrderDetails(): order
+ updateStatus(): boolean
Payment
- amount: Double
- method: String
- orderId: String
- paymentId: String
- status: String
+ processPayment(): boolean
+ refundPayment(): boolean
Promotion
- code: String
- discount: Double
- endDate: Date
- promotionId: String
- startDate: Date
- status: String
+ applyDiscount(): Double
+ validatePromotion(): boolean
DeliveryStaff
- staffId: String
- status: String
- vehicle: String
+ confirmOrderReceipt(): boolean
+ updateOrderStatus(): boolean
+ viewDeliveryHistory(): List<Order>

2.7. Sơ đồ tuần tự

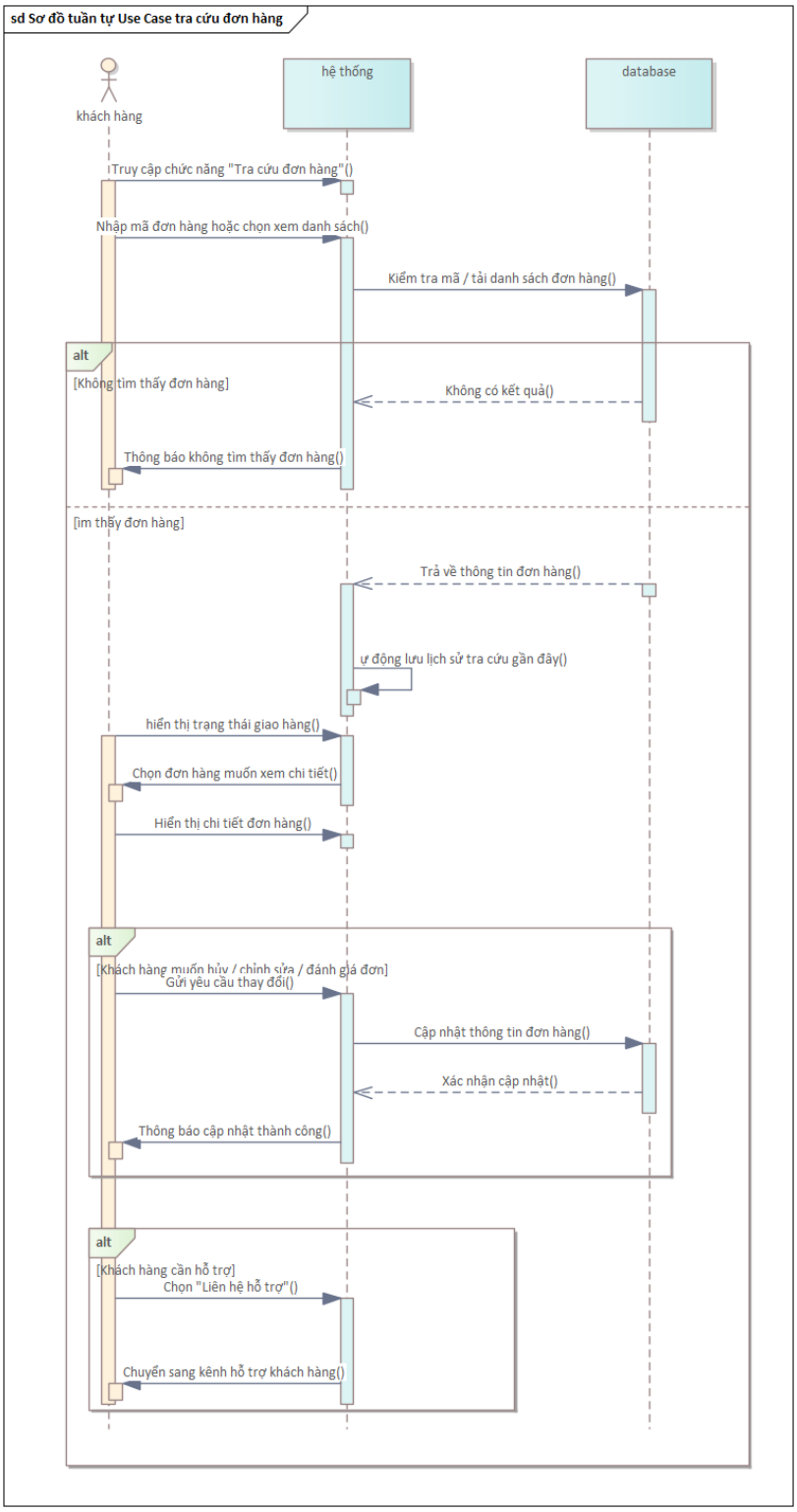
2.7.1. Sơ đồ tuần tự use case đăng nhập



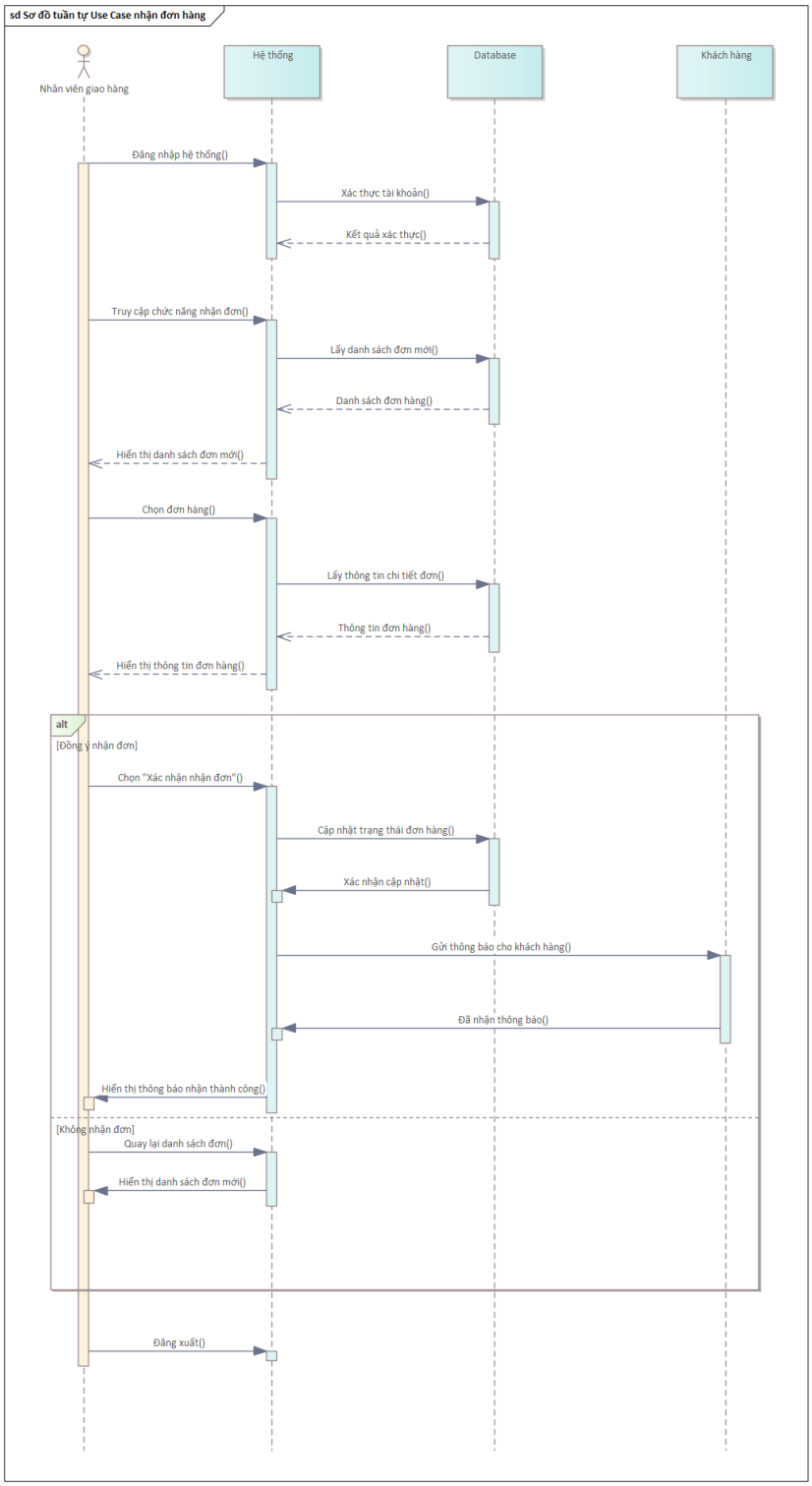
2.7.2. Sơ đồ tuần tự use case tạo đơn hàng



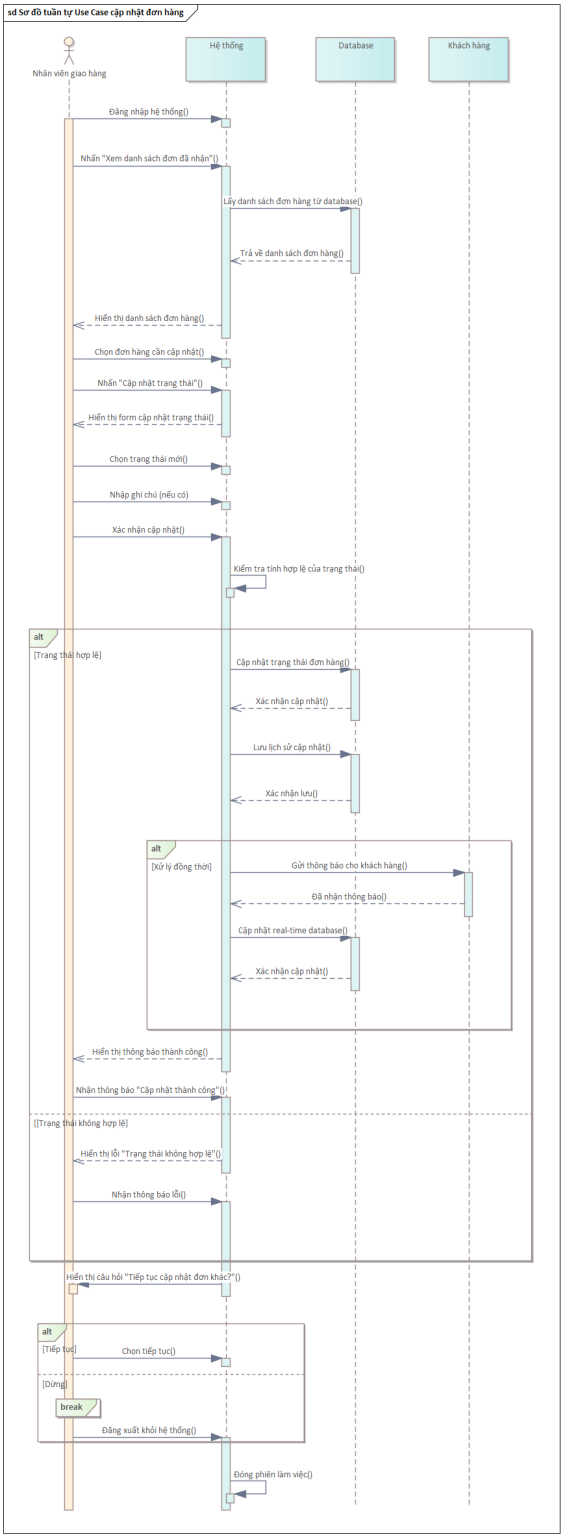
2.7.3. Sơ đồ tuần tự use case tra cứu đơn hàng



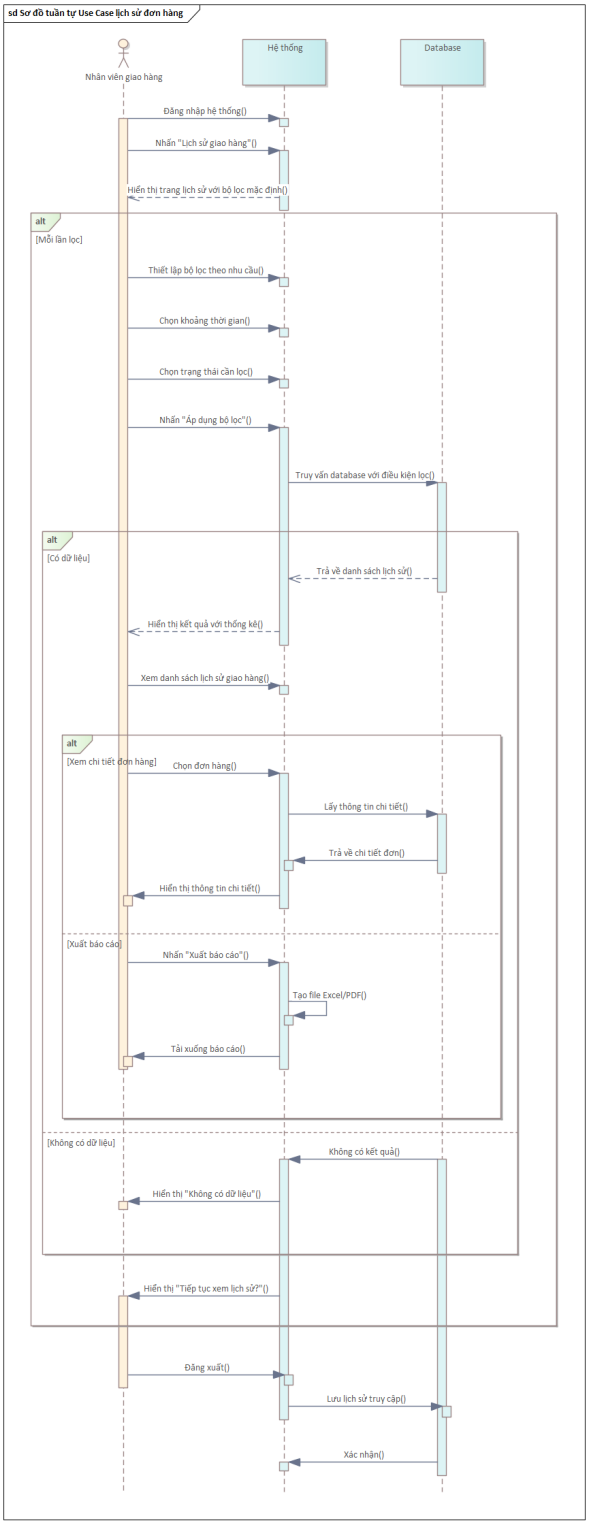
2.7.4. Sơ đồ tuần tự use case nhận đơn hàng



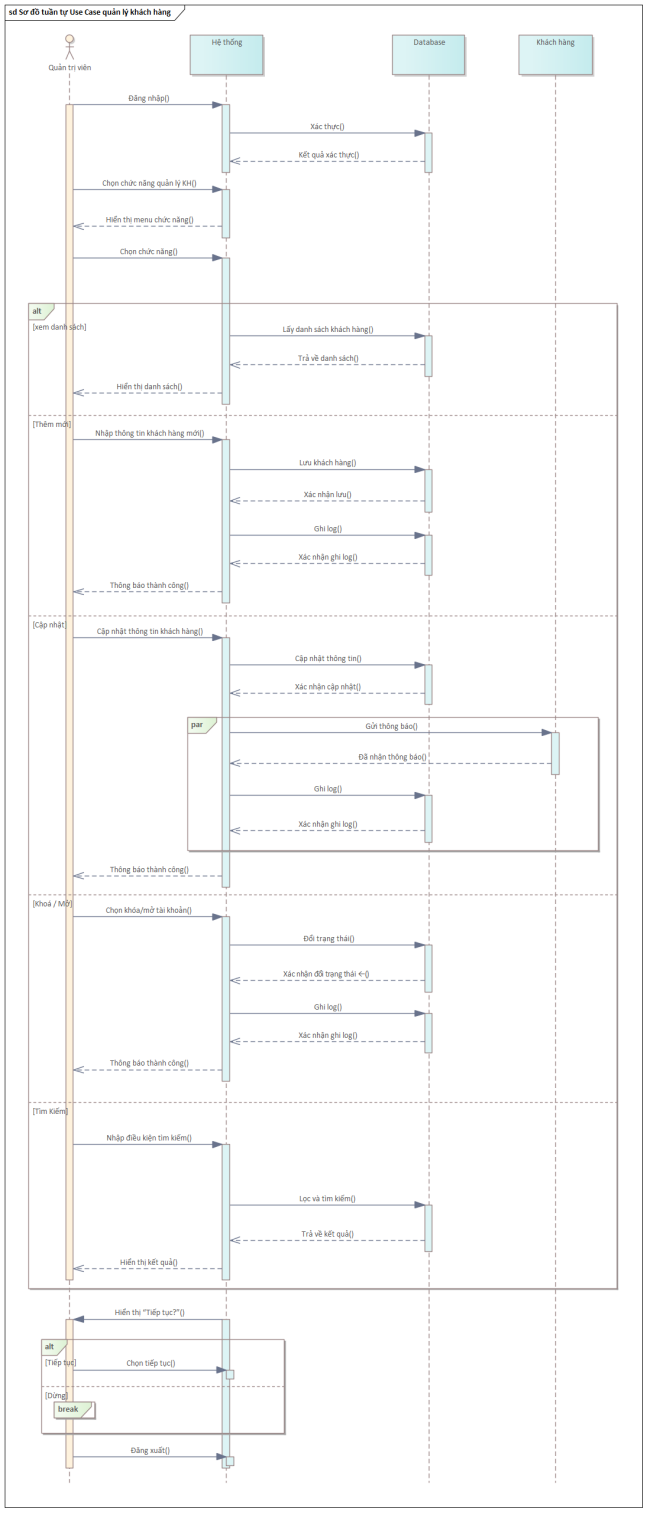
2.7.5. Sơ đồ tuần tự use case cập nhật trạng thái đơn hàng



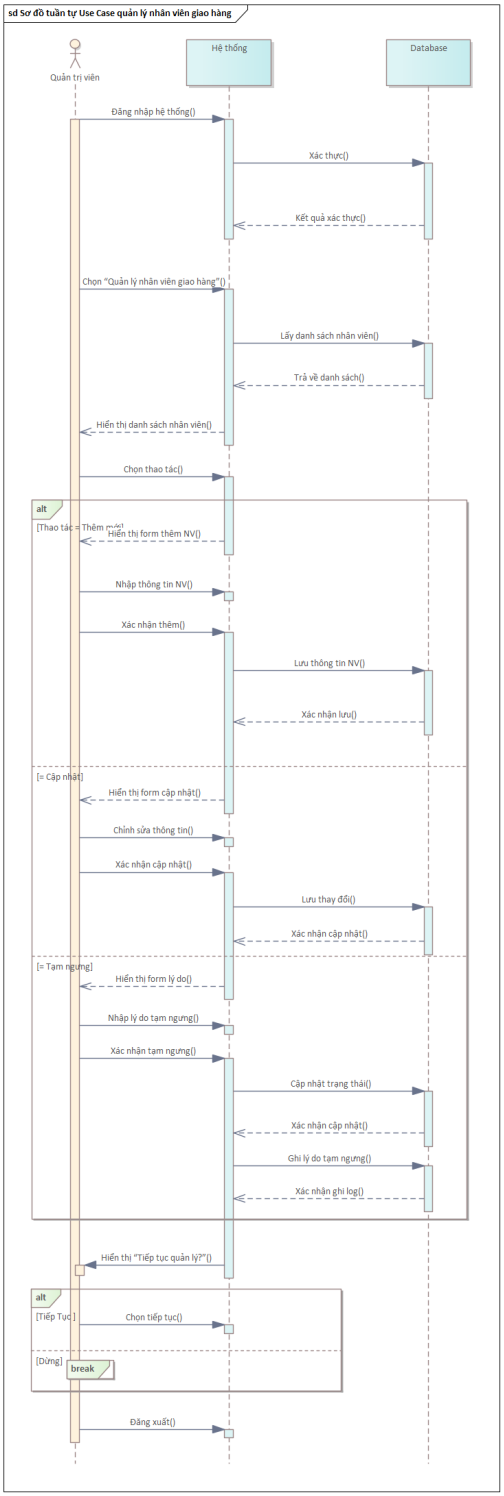
2.7.6. Sơ đồ tuần tự use case xem lịch sử giao hàng



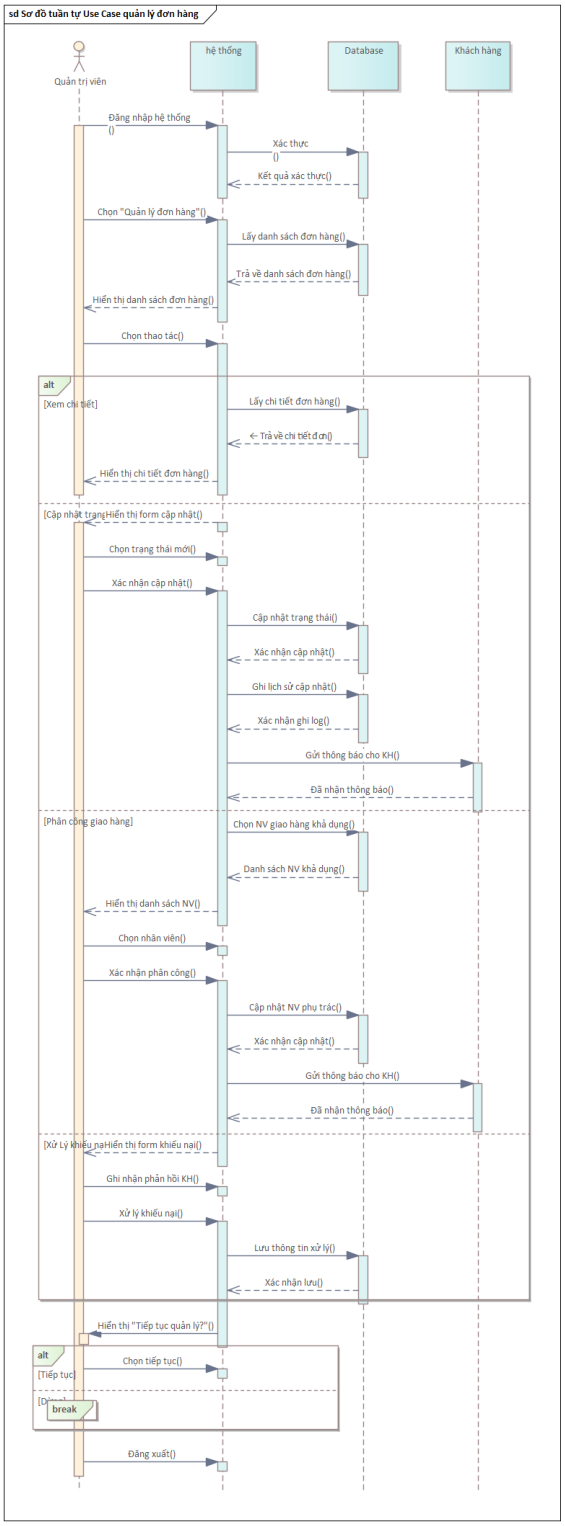
2.7.7. Sơ đồ tuần tự use case quản lý khách hàng



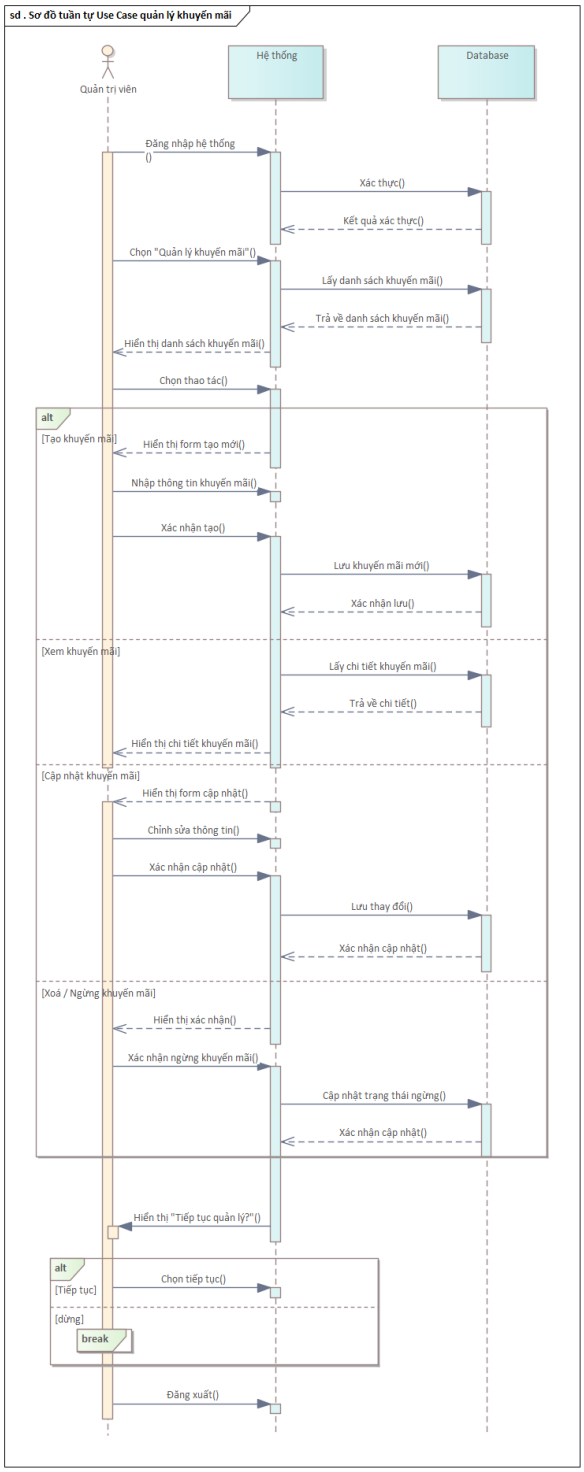
2.7.8. Sơ đồ tuần tự use case quản lý nhân viên giao hàng



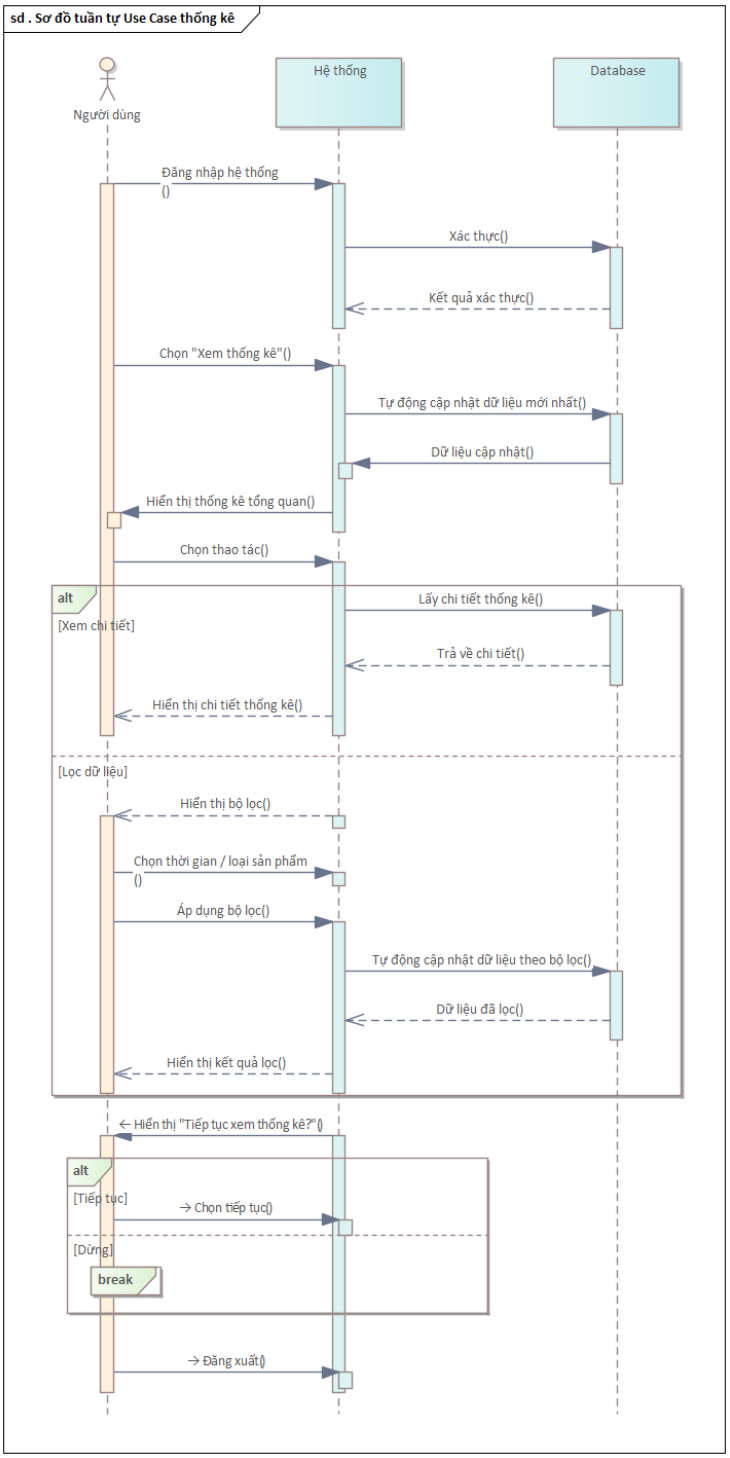
2.7.9. Sơ đồ tuần tự use case quản lý đơn hàng



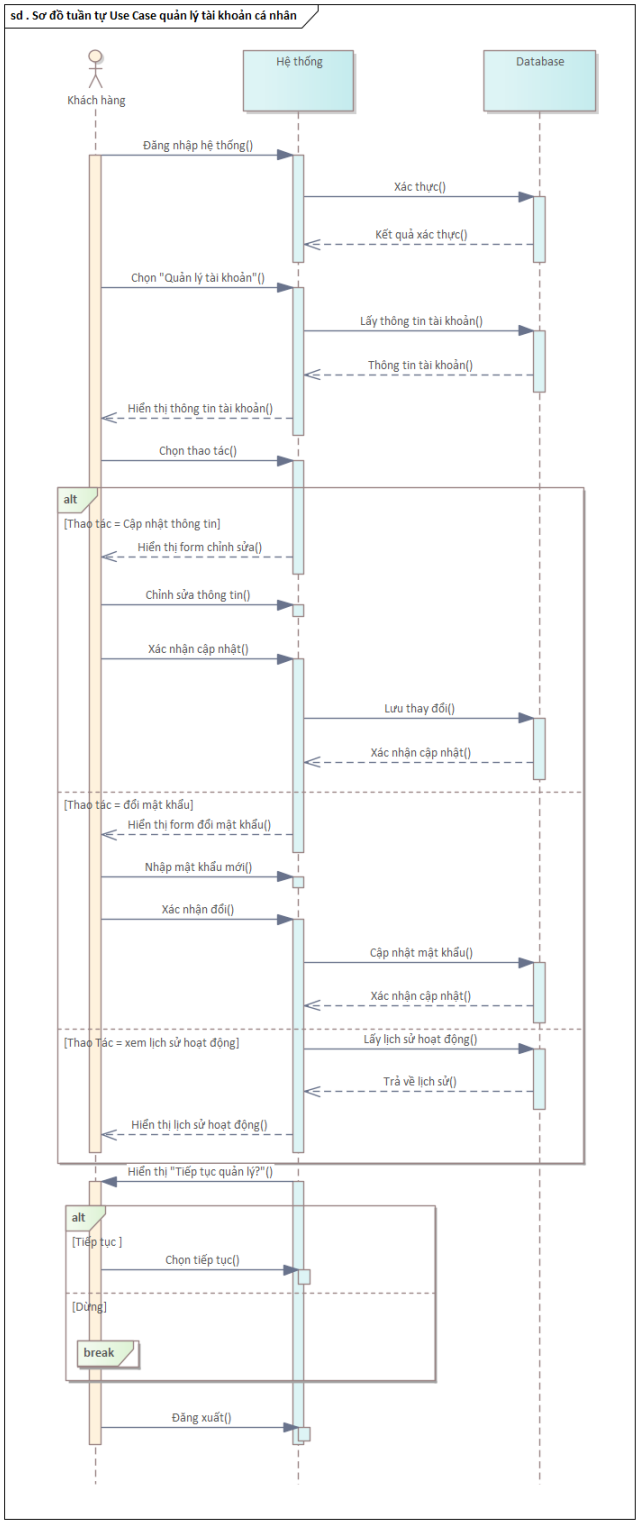
2.7.10. Sơ đồ tuần tự use case quản lý khuyến mãi



2.7.11. Sơ đồ tuần tự use case thống kê



2.7.12. Sơ đồ tuần tự use case quản lý tài khoản cá nhân



CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

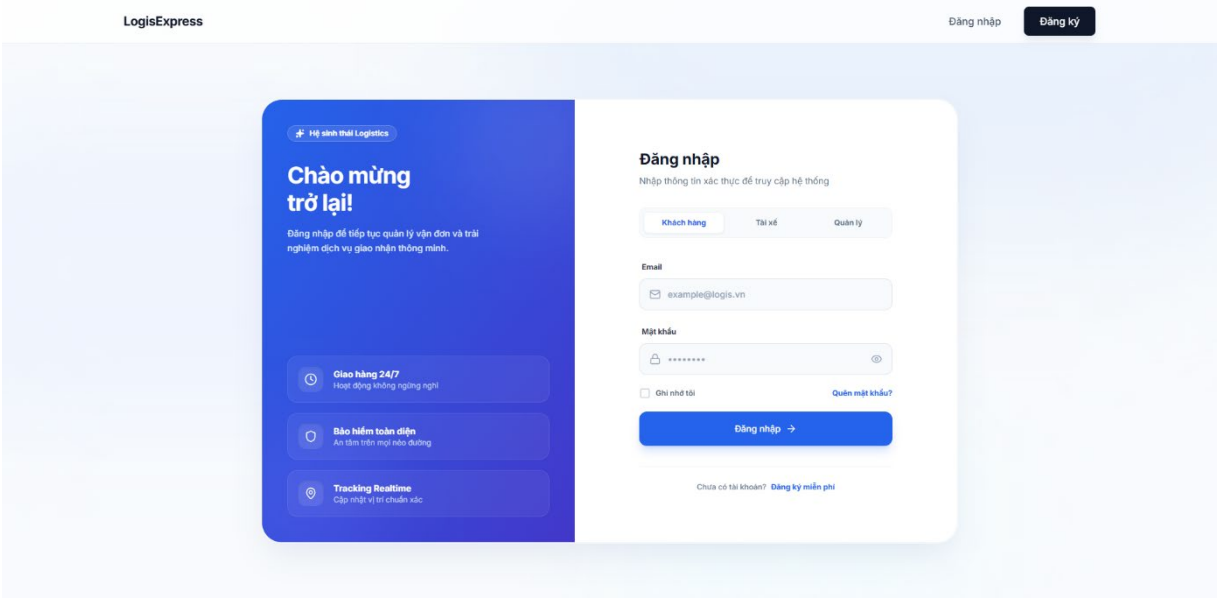
3.1. Thiết kế giao diện trang chủ hệ thống

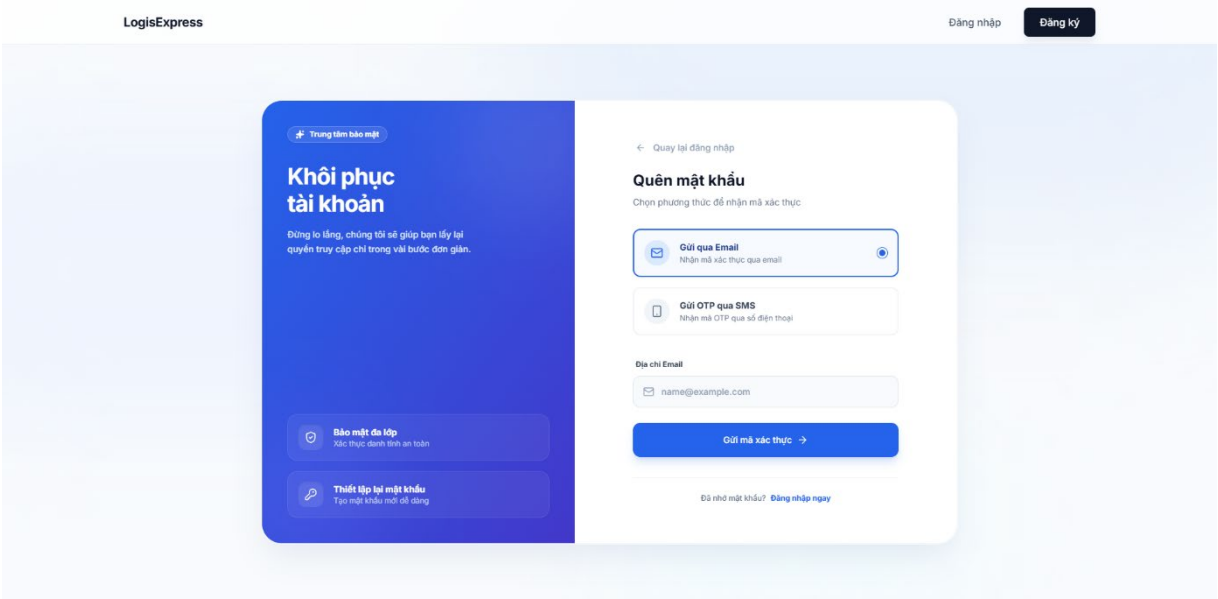
Giao diện trang chủ (landing page) đóng vai trò là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa người dùng và hệ thống quản lý giao hàng. Mục tiêu thiết kế của giao diện này là đảm bảo tính trực quan, thân thiện và thể hiện rõ ràng các giá trị cốt lõi của dịch vụ. Tại màn hình này, hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quan về các tiện ích chính mà người dùng có thể trải nghiệm, nổi bật nhất là dịch vụ giao hàng hoạt động liên tục 24/7, chế độ bảo hiểm toàn diện cho hàng hóa và khả năng theo dõi vị trí đơn hàng theo thời gian thực.

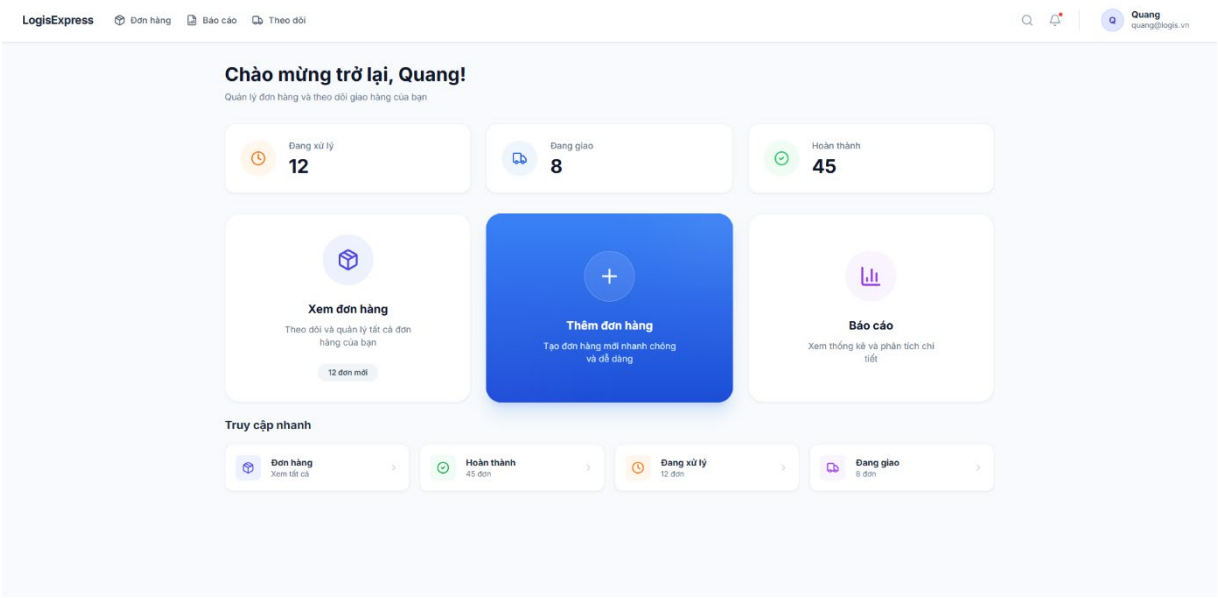
Về mặt bố cục, trang chủ được thiết kế phân chia thành hai khu vực chính nhằm tạo sự cân đối và tập trung thị giác. Phía bên trái giao diện sử dụng hình ảnh minh họa phương tiện vận chuyển chuyên nghiệp kết hợp với các biểu tượng đại diện cho các tính năng nổi bật, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt được ưu điểm của hệ thống ngay khi truy cập.

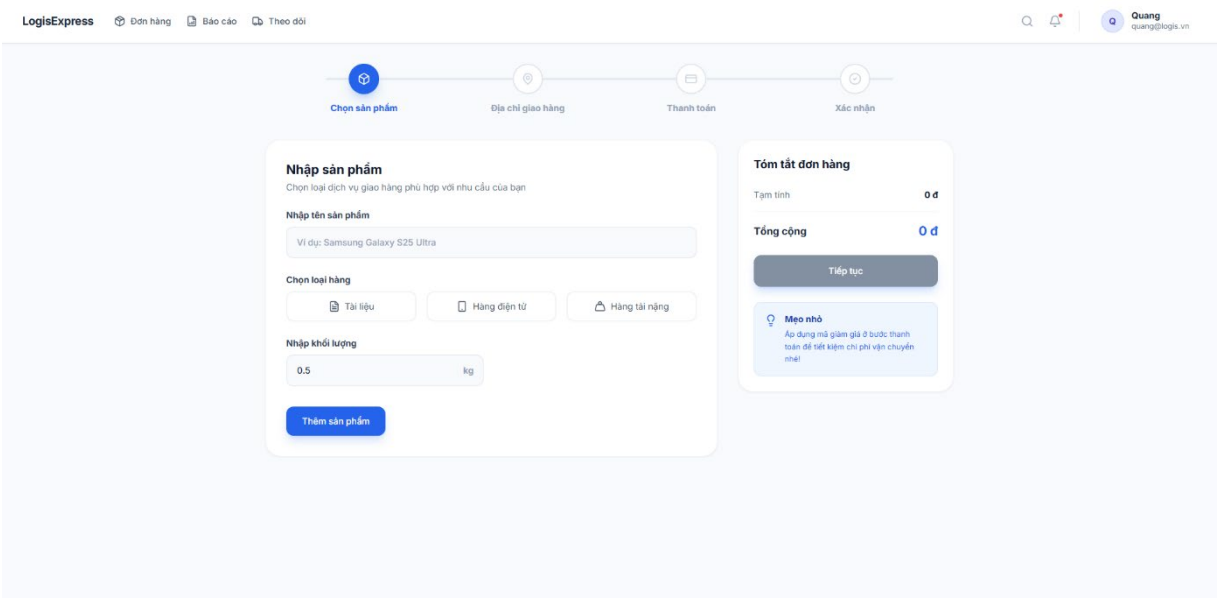
Phía bên phải là khu vực tương tác dành cho việc xác thực người dùng. Hệ thống thiết kế các thẻ chuyển đổi linh hoạt giữa ba vai trò chính là khách hàng, nhân viên giao hàng và quản lý. Cách bố trí này giúp phân luồng người dùng ngay từ bước đầu, đảm bảo họ được chuyển hướng đến không gian làm việc phù hợp với quyền hạn của mình. Các trường nhập liệu như email, mật khẩu cùng các nút chức năng đăng nhập, đăng ký hoặc khôi phục mật khẩu được bố trí rõ ràng với màu sắc tương phản, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

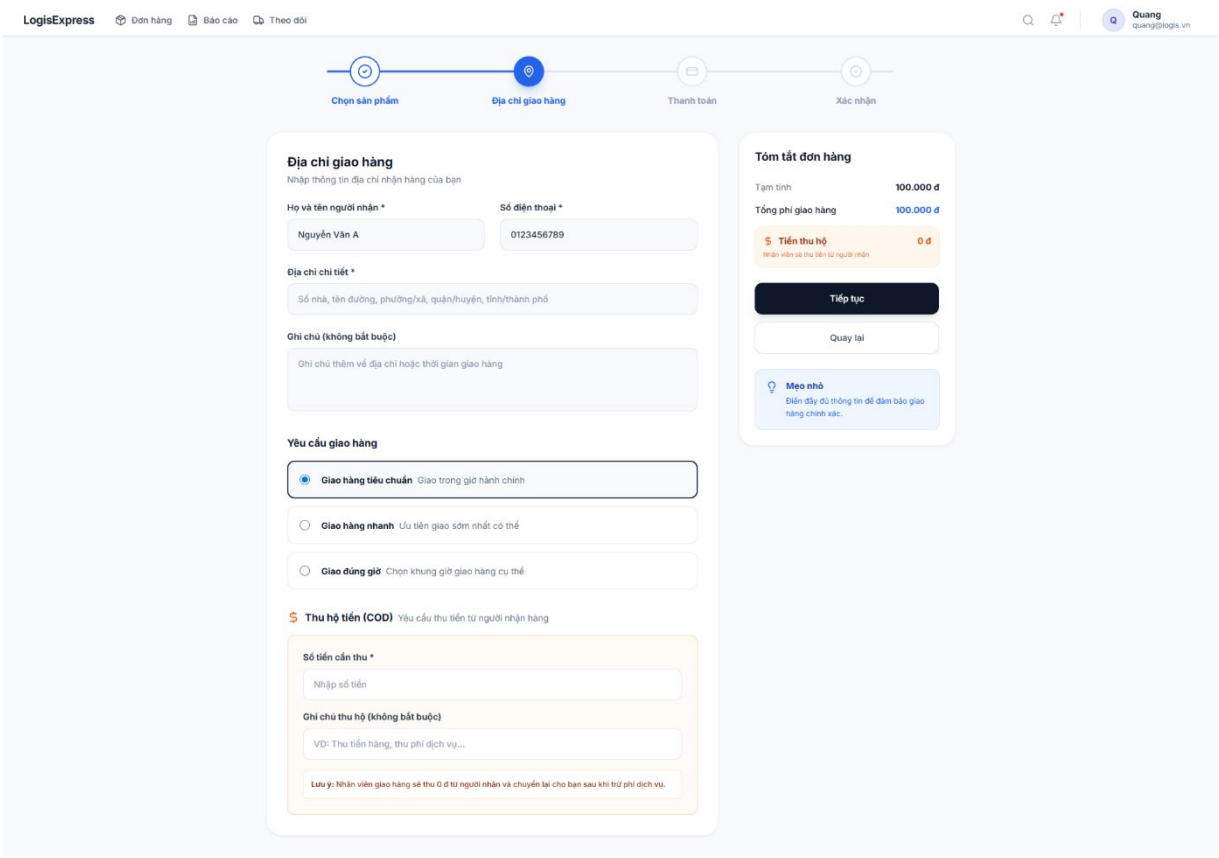
3.2. Giao diện màn hình các chức năng

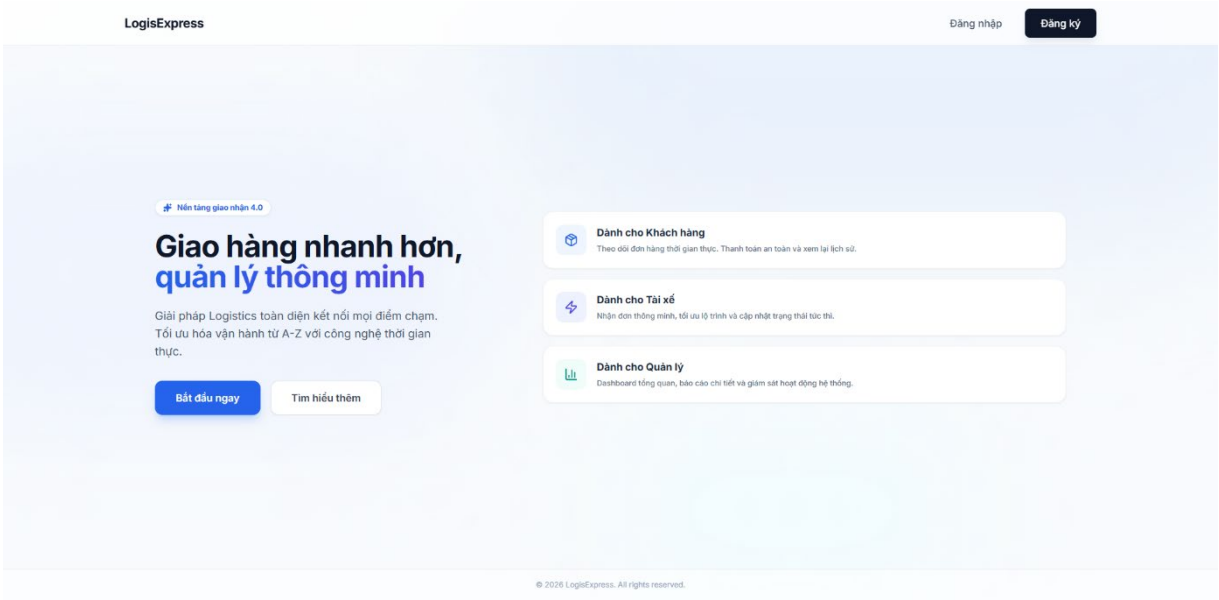


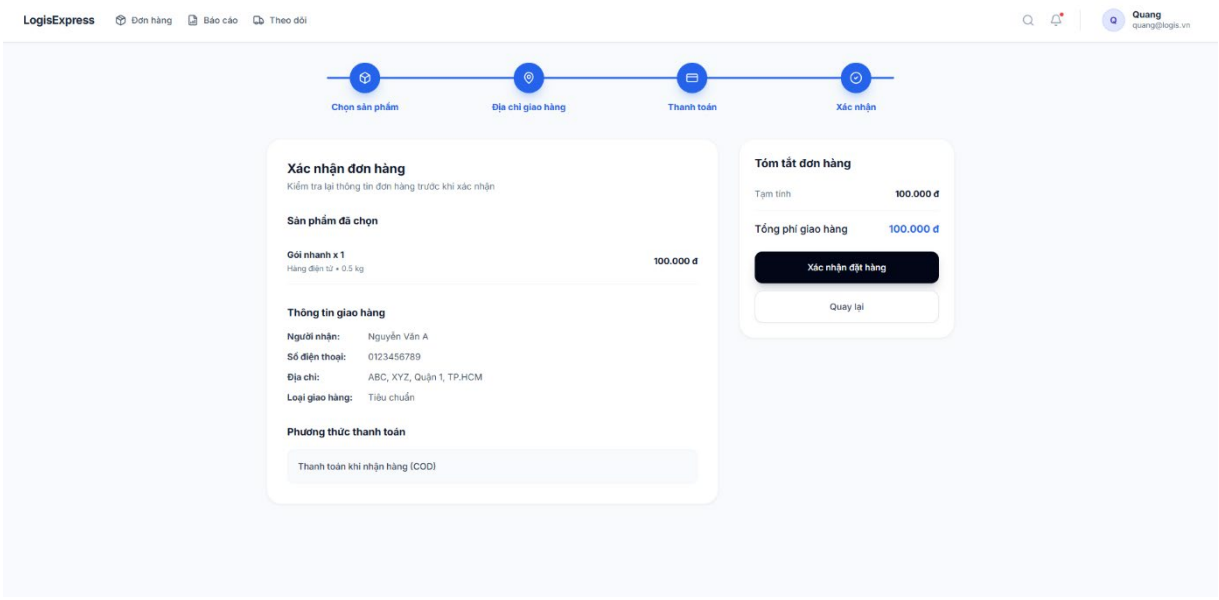


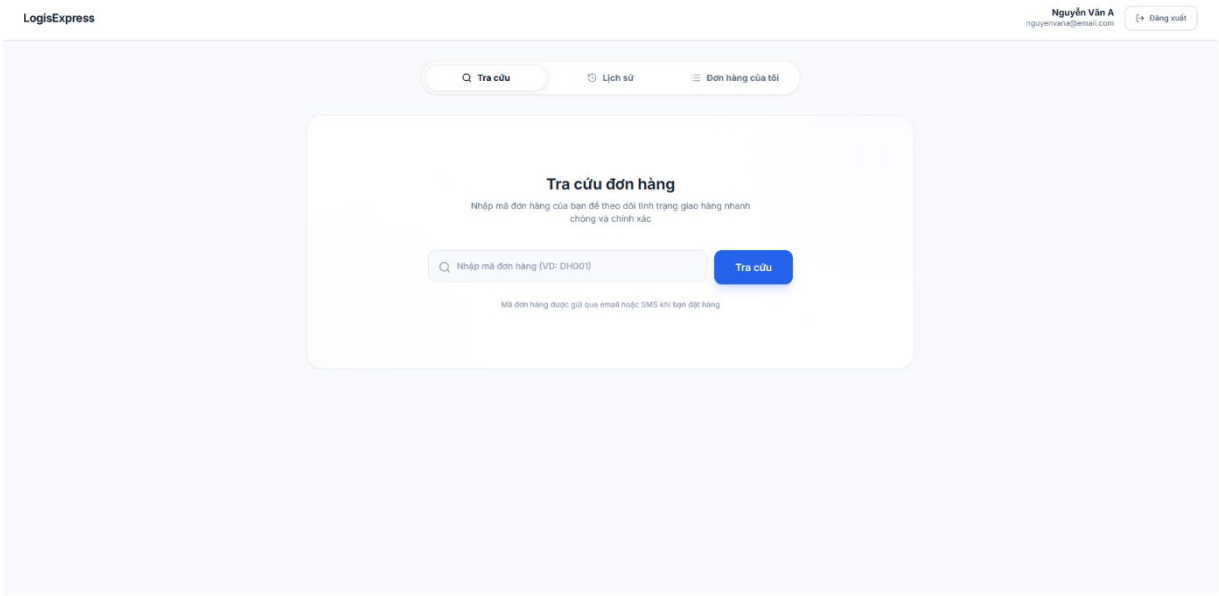

LogisExpress
Đơn hàng
Báo cáo
Theo dõi
Quang
quang@logis.vn
Chào mừng trở lại, Quang!
Quản lý đơn hàng và theo dõi giao hàng của bạn
Đang xử lý
12
Đang giao
8
Hoàn thành
45
Xem đơn hàng
Theo dõi và quản lý tất cả đơn hàng của bạn
12 đơn mới
Thêm đơn hàng
Tạo đơn hàng mới nhanh chóng và dễ dàng
Báo cáo
Xem thống kê và phân tích chi tiết
Truy cập nhanh
Đơn hàng
Xem tất cả
Hoàn thành
45 đơn
Đang xử lý
12 đơn
Đang giao
8 đơn

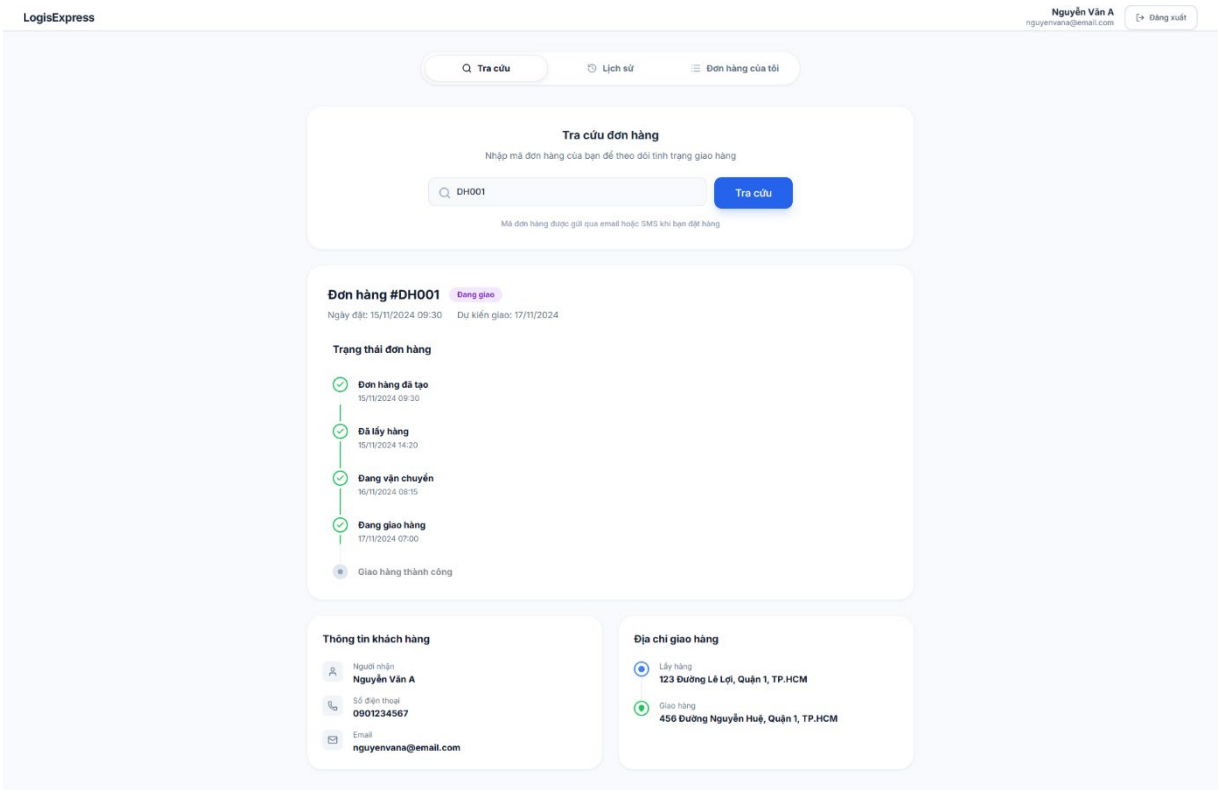

LogisExpress
Đơn hàng
Báo cáo
Theo dõi
Quang
quang@logis.vn
Chọn sản phẩm
Địa chỉ giao hàng
Thanh toán
Xác nhận
Nhập sản phẩm
Chọn loại dịch vụ giao hàng phù hợp với nhu cầu của bạn
Nhập tên sản phẩm
Ví dụ: Samsung Galaxy S25 Ultra
Chọn loại hàng
Tài liệu
Hàng điện tử
Hàng tải nặng
Nhập khối lượng
0.5
kg
Thêm sản phẩm
Tóm tắt đơn hàng
Tạm tính
0 đ
Tổng cộng
0 đ
Tiếp tục
Mẹo nhỏ
Áp dụng mã giảm giá ở bước thanh toán để tiết kiệm chi phí vận chuyển nhé!

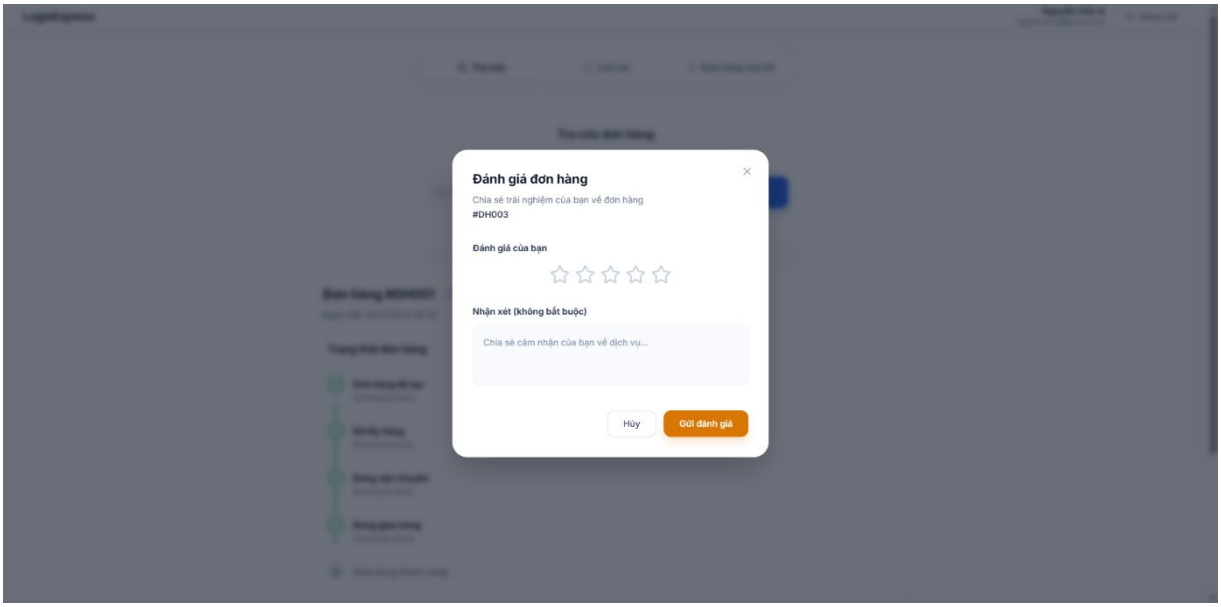

LogisExpress
Đơn hàng
Báo cáo
Theo dõi
Quang
quang@logis.vn
Chọn sản phẩm
Địa chỉ giao hàng
Thanh toán
Xác nhận
Địa chỉ giao hàng
Nhập thông tin địa chỉ nhận hàng của bạn
Họ và tên người nhận *
Nguyễn Văn A
Số điện thoại *
0123456789
Địa chỉ chi tiết *
Số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố
Ghi chú (không bắt buộc)
Ghi chú thêm về địa chỉ hoặc thời gian giao hàng
Yêu cầu giao hàng
Giao hàng tiêu chuẩn Giao trong giờ hành chính
Giao hàng nhanh Ưu tiên giao sớm nhất có thể
Giao đúng giờ Chọn khung giờ giao hàng cụ thể
Thu hộ tiền (COD) Yêu cầu thu tiền từ người nhận hàng
Số tiền cần thu *
Nhập số tiền
Ghi chú thu hộ (không bắt buộc)
VD: Thu tiền hàng, thu phí dịch vụ...
Lưu ý: Nhân viên giao hàng sẽ thu 0 đ từ người nhận và chuyển lại cho bạn sau khi trừ phí dịch vụ.
Tóm tắt đơn hàng
Tạm tính
100.000 đ
Tổng phí giao hàng
100.000 đ
Tiền thu hộ
0 đ
Nhân viên sẽ thu tiền từ người nhận
Tiếp tục
Quay lại
Mẹo nhỏ
Điền đầy đủ thông tin để đảm bảo giao hàng chính xác.

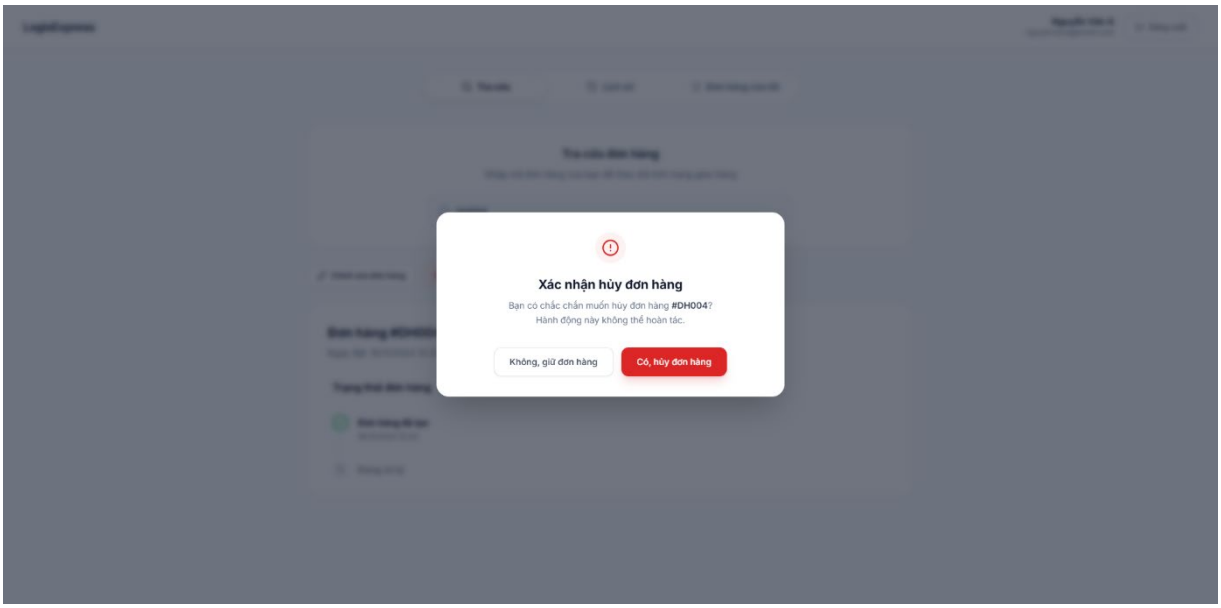

LogisExpress
Đăng nhập
Đăng ký
Nền tảng giao nhận 4.0
Giao hàng nhanh hơn,
quản lý thông minh
Giải pháp Logistics toàn diện kết nối mọi điểm chạm. Tối ưu hóa vận hành từ A-Z với công nghệ thời gian thực.
Bắt đầu ngay
Tìm hiểu thêm
Dành cho Khách hàng
Theo dõi đơn hàng thời gian thực. Thanh toán an toàn và xem lại lịch sử.
Dành cho Tài xế
Nhận đơn thông minh, tối ưu lộ trình và cập nhật trạng thái tức thì.
Dành cho Quản lý
Dashboard tổng quan, báo cáo chi tiết và giám sát hoạt động hệ thống.
© 2026 LogisExpress. All rights reserved.

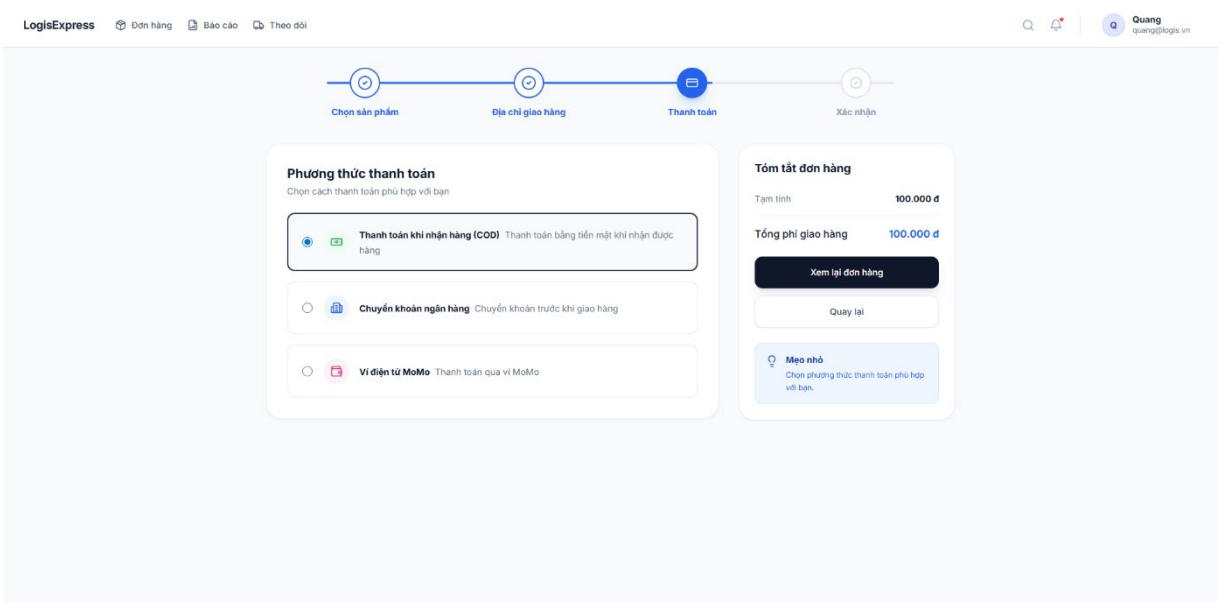

LogisExpress
Đơn hàng
Báo cáo
Theo dõi
Quang
quang@logis.vn
Chọn sản phẩm
Địa chỉ giao hàng
Thanh toán
Xác nhận
Xác nhận đơn hàng
Kiểm tra lại thông tin đơn hàng trước khi xác nhận
Sản phẩm đã chọn
Gói nhanh x 1
Hàng điện tử • 0.5 kg
100.000 đ
Thông tin giao hàng
Người nhận: Nguyễn Văn A
Số điện thoại: 0123456789
Địa chỉ: ABC, XYZ, Quận 1, TP.HCM
Loại giao hàng: Tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Tóm tắt đơn hàng
Tạm tính
100.000 đ
Tổng phí giao hàng
100.000 đ
Xác nhận đặt hàng
Quay lại

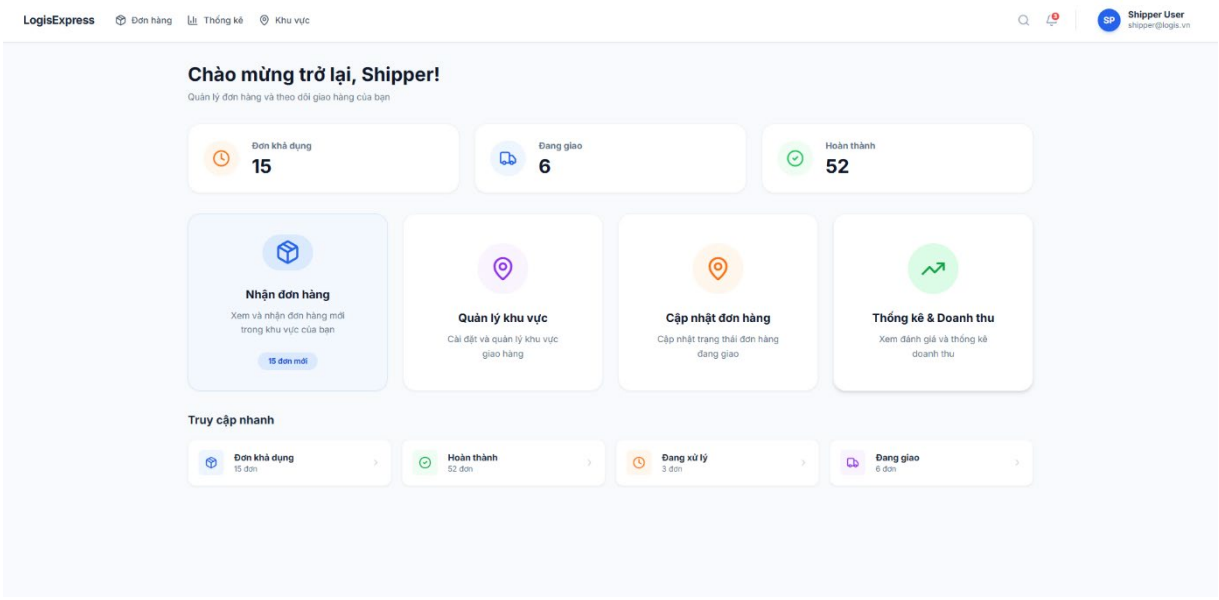

LogisExpress
Nguyễn Văn A
nguyenvana@email.com
Đăng xuất
Tra cứu
Lịch sử
Đơn hàng của tôi
Tra cứu đơn hàng
Nhập mã đơn hàng của bạn để theo dõi tình trạng giao hàng nhanh chóng và chính xác
Nhập mã đơn hàng (VD: DH001)
Tra cứu
Mã đơn hàng được gửi qua email hoặc SMS khi bạn đặt hàng

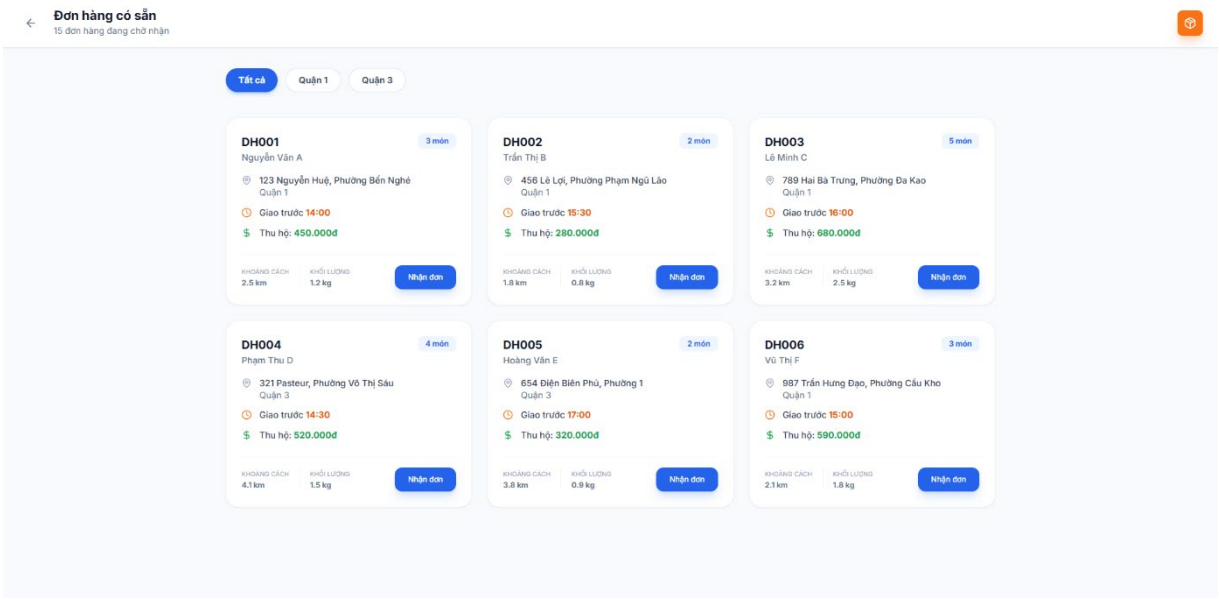

LogisExpress
Nguyễn Văn A
nguyenvana@email.com
Đăng xuất
Tra cứu
Lịch sử
Đơn hàng của tôi
Tra cứu đơn hàng
Nhập mã đơn hàng của bạn để theo dõi tình trạng giao hàng
DH001
Tra cứu
Mã đơn hàng được gửi qua email hoặc SMS khi bạn đặt hàng
Đơn hàng #DH001
Đang giao
Ngày đặt: 15/11/2024 09:30
Dự kiến giao: 17/11/2024
Trạng thái đơn hàng
Đơn hàng đã tạo
15/11/2024 09:30
Đã lấy hàng
15/11/2024 14:20
Đang vận chuyển
16/11/2024 08:15
Đang giao hàng
17/11/2024 07:00
Giao hàng thành công
Thông tin khách hàng
Người nhận
Nguyễn Văn A
Số điện thoại
0901234567
Email
nguyenvana@email.com
Địa chỉ giao hàng
Lấy hàng
123 Đường Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
Giao hàng
456 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

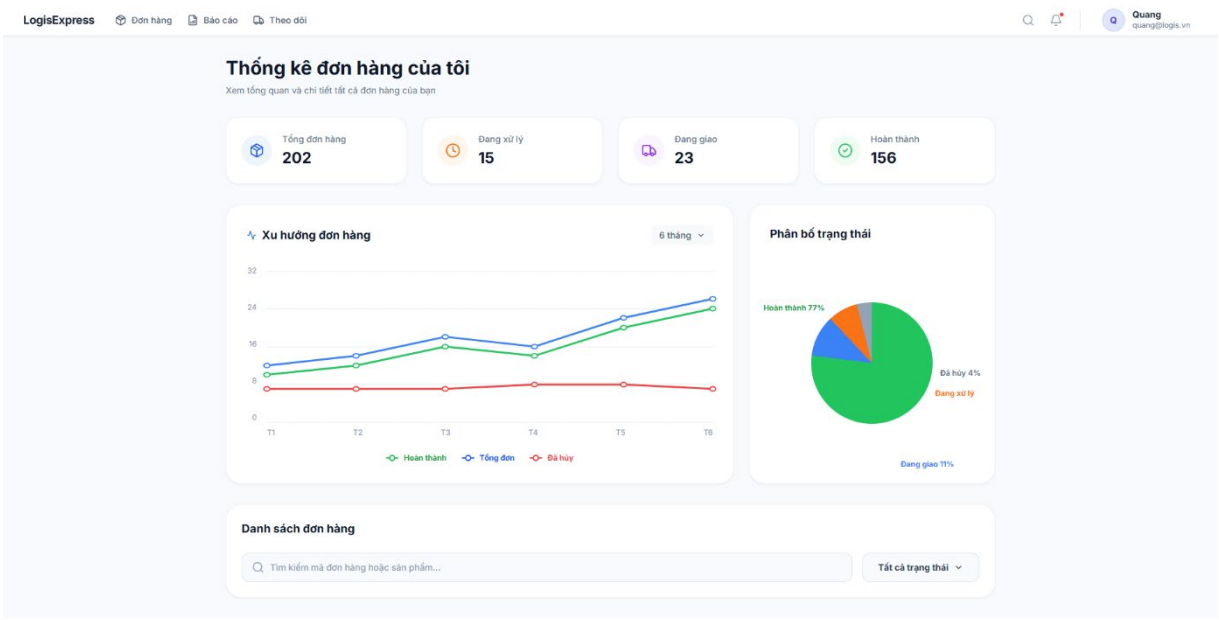

Đánh giá đơn hàng
Chia sẻ trải nghiệm của bạn về đơn hàng
#DH003
Đánh giá của bạn
Nhận xét (không bắt buộc)
Chia sẻ cảm nhận của bạn về dịch vụ...
Hủy
Gửi đánh giá

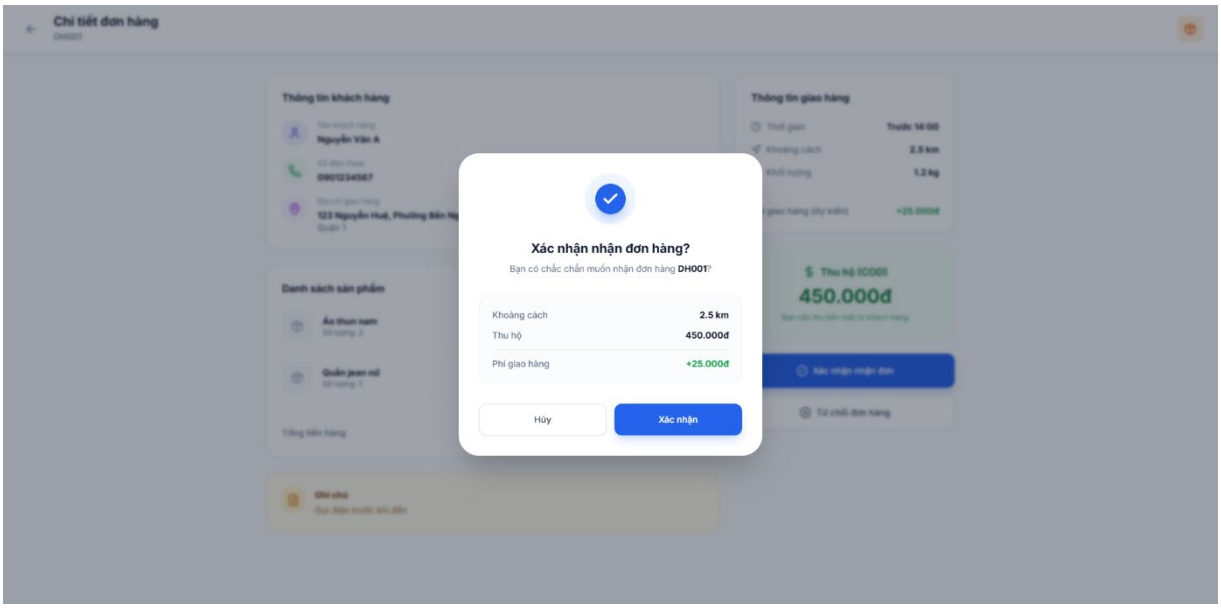

Xác nhận hủy đơn hàng
Bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng #DH004?
Hành động này không thể hoàn tác.
Không, giữ đơn hàng
Có, hủy đơn hàng

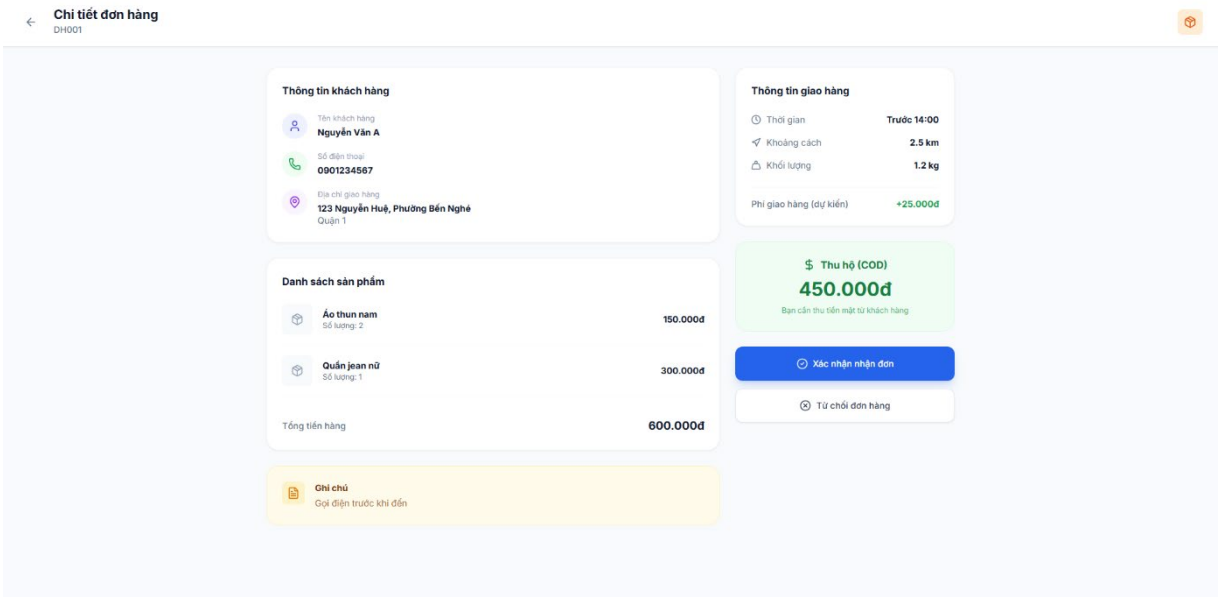

LogisExpress
Đơn hàng
Báo cáo
Theo dõi
Quang
quang@logis.vn
Chọn sản phẩm
Địa chỉ giao hàng
Thanh toán
Xác nhận
Phương thức thanh toán
Chọn cách thanh toán phù hợp với bạn
Thanh toán khi nhận hàng (COD) Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng
Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản trước khi giao hàng
Ví điện tử MoMo Thanh toán qua ví MoMo
Tóm tắt đơn hàng
Tạm tính
100.000 đ
Tổng phí giao hàng
100.000 đ
Xem lại đơn hàng
Quay lại
Mẹo nhỏ
Chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn.

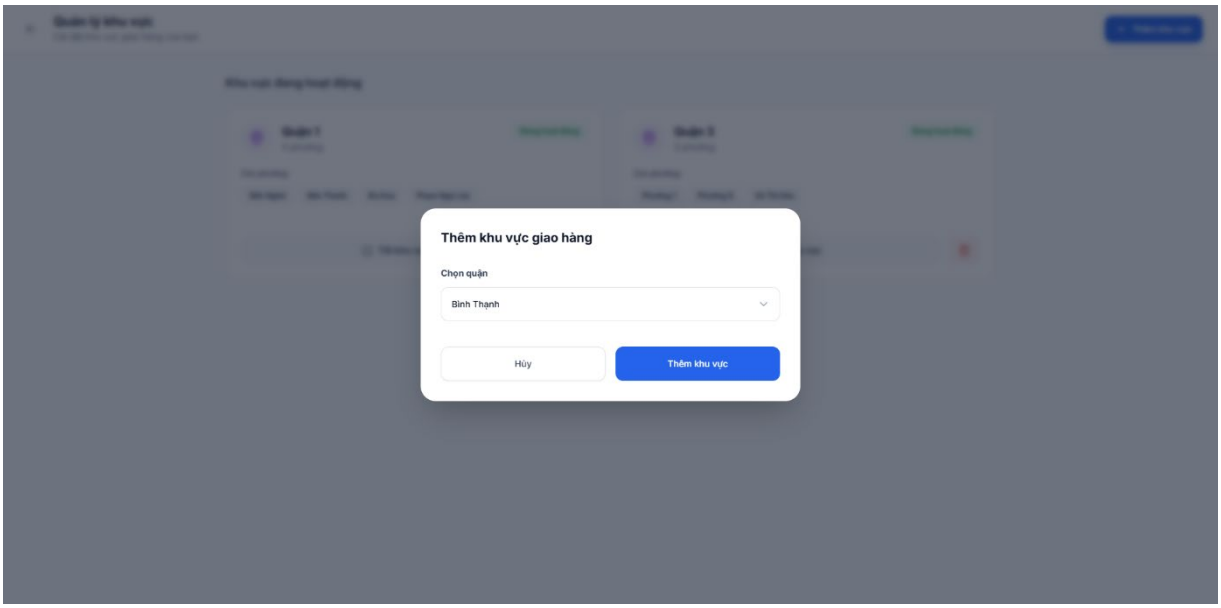

LogisExpress
Đơn hàng
Thống kê
Khu vực
Shipper User
shipper@logis.vn
Chào mừng trở lại, Shipper!
Quản lý đơn hàng và theo dõi giao hàng của bạn
Đơn khả dụng
15
Đang giao
6
Hoàn thành
52
Nhận đơn hàng
Xem và nhận đơn hàng mới trong khu vực của bạn
15 đơn mới
Quản lý khu vực
Cài đặt và quản lý khu vực giao hàng
Cập nhật đơn hàng
Cập nhật trạng thái đơn hàng đang giao
Thống kê & Doanh thu
Xem đánh giá và thống kê doanh thu
Truy cập nhanh
Đơn khả dụng
15 đơn
Hoàn thành
52 đơn
Đang xử lý
3 đơn
Đang giao
6 đơn

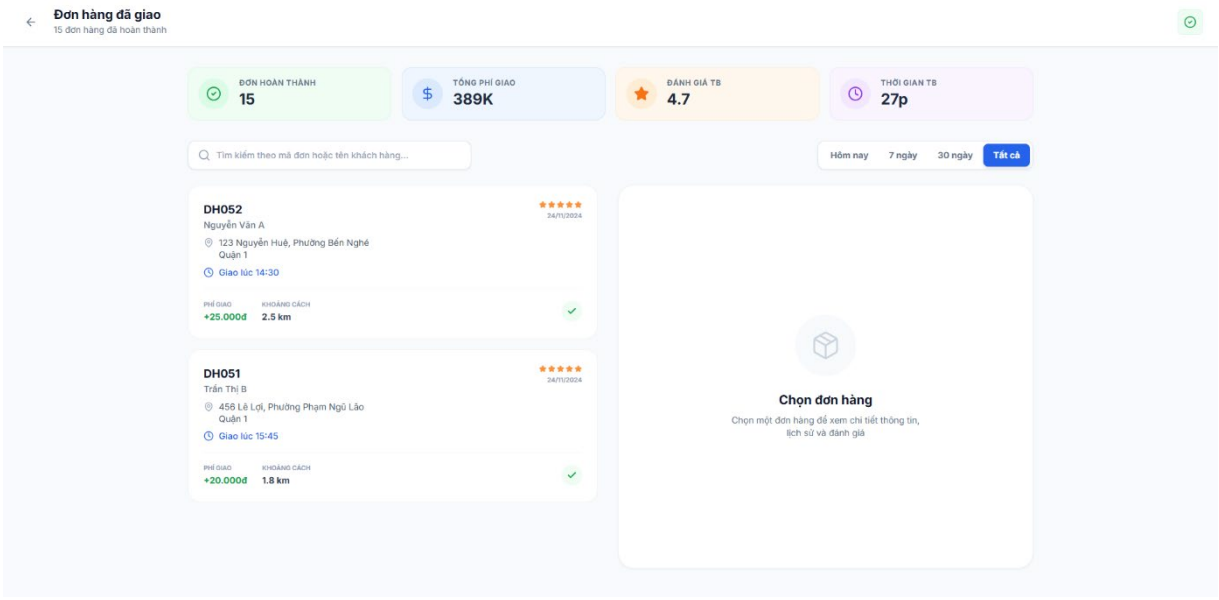

Đơn hàng có sẵn
15 đơn hàng đang chờ nhận
Tất cả
Quận 1
Quận 3
DH001
3 món
Nguyễn Văn A
123 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé
Quận 1
Giao trước 14:00
Thu hộ: 450.000đ
KHOẢNG CÁCH
2.5 km
KHỐI LƯỢNG
1.2 kg
Nhận đơn
DH002
2 món
Trần Thị B
456 Lê Lợi, Phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1
Giao trước 15:30
Thu hộ: 280.000đ
KHOẢNG CÁCH
1.8 km
KHỐI LƯỢNG
0.8 kg
Nhận đơn
DH003
5 món
Lê Minh C
789 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao
Quận 1
Giao trước 16:00
Thu hộ: 680.000đ
KHOẢNG CÁCH
3.2 km
KHỐI LƯỢNG
2.5 kg
Nhận đơn
DH004
4 món
Phạm Thu D
321 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu
Quận 3
Giao trước 14:30
Thu hộ: 520.000đ
KHOẢNG CÁCH
4.1 km
KHỐI LƯỢNG
1.5 kg
Nhận đơn
DH005
2 món
Hoàng Văn E
654 Điện Biên Phủ, Phường 1
Quận 3
Giao trước 17:00
Thu hộ: 320.000đ
KHOẢNG CÁCH
3.8 km
KHỐI LƯỢNG
0.9 kg
Nhận đơn
DH006
3 món
Vũ Thị F
987 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho
Quận 1
Giao trước 15:00
Thu hộ: 590.000đ
KHOẢNG CÁCH
2.1 km
KHỐI LƯỢNG
1.8 kg
Nhận đơn

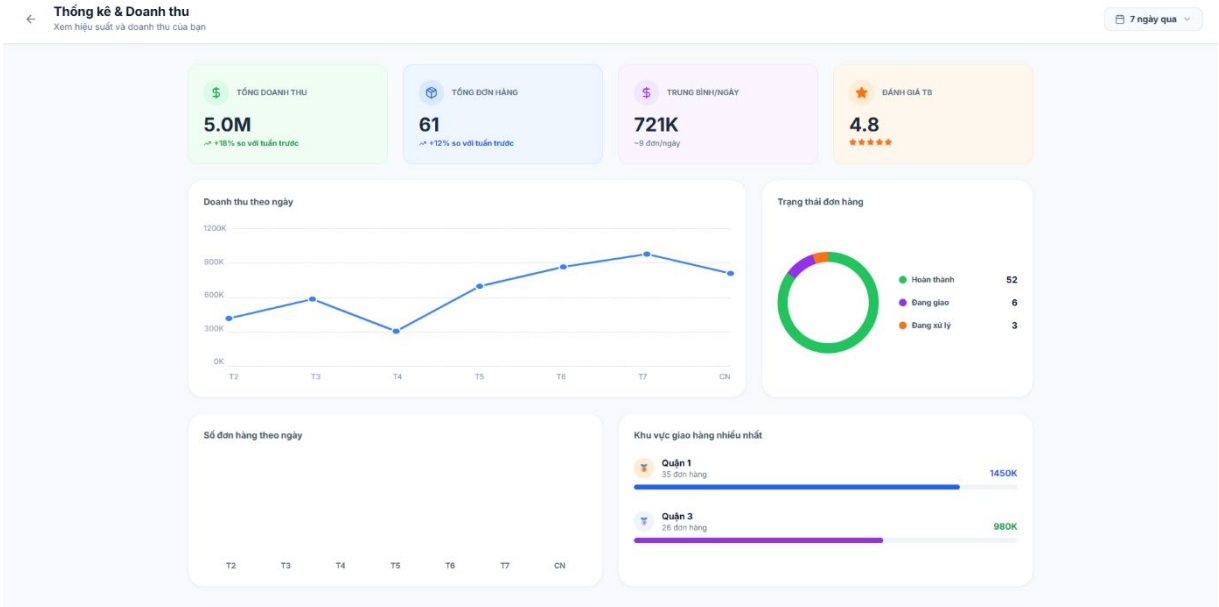

LogisExpress
Đơn hàng
Báo cáo
Theo dõi
Quang
quang@logis.vn
Thống kê đơn hàng của tôi
Xem tổng quan và chi tiết tất cả đơn hàng của bạn
Tổng đơn hàng
202
Đang xử lý
15
Đang giao
23
Hoàn thành
156
Xu hướng đơn hàng
6 tháng
32
24
16
8
0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Hoàn thành
Tổng đơn
Đã hủy
Phân bố trạng thái
Hoàn thành 77%
Đã hủy 4%
Đang xử lý
Đang giao 11%
Danh sách đơn hàng
Tìm kiếm mã đơn hàng hoặc sản phẩm...
Tất cả trạng thái

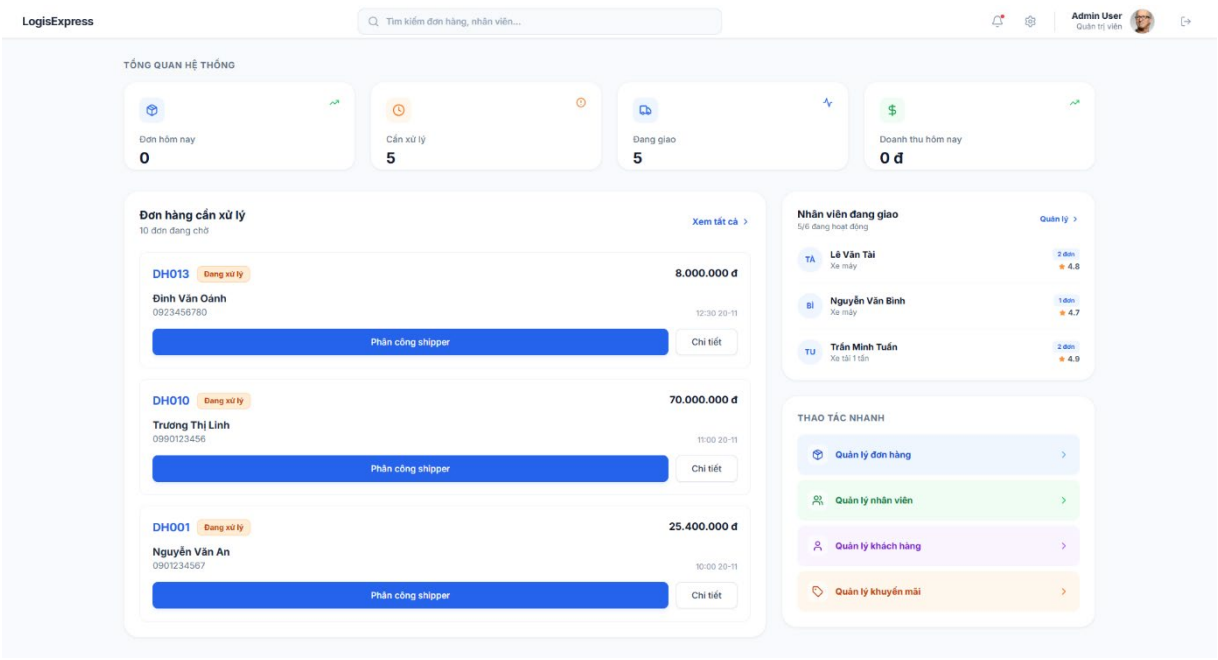

Chi tiết đơn hàng
Thông tin khách hàng
Nguyễn Văn A
0901234567
Thông tin giao hàng
Danh sách sản phẩm
Áo thun nam
Quần jean nữ
Ghi chú
450.000đ
Xác nhận nhận đơn
Từ chối đơn hàng
Xác nhận nhận đơn hàng?
Bạn có chắc chắn muốn nhận đơn hàng DH001?
Khoảng cách
2.5 km
Thu hộ
450.000đ
Phí giao hàng
+25.000đ
Hủy
Xác nhận

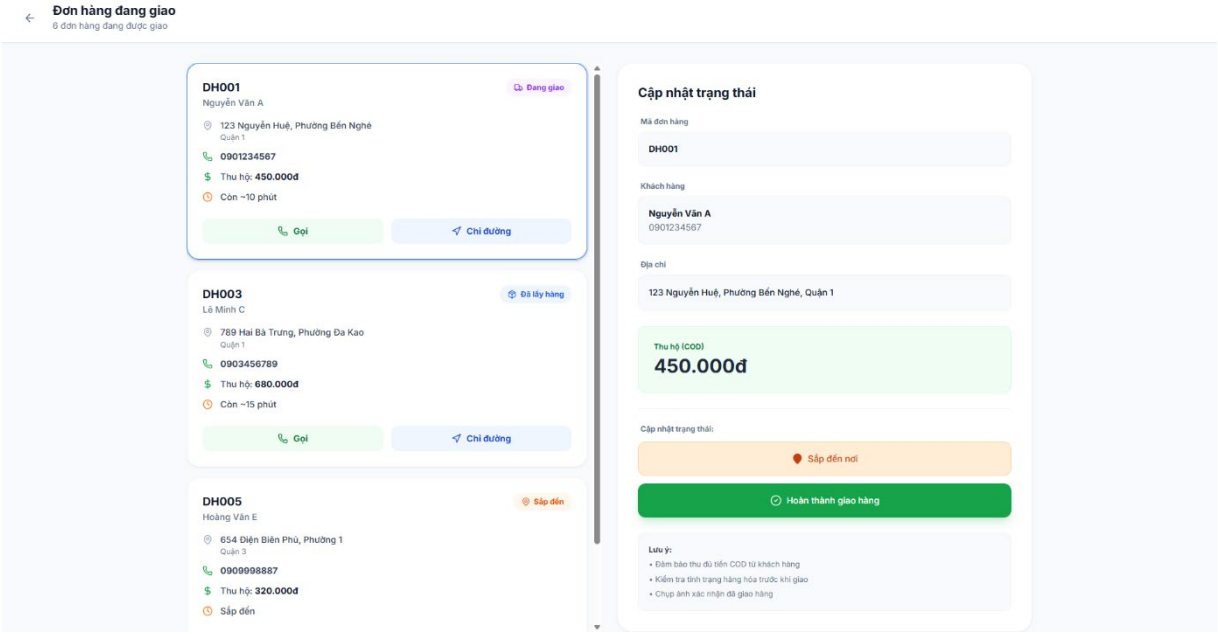

Chi tiết đơn hàng
DH001
Thông tin khách hàng
Tên khách hàng
Nguyễn Văn A
Số điện thoại
0901234567
Địa chỉ giao hàng
123 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé
Quận 1
Thông tin giao hàng
Thời gian
Trước 14:00
Khoảng cách
2.5 km
Khối lượng
1.2 kg
Phí giao hàng (dự kiến)
+25.000đ
Danh sách sản phẩm
Áo thun nam
Số lượng: 2
150.000đ
Quần jean nữ
Số lượng: 1
300.000đ
Tổng tiền hàng
600.000đ
Thu hộ (COD)
450.000đ
Bạn cần thu tiền mặt từ khách hàng
Xác nhận nhận đơn
Từ chối đơn hàng
Ghi chú
Gọi điện trước khi đến

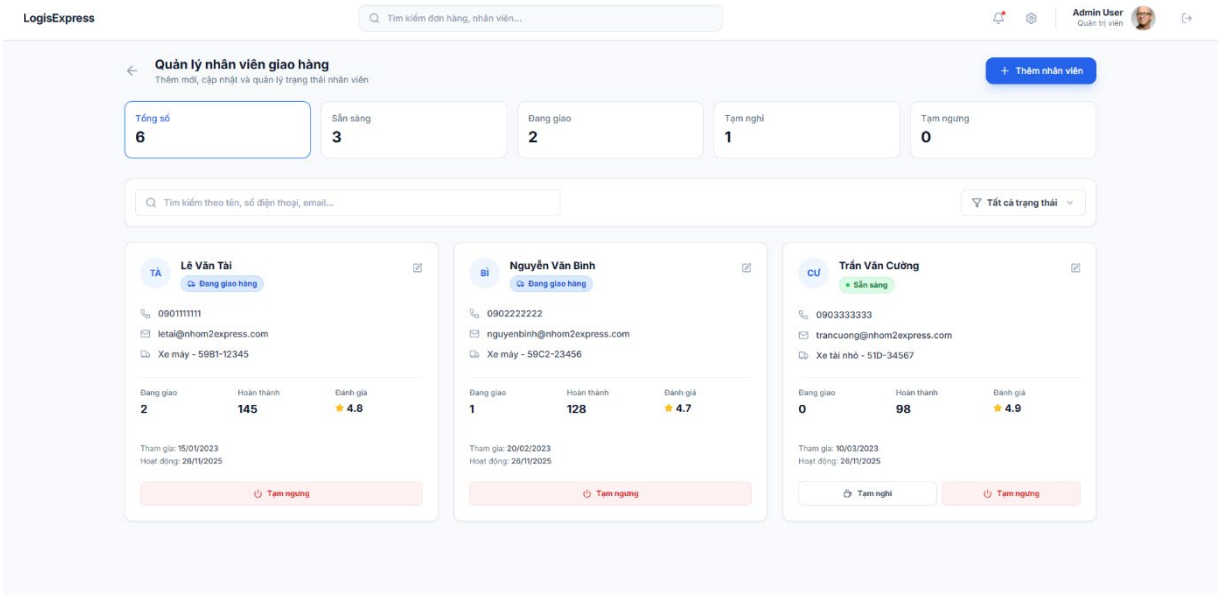

Thêm khu vực giao hàng
Chọn quận
Bình Thạnh
Hủy
Thêm khu vực

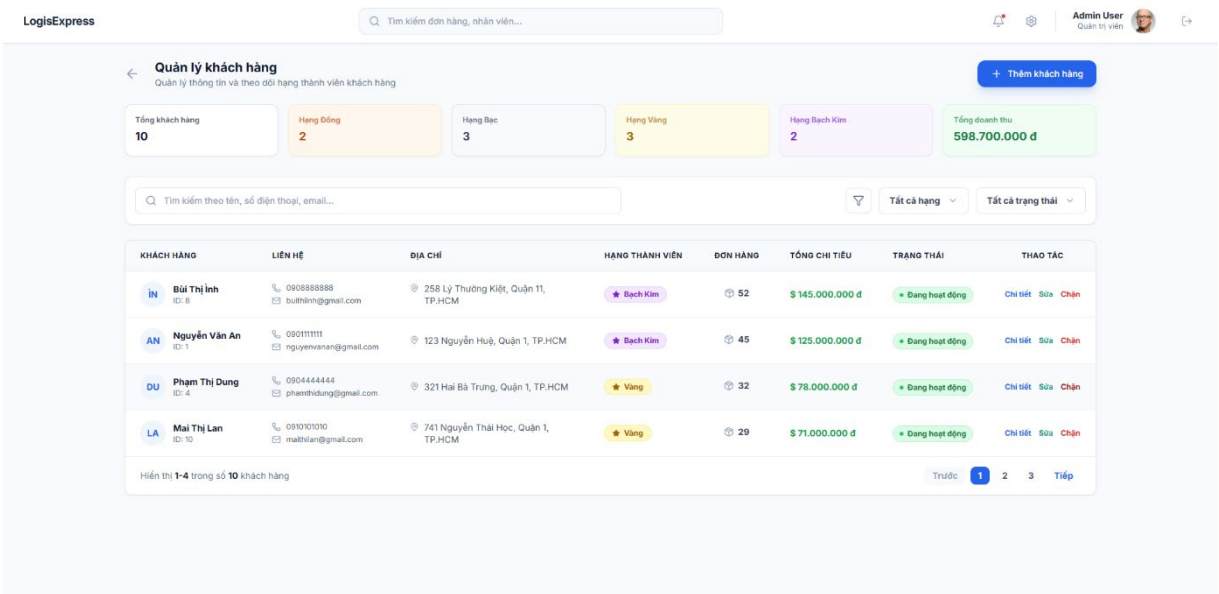

Đơn hàng đã giao
15 đơn hàng đã hoàn thành
ĐƠN HOÀN THÀNH
15
TỔNG PHÍ GIAO
389K
ĐÁNH GIÁ TB
4.7
THỜI GIAN TB
27p
Tìm kiếm theo mã đơn hoặc tên khách hàng...
Hôm nay
7 ngày
30 ngày
Tất cả
DH052
Nguyễn Văn A
123 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé
Quận 1
Giao lúc 14:30
PHÍ GIAO
+25.000đ
KHOẢNG CÁCH
2.5 km
24/11/2024
DH051
Trần Thị B
456 Lê Lợi, Phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1
Giao lúc 15:45
PHÍ GIAO
+20.000đ
KHOẢNG CÁCH
1.8 km
24/11/2024
Chọn đơn hàng
Chọn một đơn hàng để xem chi tiết thông tin, lịch sử và đánh giá

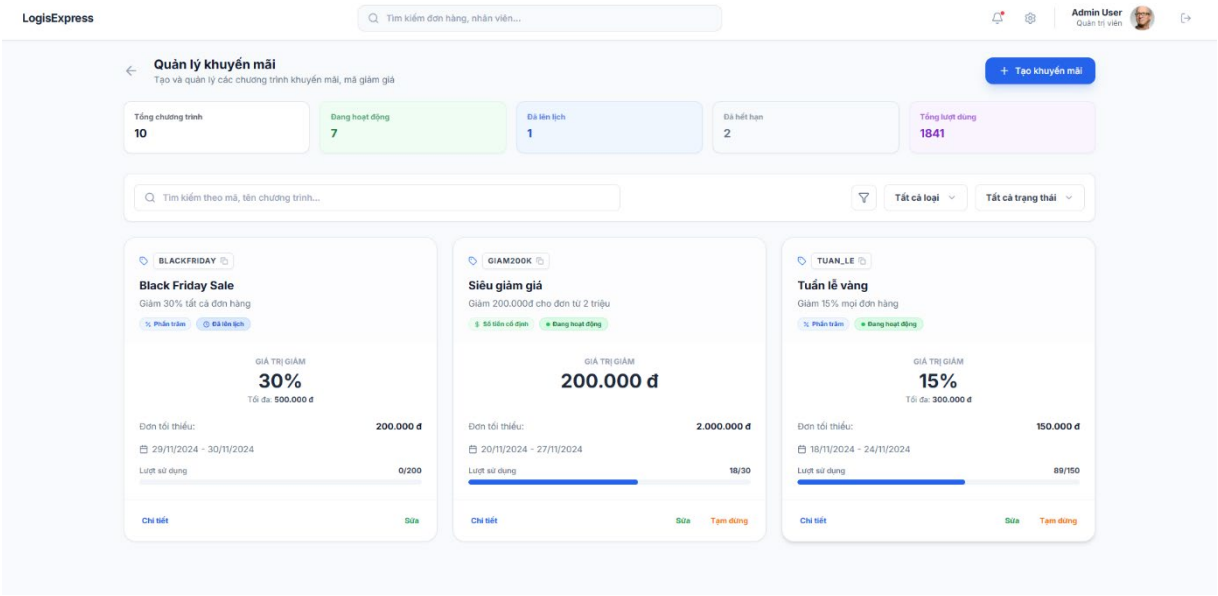

Thống kê & Doanh thu
Xem hiệu suất và doanh thu của bạn
7 ngày qua
TỔNG DOANH THU
5.0M
+18% so với tuần trước
TỔNG ĐƠN HÀNG
61
+12% so với tuần trước
TRUNG BÌNH/NGÀY
721K
~9 đơn/ngày
ĐÁNH GIÁ TB
4.8
Doanh thu theo ngày
1200K
900K
600K
300K
0K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Trạng thái đơn hàng
Hoàn thành
52
Đang giao
6
Đang xử lý
3
Số đơn hàng theo ngày
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Khu vực giao hàng nhiều nhất
Quận 1
35 đơn hàng
1450K
Quận 3
26 đơn hàng
980K

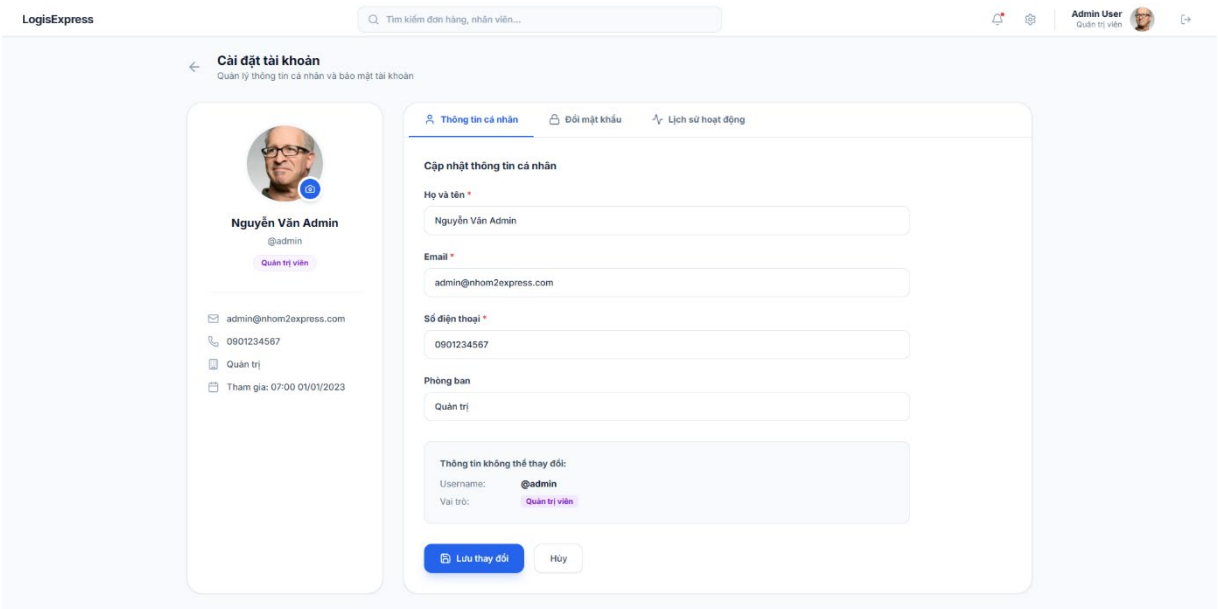

LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
TỔNG QUAN HỆ THỐNG
Đơn hôm nay
0
Cần xử lý
5
Đang giao
5
Doanh thu hôm nay
0 đ
Đơn hàng cần xử lý
10 đơn đang chờ
Xem tất cả
DH013
Đang xử lý
8.000.000 đ
Đinh Văn Oánh
0923456780
12:30 20-11
Phân công shipper
Chi tiết
DH010
Đang xử lý
70.000.000 đ
Trương Thị Linh
0990123456
11:00 20-11
Phân công shipper
Chi tiết
DH001
Đang xử lý
25.400.000 đ
Nguyễn Văn An
0901234567
10:00 20-11
Phân công shipper
Chi tiết
Nhân viên đang giao
5/6 đang hoạt động
Quản lý
TA
Lê Văn Tài
Xe máy
2 đơn
4.8
BI
Nguyễn Văn Bình
Xe máy
1 đơn
4.7
TU
Trần Minh Tuấn
Xe tải 1 tấn
2 đơn
4.9
THAO TÁC NHANH
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Quản lý khuyến mãi

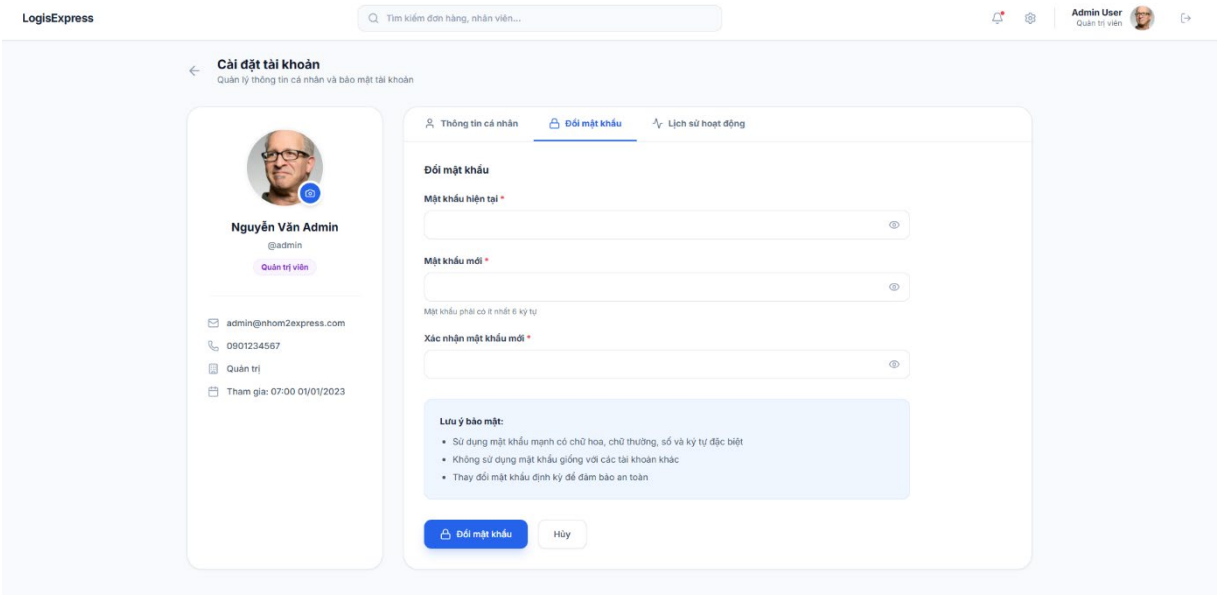

Đơn hàng đang giao
6 đơn hàng đang được giao
DH001
Nguyễn Văn A
Đang giao
123 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé
Quận 1
0901234567
Thu hộ: 450.000đ
Còn ~10 phút
Gọi
Chỉ đường
DH003
Lê Minh C
Đã lấy hàng
789 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao
Quận 1
0903456789
Thu hộ: 680.000đ
Còn ~15 phút
Gọi
Chỉ đường
DH005
Hoàng Văn E
Sắp đến
654 Điện Biên Phủ, Phường 1
Quận 3
0909998887
Thu hộ: 320.000đ
Sắp đến
Cập nhật trạng thái
Mã đơn hàng
DH001
Khách hàng
Nguyễn Văn A
0901234567
Địa chỉ
123 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Thu hộ (COD)
450.000đ
Cập nhật trạng thái:
Sắp đến nơi
Hoàn thành giao hàng
Lưu ý:
• Đảm bảo thu đủ tiền COD từ khách hàng
• Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi giao
• Chụp ảnh xác nhận đã giao hàng

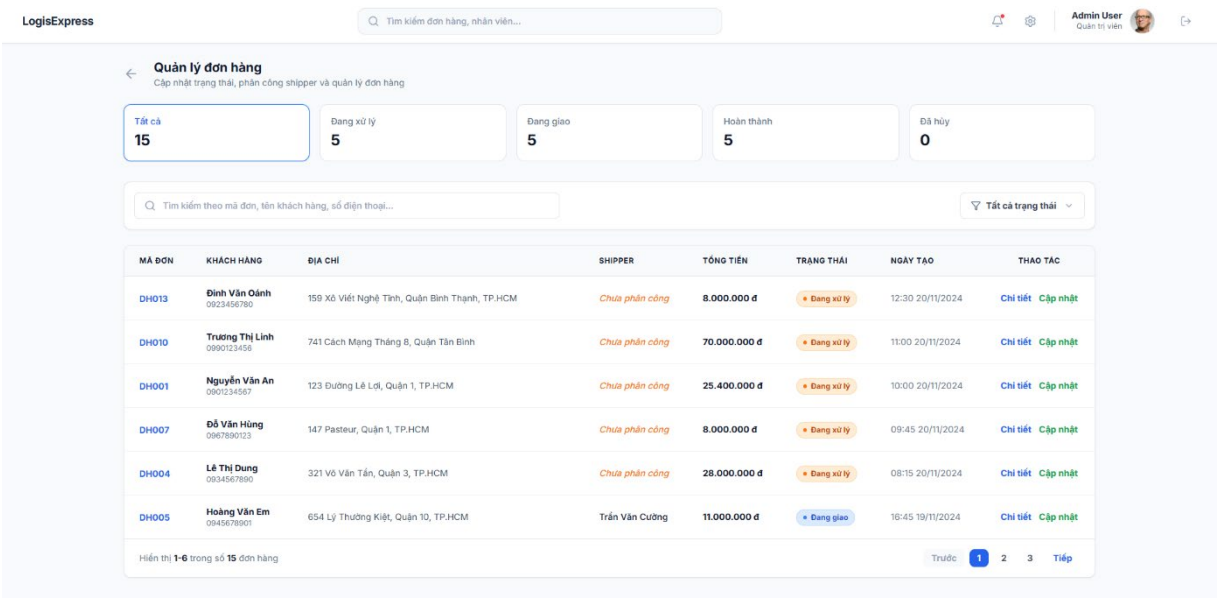

LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
Quản lý nhân viên giao hàng
Thêm mới, cập nhật và quản lý trạng thái nhân viên
+ Thêm nhân viên
Tổng số
6
Sẵn sàng
3
Đang giao
2
Tạm nghỉ
1
Tạm ngưng
0
Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email...
Tất cả trạng thái
TÀ
Lê Văn Tài
Đang giao hàng
0901111111
letai@nhom2express.com
Xe máy - 59B1-12345
Đang giao
2
Hoàn thành
145
Đánh giá
4.8
Tham gia: 15/01/2023
Hoạt động: 28/11/2025
Tạm ngưng
BÌ
Nguyễn Văn Bình
Đang giao hàng
0902222222
nguyenbinh@nhom2express.com
Xe máy - 59C2-23456
Đang giao
1
Hoàn thành
128
Đánh giá
4.7
Tham gia: 20/02/2023
Hoạt động: 28/11/2025
Tạm ngưng
CƯ
Trần Văn Cường
Sẵn sàng
0903333333
trancuong@nhom2express.com
Xe tải nhỏ - 51D-34567
Đang giao
0
Hoàn thành
98
Đánh giá
4.9
Tham gia: 10/03/2023
Hoạt động: 28/11/2025
Tạm nghỉ
Tạm ngưng


LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
Quản lý khách hàng
Quản lý thông tin và theo dõi hạng thành viên khách hàng
+ Thêm khách hàng
Tổng khách hàng
10
Hạng Đồng
2
Hạng Bạc
3
Hạng Vàng
3
Hạng Bạch Kim
2
Tổng doanh thu
598.700.000 đ
Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email...
Tất cả hạng
Tất cả trạng thái
KHÁCH HÀNG
LIÊN HỆ
ĐỊA CHỈ
HẠNG THÀNH VIÊN
ĐƠN HÀNG
TỔNG CHI TIÊU
TRẠNG THÁI
THAO TÁC
BÌ
Bùi Thị Bình
ID: 8
0908888888
buithibinh@gmail.com
258 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP.HCM
Bạch Kim
52
$ 145.000.000 đ
Đang hoạt động
Chi tiết Sửa Chặn
AN
Nguyễn Văn An
ID: 1
0901111111
nguyenvanan@gmail.com
123 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Bạch Kim
45
$ 125.000.000 đ
Đang hoạt động
Chi tiết Sửa Chặn
DU
Phạm Thị Dung
ID: 4
0904444444
phamthidung@gmail.com
321 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM
Vàng
32
$ 78.000.000 đ
Đang hoạt động
Chi tiết Sửa Chặn
LA
Mai Thị Lan
ID: 10
0910101010
maithilan@gmail.com
741 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM
Vàng
29
$ 71.000.000 đ
Đang hoạt động
Chi tiết Sửa Chặn
Hiển thị 1-4 trong số 10 khách hàng
Trước
1
2
3
Tiếp


LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
Quản lý khuyến mãi
Tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá
+ Tạo khuyến mãi
Tổng chương trình
10
Đang hoạt động
7
Đã lên lịch
1
Đã hết hạn
2
Tổng lượt dùng
1841
Tìm kiếm theo mã, tên chương trình...
Tất cả loại
Tất cả trạng thái
BLACKFRIDAY
Black Friday Sale
Giảm 30% tất cả đơn hàng
% Phần trăm
Đã lên lịch
GIÁ TRỊ GIẢM
30%
Tối đa: 500.000 đ
Đơn tối thiểu:
200.000 đ
29/11/2024 - 30/11/2024
Lượt sử dụng
0/200
Chi tiết
Sửa
GIAM200K
Siêu giảm giá
Giảm 200.000đ cho đơn từ 2 triệu
$ Số tiền cố định
Đang hoạt động
GIÁ TRỊ GIẢM
200.000 đ
Đơn tối thiểu:
2.000.000 đ
20/11/2024 - 27/11/2024
Lượt sử dụng
18/30
Chi tiết
Sửa
Tạm dừng
TUAN_LE
Tuần lễ vàng
Giảm 15% mọi đơn hàng
% Phần trăm
Đang hoạt động
GIÁ TRỊ GIẢM
15%
Tối đa: 300.000 đ
Đơn tối thiểu:
150.000 đ
18/11/2024 - 24/11/2024
Lượt sử dụng
89/150
Chi tiết
Sửa
Tạm dừng


LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
Cài đặt tài khoản
Quản lý thông tin cá nhân và bảo mật tài khoản
Nguyễn Văn Admin
@admin
Quản trị viên
admin@nhom2express.com
0901234567
Quản trị
Tham gia: 07:00 01/01/2023
Thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu
Lịch sử hoạt động
Cập nhật thông tin cá nhân
Họ và tên *
Nguyễn Văn Admin
Email *
admin@nhom2express.com
Số điện thoại *
0901234567
Phòng ban
Quản trị
Thông tin không thể thay đổi:
Username:
@admin
Vai trò:
Quản trị viên
Lưu thay đổi
Hủy


LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
Cài đặt tài khoản
Quản lý thông tin cá nhân và bảo mật tài khoản
Nguyễn Văn Admin
@admin
Quản trị viên
admin@nhom2express.com
0901234567
Quản trị
Tham gia: 07:00 01/01/2023
Thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu
Lịch sử hoạt động
Đổi mật khẩu
Mật khẩu hiện tại *
Mật khẩu mới *
Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự
Xác nhận mật khẩu mới *
Lưu ý bảo mật:
Sử dụng mật khẩu mạnh có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
Không sử dụng mật khẩu giống với các tài khoản khác
Thay đổi mật khẩu định kỳ để đảm bảo an toàn
Đổi mật khẩu
Hủy


LogisExpress
Tìm kiếm đơn hàng, nhân viên...
Admin User
Quản trị viên
Quản lý đơn hàng
Cập nhật trạng thái, phân công shipper và quản lý đơn hàng
Tất cả
15
Đang xử lý
5
Đang giao
5
Hoàn thành
5
Đã hủy
0
Tìm kiếm theo mã đơn, tên khách hàng, số điện thoại...
Tất cả trạng thái
MÃ ĐƠN
KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ
SHIPPER
TỔNG TIỀN
TRẠNG THÁI
NGÀY TẠO
THAO TÁC
DH013
Đinh Văn Oánh
0923456780
159 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Chưa phân công
8.000.000 đ
Đang xử lý
12:30 20/11/2024
Chi tiết
Cập nhật
DH010
Trương Thị Linh
0990123456
741 Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
Chưa phân công
70.000.000 đ
Đang xử lý
11:00 20/11/2024
Chi tiết
Cập nhật
DH001
Nguyễn Văn An
0901234567
123 Đường Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
Chưa phân công
25.400.000 đ
Đang xử lý
10:00 20/11/2024
Chi tiết
Cập nhật
DH007
Đỗ Văn Hùng
0967890123
147 Pasteur, Quận 1, TP.HCM
Chưa phân công
8.000.000 đ
Đang xử lý
09:45 20/11/2024
Chi tiết
Cập nhật
DH004
Lê Thị Dung
0934567890
321 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
Chưa phân công
28.000.000 đ
Đang xử lý
08:15 20/11/2024
Chi tiết
Cập nhật
DH005
Hoàng Văn Em
0945678901
654 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
Trần Văn Cường
11.000.000 đ
Đang giao
16:45 19/11/2024
Chi tiết
Cập nhật
Hiển thị 1-6 trong số 15 đơn hàng
Trước
1
2
3
Tiếp

CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT

4.1. Kết quả đạt được

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ phân tích và thiết kế chi tiết cho hệ thống quản lý giao nhận hàng. Kết quả này là lời giải cụ thể cho bài toán khắc phục các nhược điểm của quy trình quản lý thủ công, rời rạc hiện tại, đồng thời tạo ra một nền tảng số hóa giúp lưu thông tin xuyên suốt giữa ba đối tượng chính là quản lý, nhân viên giao hàng và khách hàng.

Về mặt kỹ thuật, kết quả quan trọng nhất đạt được là bộ tài liệu thiết kế hệ thống tuân thủ chặt chẽ phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ chuẩn UML. Hệ thống đã được mô hình hóa toàn diện từ mức tổng quát đến chi tiết, bao gồm hệ thống sơ đồ use case giúp xác định rõ ràng phạm vi chức năng và quyền hạn của từng tác nhân. Bên cạnh đó, cấu trúc dữ liệu và logic xử lý nghiệp vụ cũng được thiết lập vững chắc thông qua các sơ đồ lớp, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự, đảm bảo tính logic và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

Về mặt chức năng, hệ thống được thiết kế đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra ban đầu. Cụ thể, thiết kế đã cung cấp các công cụ đắc lực cho người quản lý trong việc điều phối đơn hàng và giám sát hiệu suất nhân viên; hỗ trợ nhân viên giao hàng cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng theo thời gian thực; và đặc biệt là mang lại sự minh bạch cho khách hàng thông qua tính năng tự tra cứu hành trình vận chuyển. Những kết quả này không chỉ giúp giảm thiểu tối đa sai sót trong khâu nhập liệu thủ công mà còn là cơ sở vững chắc để phát

triển ứng dụng thực tế, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4.2. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống

4.2.1. Ưu điểm

Hệ thống quản lý giao nhận hàng được xây dựng đã giải quyết được cơ bản các vấn đề tồn đọng trong quy trình quản lý thủ công trước đây. Ưu điểm lớn nhất là khả năng quản lý tập trung và đồng bộ dữ liệu. Thay vì lưu trữ rời rạc trên giấy tờ hay bảng tính Excel, mọi thông tin về đơn hàng, khách hàng và nhân viên đều được chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu duy nhất. Điều này giúp người quản lý dễ dàng tra cứu, giám sát hoạt động kinh doanh và trích xuất báo cáo doanh thu chính xác theo thời gian thực mà không tốn nhiều công sức tổng hợp.

Về mặt trải nghiệm người dùng, giao diện của hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản và thân thiện. Các luồng chức năng như tạo đơn, cập nhật trạng thái hay tra cứu hành trình được bố trí logic, giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận mà không cần qua đào tạo phức tạp. Đặc biệt, chức năng dành cho khách hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu minh bạch thông tin, cho phép họ tự chủ động theo dõi đơn hàng của mình, từ đó giảm tải áp lực hỗ trợ cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

4.2.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, do giới hạn về thời gian và kiến thức công nghệ, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Về mặt tính năng, hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc mô phỏng quy trình thanh toán chứ chưa tích hợp được các cổng thanh toán trực tuyến thực tế (như MoMo, VNPay hay

thẻ Visa) để xử lý giao dịch tự động. Ngoài ra, tính năng gợi ý lộ trình giao hàng tối ưu cho nhân viên vẫn chưa được phát triển, hiện tại việc sắp xếp lộ trình vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của người giao hàng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống chưa được kiểm thử tải với lượng dữ liệu lớn, do đó hiệu suất hoạt động khi có hàng nghìn truy cập cùng lúc vẫn là một bài toán cần xem xét. Phiên bản hiện tại được thiết kế chủ yếu trên nền tảng web, chưa có ứng dụng di động (Mobile App) riêng biệt (native app) để tận dụng tối đa các tính năng của điện thoại như định vị GPS theo thời gian thực hay quét mã vạch bằng camera, điều này phần nào làm giảm tính linh hoạt của nhân viên giao hàng khi tác nghiệp tại hiện trường.

4.3. Hướng phát triển hệ thống

Để khắc phục những hạn chế còn tồn đọng và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn, nhóm thực hiện đề tài đề xuất một số định hướng phát triển cụ thể trong tương lai. Ưu tiên hàng đầu là việc xây dựng và phát triển ứng dụng di động (Mobile App) đa nền tảng trên Android và iOS. Ứng dụng này sẽ được thiết kế chuyên biệt cho nhân viên giao hàng, tận dụng các tính năng của điện thoại thông minh như định vị GPS để cập nhật vị trí theo thời gian thực, hoặc sử dụng camera để quét mã vạch đơn hàng, giúp quy trình cập nhật trạng thái diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn ngay tại hiện trường giao nhận.

Về mặt nghiệp vụ, hệ thống sẽ được nâng cấp để tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến hiện nay như MoMo, ZaloPay hoặc VNPay. Việc này nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý tiền mặt của hình thức thu hộ (COD), đồng thời mang lại sự tiện lợi và đa dạng hóa lựa chọn thanh toán cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhóm cũng định hướng nghiên cứu áp dụng các thuật toán tối ưu

hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết bài toán gợi ý lộ trình giao hàng. Hệ thống sẽ tự động tính toán và đề xuất quãng đường ngắn nhất cho shipper dựa trên danh sách đơn hàng và tình hình giao thông, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và rút ngắn thời gian giao hàng.